هندبوک رایگان هفته — شماره 1 · ویرایش 1.0

HPLC

راهنمای کاربردی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

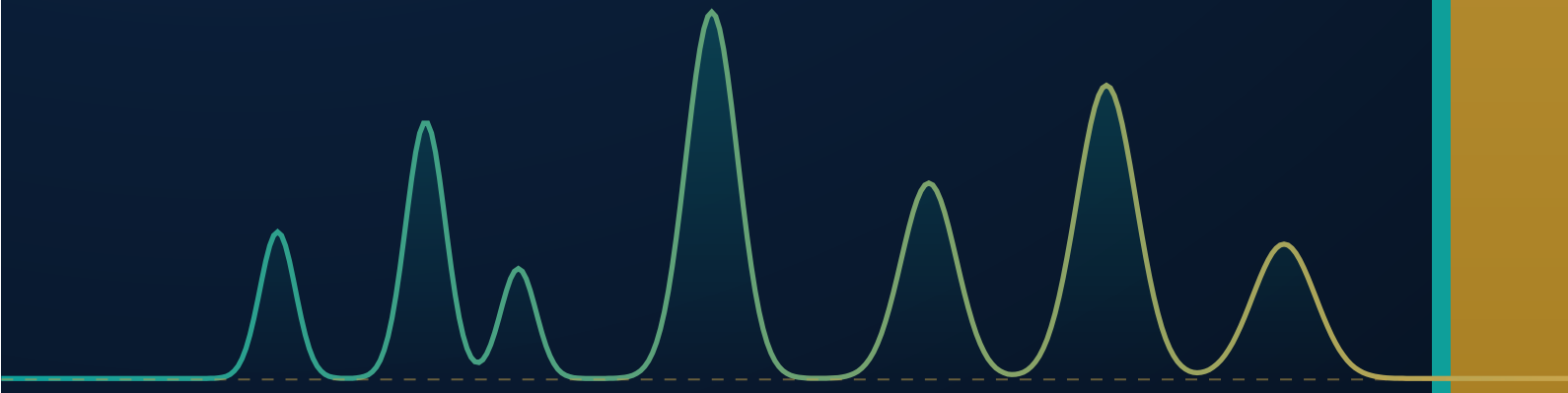
از مبانی جداسازی تا عیب‌یابی سیستماتیک
ویژه کارشناسان واحد کنترل کیفیت

High-Performance Liquid Chromatography — An Applied Handbook for the QC Laboratory

- مبانی جداسازی، پارامترهای کروماتوگرافی و معادله تفکیک
- اجزای دستگاه، ستون‌ها و Detectorها
- فاز متحرک، الزامات فارماکوپه و System Suitability
- صحه‌گذاری، Qualification و یکپارچگی داده
- عیب‌یابی سیستماتیک و 12 مطالعه موردی
- مسائل محاسباتی حل‌شده و پرسش‌های ارزیابی



C18 · 150 × 4.6 mm · 5 µm



PharmaVault
گنجینه اطلاعات داروسازی · pharmavault.ir · مهر 1405
دانلود رایگان · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

حقوق نشر و شرایط استفاده

Copyright and terms of use

© 1405 PharmaVault — pharmavault.ir

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر، شامل متن، ساختار، جداول، شکل‌ها و طراحی گرافیکی، متعلق به **PharmaVault (گنجینه اطلاعات داروسازی)** است.

این هندبوک به صورت **رایگان** و صرفاً برای مطالعه شخصی و استفاده حرفه‌ای در محل کار ارائه شده است.

هرگونه کپی‌برداری، تکثیر، بازنشر کامل یا بخشی، ویرایش، ترجمه، استخراج متن یا شکل‌ها، فروش، و قرار دادن فایل یا محتوای آن در وب‌سایت‌ها، کانال‌ها، گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بدون مجوز کتبی PharmaVault ممنوع است و بر اساس قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان پیگرد قانونی دارد.

برای معرفی این هندبوک به همکاران، لطفاً لینک صفحه دانلود در **pharmavault.ir** را به اشتراک بگذارید.

نحوه استناد

PharmaVault. راهنمای کاربردی HPLC در واحد کنترل کیفیت: از مبانی جداسازی تا عیب‌یابی سیستماتیک. هندبوک رایگان هفته، شماره 1، ویرایش 1.0، مهر 1405. pharmavault.ir

سلب مسئولیت

محتوای این هندبوک برای اطلاع‌رسانی تخصصی و ارتقای دانش کاربردی تهیه شده و جایگزین متن رسمی نسخه جاری فارماکوپه‌ها، گایدلاین‌های مراجع نظارتی و SOPهای مصوب سازمان نیست. داده‌های شکل‌ها و مطالعات موردی نمایشی است.

فهرست

فهرست مطالب

Contents

پیشگفتار — درباره این هندبوک 4

نمادها و اختصارها 5

فصل 1 — مبانی جداسازی و پارامترهای کروماتوگرافی 6

HPLC و جایگاه آن در کنترل کیفیت 6

کروماتوگرام و پارامترهای بنیادی 7

معادله تفکیک و سه متغیر کنترل‌کننده 8

پهن‌شدگی نوار و معادله Van Deemter 9

تقارن پیک: Tailing factor 9

حالت‌های جداسازی در HPLC 10

فصل 2 — اجزای دستگاه و مسیر جریان 12

مخازن حلال و Degassing 12

پمپ: قلب سیستم 13

Autosampler 14

محفظه ستون و کنترل دما 15

لوله‌ها، اتصالات و حجم خارج از ستون 15

Detector و سیستم داده 16

فصل 3 — ستون‌ها: شیمی، ساختار و نگهداری 17

ساختار فیزیکی ستون 17

بستر سیلیکا و ذرات 17

شیمی فاز ساکن 18

Dewetting در فاز متحرک آبی 20

Guard column و In-line filter 20

نگهداری، شستشو و ذخیره ستون 20

فصل 4 — Detectorها 22

Detectorهای جذب فرابنفش–مرئی 22

سایر Detectorها 24

کنترل عملکرد Detector 26

فصل 5 — فاز متحرک و ملاحظات روش 27

حلال‌ها: قدرت Elution، شفافیت فرابنفش و ویسکوزیته 27

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

بافرها و کنترل pH 28
Isocratic elution و Gradient 30
جفت‌یون و افزودنی‌ها 31
Diluent و حجم تزریق 31

فصل 6 — الزامات فارماکوپه و آزمون System Suitability 32

پارامترهای System Suitability 32
تنظیمات مجاز شرایط کروماتوگرافی 34
محاسبات کمّی 35

فصل 7 — صحه‌گذاری، تأیید و انتقال روش 37

ویژگی‌های صحه‌گذاری بر اساس نوع آزمون 37
طراحی آزمایش‌ها 38
تأیید روش فارماکوپه‌ای و انتقال روش 39

فصل 8 — عملیات روزمره، Qualification دستگاه و یکپارچگی داده 41

روال کار روزانه 41
Qualification دستگاه تجزیه‌ای 42
یکپارچگی داده 43
ارتباط با بررسی نتایج خارج از مشخصات 44

فصل 9 — عیب‌یابی سیستماتیک 45

اصول عیب‌یابی 45
مشکلات فشار 45
مشکلات Baseline 47
مشکلات شکل پیک 48
مشکلات Retention time 49
مشکلات کمّی‌سازی 50

فصل 10 — مطالعات موردی عیب‌یابی 51

فصل 11 — مسائل محاسباتی حل‌شده 60

پیوست الف — جدول عیب‌یابی سریع 65

پیوست ب — پرسش‌های ارزیابی همراه با پاسخ 67

پیوست ج — واژه‌نامه اصطلاحات تخصصی 70

پیوست د — منابع و مطالعه بیشتر 72

کتاب‌های مرجع 72
مقالات کلیدی 72
فارماکوپه‌ها و گایدلاین‌ها 72

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

پیشگفتار

درباره این هندبوک

About this handbook

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (High-Performance Liquid Chromatography, HPLC) پرکاربردترین روش تجزیه‌ای در واحدهای کنترل کیفیت صنایع داروسازی است؛ از آزمون شناسایی و تعیین مقدار ماده مؤثره تا تعیین ناخالصی‌ها، آزمون انحلال، یکنواختی محتوا و مطالعات پایداری. با وجود این گستردگی، بخش قابل‌توجهی از انحراف‌ها، نتایج خارج از مشخصات (Out-of-Specification, OOS) و توقف‌های دستگاه در عمل به چند علت تکرارشونده بازمی‌گردد: درک ناکافی از سازوکار جداسازی، انتخاب یا نگهداری نامناسب ستون، آماده‌سازی غیراستاندارد فاز متحرک، تفسیر نادرست الزامات فارماکوپه و رویکرد غیرسیستماتیک به عیب‌یابی.

این هندبوک برای آشنایی دقیق‌تر، تسلط جامع‌تر و ارتقای کیفیت فعالیت روزمره کارشناسان در کار با دستگاه HPLC در واحد کنترل کیفیت تدوین شده است. محتوا بر پایه منابع مرجع کروماتوگرافی، فصل‌های عمومی فارماکوپه‌های **USP** و **Ph. Eur.** و رهنمودهای **ICH** بازنویسی شده و تمرکز آن بر پرسش‌هایی است که در عمل آزمایشگاه مطرح می‌شود: «چرا فشار ستون به تدریج بالا می‌رود؟»، «چرا پیک ماده مؤثره Tailingدار شده است؟»، «کدام تغییر در روش بدون صحه‌گذاری مجدد مجاز است؟» و «یک تزریق خارج از روند را چگونه باید بررسی کرد؟».

ساختار هندبوک از مبانی نظری جداسازی (فصل 1) آغاز می‌شود، به اجزای دستگاه، ستون‌ها، Detectorها و فاز متحرک (فصل‌های 2 تا 5) می‌پردازد، سپس الزامات فارماکوپه، System Suitability، صحه‌گذاری و عملیات روزمره همراه با Qualification دستگاه و یکپارچگی داده (فصل‌های 6 تا 8) را مرور می‌کند و در پایان به عیب‌یابی سیستماتیک، مطالعات موردی و مسائل محاسباتی حل‌شده (فصل‌های 9 تا 11) می‌رسد. پیوست‌ها شامل جدول عیب‌یابی سریع، پرسش‌های ارزیابی همراه با پاسخ، واژه‌نامه و فهرست منابع است.

از منابع مرجع: کادرهای طلایی

در سراسر هندبوک، کادرهای طلایی‌رنگ خلاصه‌ای بازنویسی‌شده از دیدگاه‌ها و مفاهیم کلیدی کتاب‌ها، مقالات و متون رسمی مرجع است و منبع هر کادر در انتهای آن ذکر شده است. این کادرها نقل‌قول مستقیم نیستند؛ برای مطالعه متن کامل به منبع اصلی (پیوست د) مراجعه شود.

اعتبار الزامات رسمی

الزامات فارماکوپه و رهنمودها به‌طور دوره‌ای بازنگری می‌شوند. خلاصه‌های این هندبوک برای درک مفهومی و مرور سریع است؛ در هر تصمیم مستند (انطباق، تغییر روش، پذیرش نتیجه) **متن نسخه جاری** فارماکوپه یا رهنمود مربوط و SOPهای داخلی سازمان ملاک عمل است.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

نمادها و اختصارها

نماد	کمیت	واحد رایج	توضیح
t_R	Retention time	min	زمان خروج رأس پیک از لحظه تزریق
t_M , t_0	زمان مرده (Hold-up time)	min	زمان خروج جزء بدون Retention
k	Retention factor	بی‌بعد	$k = (t_R - t_M) / t_M$
α	Selectivity	بی‌بعد	$\alpha = k_2 / k_1$
N	Theoretical plate number	بی‌بعد	شاخص کارایی ستون
H , HETP	HETP	µm	$H = L / N$
R_s	Resolution	بی‌بعد	میزان جدایی دو پیک مجاور
T , A_s	Tailing factor / ضریب تقارن	بی‌بعد	در 5 درصد ارتفاع پیک
L , d_c , d_p	طول ستون، قطر داخلی، اندازه ذره	mm , mm , µm	ابعاد ستون
F	Flow rate	mL/min	
u	سرعت خطی فاز متحرک	mm/s	$u = L / t_M$
V_M , V_D	حجم مرده ستون، حجم تأخیر (Dwell volume)	mL	
S/N	نسبت سیگنال به نویز	بی‌بعد	مبنای LOD و LOQ
RRF	ضریب پاسخ نسبی (Relative response factor)	بی‌بعد	پاسخ ناخالصی نسبت به ماده مرجع

اختصار	عبارت کامل	اختصار	عبارت کامل
RP / NP	Reversed phase / Normal phase	SST	System suitability test
HILIC	Hydrophilic interaction LC	AIQ	Analytical instrument qualification
UHPLC	Ultra-high-performance LC	CDS	Chromatography data system
VWD / DAD	Variable wavelength / Diode array detector	OOS / OOT	Out of specification / trend
FLD / RID	Fluorescence / Refractive index detector	RSD	Relative standard deviation
ELSD / CAD	Evaporative light scattering / Charged aerosol	LOD / LOQ	Limit of detection / quantitation
SPP / FPP	Superficially / Fully porous particles	+ALCOA	Data integrity principles

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

فصل 1

مبانی جداسازی و پارامترهای کروماتوگرافی

Chapter 1 — Separation fundamentals and chromatographic parameters

HPLC و جایگاه آن در کنترل کیفیت

HPLC روشی جداسازی است که در آن اجزای نمونه، با عبور فاز متحرک مایع تحت فشار از درون ستونی پرشده با ذرات ریز فاز ساکن، بر اساس تفاوت در توزیع میان دو فاز از یکدیگر جدا می‌شوند. هر جزء که برهم‌کنش قوی‌تری با فاز ساکن داشته باشد، مدت طولانی‌تری در ستون باقی می‌ماند و دیرتر به Detector می‌رسد. خروجی Detector نسبت به زمان، **کروماتوگرام** نامیده می‌شود و هر پیک آن حامل دو اطلاعات اصلی است: **موقعیت** (Retention time) که مبنای شناسایی است و **اندازه** (سطح یا ارتفاع) که مبنای تعیین مقدار است.

در واحد کنترل کیفیت، HPLC در آزمون‌های شناسایی، تعیین مقدار (Assay)، ناخالصی‌ها و محصولات تخریب (Related substances)، انحلال (Dissolution)، یکنواختی محتوا (Content uniformity)، باقی‌مانده پاک‌سازی (Cleaning validation) و مطالعات پایداری به کار می‌رود. قابلیت اطمینان همه این نتایج به سه رکن وابسته است: **جداسازی کافی** (اختصاصی بودن)، **پاسخ تکرارپذیر Detector** (دقت) و **کالیبراسیون صحیح** (صحت).

سازوکار توزیع و Retention factor

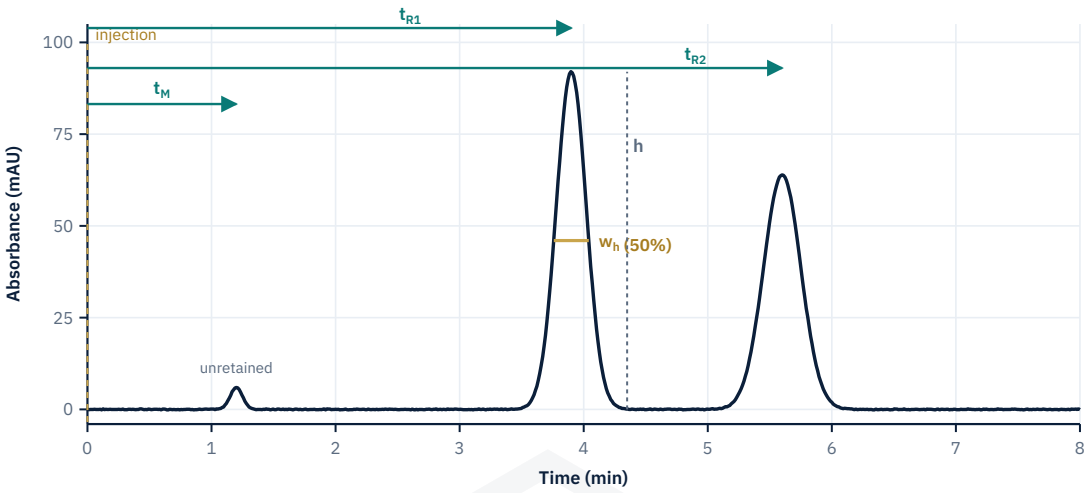
توزیع هر ماده میان فاز ساکن و فاز متحرک با ضریب توزیع $K = C_S / C_M$ توصیف می‌شود. Retention factor k، که از کروماتوگرام قابل محاسبه است، حاصل‌ضرب این ضریب در نسبت فازی ستون (V_S/V_M) است. بنابراین هر عاملی که توزیع را تغییر دهد، شامل ترکیب و pH فاز متحرک، دما و نوع فاز ساکن، مستقیماً Retention time را تغییر می‌دهد.

$$k = (t_R - t_M) / t_M = K \cdot (V_S / V_M)$$

مزیت Retention factor نسبت به Retention time: مستقل از Flow rate و ابعاد ستون است و برای مقایسه شرایط مختلف مناسب‌تر است

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

کروماتوگرام و پارامترهای بنیادی



شکل 1-1. پارامترهای اصلی یک کروماتوگرام: زمان مرده، Retention time، ارتفاع پیک و پهنا در نیمه ارتفاع. داده‌ها نمایشی است.

پارامتر	تعریف و رابطه	مقدار مطلوب رایج
زمان مرده (t_M)	زمان خروج جزء بدون Retention؛ معمولاً از اولین اغتشاش Baseline یا تزریق یوراسیل/نیترات تعیین می‌شود	—
Retention factor (k)	$(t_R - t_M) / t_M$	حدود 2 تا 10 برای پیک‌های اصلی
Selectivity (α)	k_2 / k_1 (همواره ≥ 1)	بزرگ‌تر از حدود 1.05 برای جفت بحرانی
تعداد Theoretical plate (N)	$5.54\ (t_R / w_h)^2$	وابسته به ابعاد ستون؛ طبق روش SST
Resolution (R_s)	$1.18\ (t_{R2} - t_{R1}) / (w_{h1} + w_{h2})$	≥ 1.5 (اغلب ≥ 2.0 برای جفت بحرانی)
Tailing factor (T)	$W_{0.05} / 2f$	نزدیک به 1؛ معمولاً 0.8 تا 1.8

جدول 1-1. پارامترهای بنیادی کروماتوگرافی. روابط مطابق تعاریف هماهنگ‌شده <USP 621> و Ph. Eur. 2.2.46 است.

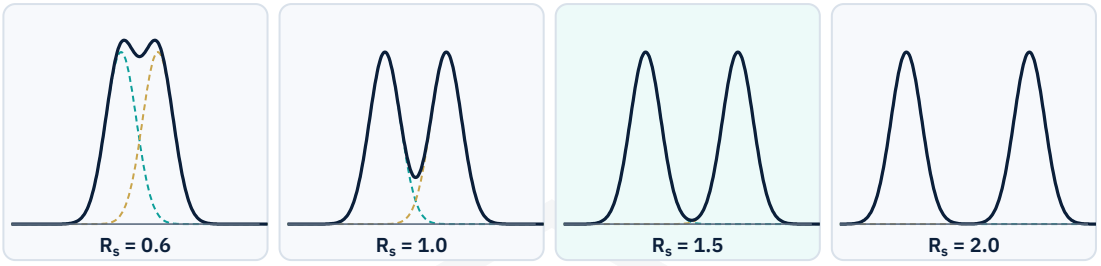
نکته کاربردی آزمایشگاه

محاسبه N با پهنای پیک در نیمه ارتفاع (w_h) نسبت به روش مماس ($N = 16\ (t_R/W)^2$) به خطای ترسیم حساسیت کمتری دارد و در نرم‌افزارهای CDS معمولاً به‌صورت پیش‌فرض استفاده می‌شود. هنگام مقایسه N دو آزمایشگاه یا دو گزارش، حتماً بررسی کنید که هر دو از یک روش محاسبه استفاده کرده باشند؛ در غیر این صورت اختلاف ظاهری ناشی از تعریف است، نه کارایی ستون.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

معادله تفکیک و سه متغیر کنترل‌کننده

Resolution معیار نهایی کیفیت جداسازی است. برای دو پیک هم‌اندازه با شکل گاوسی، در $R_S = 1.0$ هر پیک حدود 2.3 درصد به محدوده پیک مجاور نفوذ می‌کند و در $R_S = 1.5$ این همپوشانی به حدود 0.13 درصد می‌رسد؛ به همین دلیل $R_S = 1.5$ «تفکیک تا Baseline» نامیده می‌شود. در عمل، وقتی یک پیک کوچک (ناخالصی) در کنار پیک بزرگ (ماده مؤثره) قرار دارد، برای کمّی‌سازی قابل‌اعتماد به Resolution بیشتری نیاز است.



شکل 1-2. دو پیک هم‌اندازه در Resolutionهای مختلف. خط‌چین‌ها پیک‌های منفرد و خط پر سیگنال کل Detector است.

رابطه بنیادی تفکیک (معادله Purnell) سهم هر یک از سه عامل کارایی، Selectivity و Retention را جداگانه نشان می‌دهد:

$$R_S = (\sqrt{N} / 4) \cdot ((\alpha - 1) / \alpha) \cdot (k / (1 + k))$$

جمله اول: کارایی (ستون و دستگاه) — جمله دوم: Selectivity (شیمی جداسازی) — جمله سوم: Retention (قدرت فاز متحرک)

- **کارایی (N):** افزایش N با ستون بلندتر یا ذرات ریزتر حاصل می‌شود، اما Resolution تنها با جذر N افزایش می‌یابد؛ دو برابر کردن طول ستون R_S را حدود 41 درصد بالا می‌برد و زمان آنالیز و فشار را دو برابر می‌کند.
- **Selectivity (α):** مؤثرترین متغیر است. تغییر نوع حلال آلی (متانول به جای استونیتریل)، pH، دما یا شیمی فاز ساکن (مثلاً فنیل یا PFP به جای C18) می‌تواند Elution order و فاصله پیک‌ها را به‌طور اساسی تغییر دهد.
- **Retention (k):** افزایش k از 1 به 3 جمله سوم را از 0.50 به 0.75 می‌رساند، اما بالاتر از حدود 10 بهبود قابل‌توجهی ایجاد نمی‌کند و فقط زمان آنالیز و پهنای پیک را افزایش می‌دهد.

از منابع مرجع: ترتیب منطقی بهینه‌سازی

منابع مرجع توسعه روش توصیه می‌کنند ابتدا k در محدوده مناسب قرار گیرد (تنظیم درصد حلال آلی)، سپس برای جفت بحرانی α بهینه شود (pH، نوع حلال، دما، نوع ستون) و تنها در پایان، برای کسب حاشیه اطمینان، N افزایش یابد. افزایش طول ستون برای جبران Selectivity ناکافی، راهکاری پرهزینه و معمولاً ناکارآمد است.

Based on: Snyder L.R., Kirkland J.J., Dolan J.W. Introduction to Modern Liquid Chromatography, 3rd ed. (2010); Snyder, Kirkland, Glajch. Practical HPLC Method Development, 2nd ed. (1997)

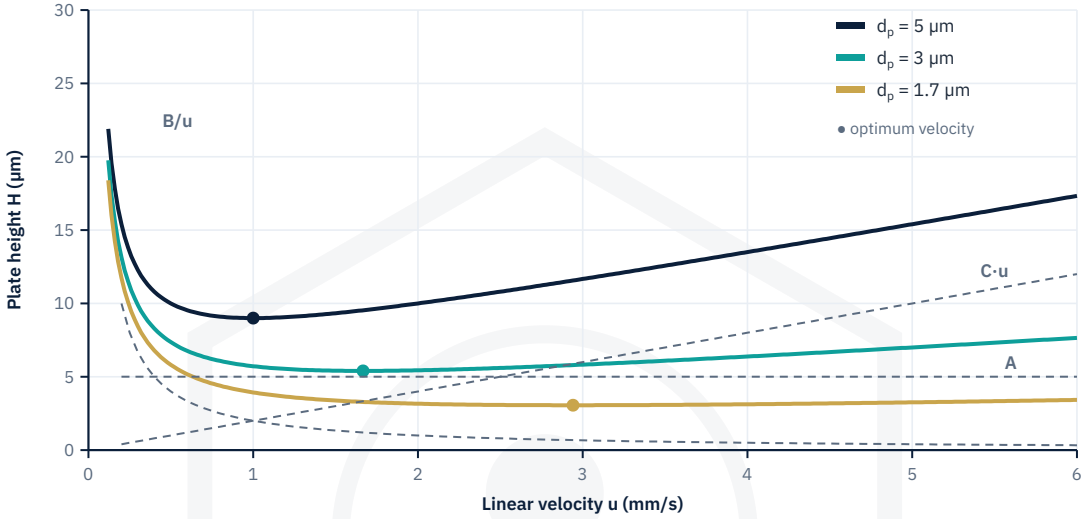
© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

پهن‌شدگی نوار و معادله Van Deemter

هر ماده به شکل یک نوار باریک وارد ستون می‌شود و در مسیر خود به دلیل سه فرایند مستقل پهن می‌شود. معادله Van Deemter HETP (H = L/N) را به سرعت خطی فاز متحرک (u) مرتبط می‌کند؛ هرچه H کوچک‌تر باشد، ستون کاراتر است.

$$H = A + B / u + C \cdot u$$

A: پخش گردابی (ناهمگنی مسیرهای جریان در بستر) — B: پخش طولی مولکولی — C: مقاومت در برابر انتقال جرم میان دو فاز



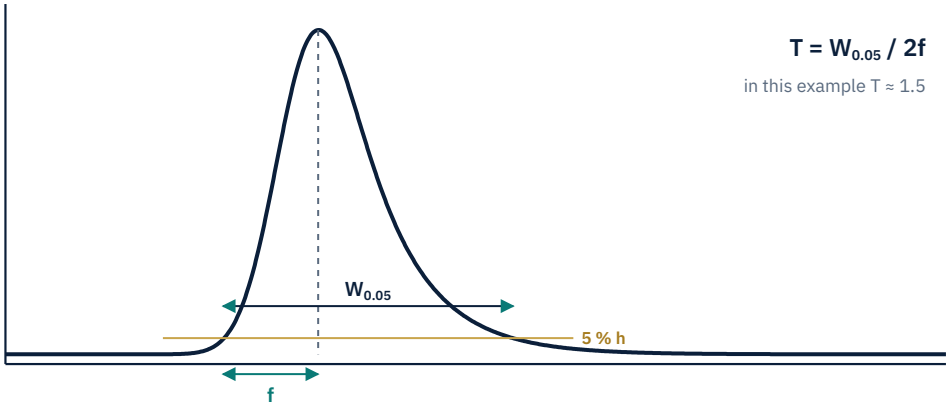
شکل 1-3. منحنی‌های Van Deemter برای ذرات با اندازه 5، 3 و 1.7 میکرومتر (نمایشی، بر اساس پارامترهای کاهش‌یافته رایج). با کوچک شدن ذره، کمینه منحنی پایین‌تر می‌آید و به سرعت‌های بالاتر جابه‌جا می‌شود. خط‌چین‌ها سهم جملات A، B/u و C·u برای ذره 5 میکرومتر است.

- **پیامد عملی ذرات ریزتر:** کارایی بالاتر و افت کمتر کارایی در سرعت‌های بالا (شیب کمتر شاخه C). در مقابل، افت فشار تقریباً با عکس مجذور اندازه ذره افزایش می‌یابد؛ کاهش اندازه ذره از 5 به 2.5 میکرومتر در طول و سرعت ثابت فشار را حدود چهار برابر می‌کند.
- **ذرات با پوسته متخلخل (Superficially porous, Core-shell):** به دلیل مسیر نفوذ کوتاه‌تر و بستر یکنواخت‌تر، کارایی نزدیک به ذرات کاملاً متخلخل ریزتر را با فشار به مراتب کمتر فراهم می‌کنند (فصل 3).
- **پهن‌شدگی خارج از ستون:** واریانس‌ها جمع‌پذیرند ($\sigma^2_{کل} = \sigma^2_{ستون} + \sigma^2_{خارج‌ستون}$). لوله‌های بلند یا پهن، اتصالات نادرست و Flow cell Detector حجیم، کارایی ستون‌های کوتاه و ذرات ریز را به‌شدت کاهش می‌دهد.

تقارن پیک: Tailing factor

پیک ایده‌آل متقارن (گاوسی) است. انحراف از تقارن، هم دقت انتگرال‌گیری و هم Resolution پیک‌های مجاور را کاهش می‌دهد. در USP **Tailing factor (T)** و در Ph. Eur. **ضریب تقارن (Symmetry factor, A_s)** با رابطه‌ای یکسان و در 5 درصد ارتفاع پیک تعریف می‌شود.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است



شکل 1-4. تعریف Tailing factor: $W_{0.05}$ پهنای کل پیک در 5 درصد ارتفاع و f فاصله لبه جلویی تا عمود رأس در همان ارتفاع است. T برابر 1 نشانه تقارن کامل، T بزرگ‌تر از 1 نشانه Tailing و کوچک‌تر از 1 نشانه Fronting است.

⚠ تفاوت تعریف‌ها

سازندگان ستون در گواهی آزمون اغلب **ضریب عدم تقارن** را به‌صورت نسبت b/a در 10 درصد ارتفاع گزارش می‌کنند که از نظر عددی با T فارماکوپه‌ای برابر نیست. برای قضاوت درباره انطباق با SST، تنها مقدار محاسبه‌شده با تعریف فارماکوپه معتبر است.

حالت‌های جداسازی در HPLC

حالت	فاز ساکن	فاز متحرک	سازوکار غالب	کاربرد رایج در QC
فاز معکوس (RP)	C8، C18، فنیل، CN، PFP	آب یا بافر + استونیتریل/متانول	برهم‌کنش آب‌گریز	اکثر آزمون‌های تعیین مقدار و ناخالصی
فاز نرمال (NP)	سیلیکا، دی‌ال، NH_2، CN	حلال‌های غیرقطبی (هگزان، هپتان) + اصلاح‌گر قطبی	جذب سطحی قطبی	ایزومرها، ویتامین‌های محلول در چربی
HILIC	سیلیکا، آمید، زویتریونی	استونیتریل بالا (بیش از حدود 70 درصد) + بافر آبی	تقسیم در لایه آبی سطحی و برهم‌کنش الکترواستاتیک	ترکیبات بسیار قطبی، یون‌های مخالف، متفورمین
تبادل یونی (IEX)	رزین یا سیلیکای دارای گروه باردار	بافر آبی با قدرت یونی/pH کنترل‌شده	جاذبه الکترواستاتیک	یون‌ها، آمینواسیدها، پروتئین‌ها
طردی (SEC)	ذرات با اندازه منافذ کنترل‌شده	بافر آبی یا حلال آلی	طرد بر اساس اندازه مولکولی	تجمعات پروتئینی، توزیع وزن مولکولی پلیمرها
کایرال	پلی‌ساکاریدهای مشتق‌شده، پروتئین، سیکلودکسترین	NP، RP یا قطبی آلی	تشکیل کمپلکس گذرای فضاگزین	خلوص انانتیومری

جدول 1-2. مقایسه حالت‌های اصلی جداسازی در کروماتوگرافی مایع.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

HPLC و UHPLC

سیستم‌های UHPLC برای کار با ذرات کوچک‌تر از حدود 2 میکرومتر و فشارهای بالاتر (به‌طور معمول تا حدود 1000 تا 1300 بار) طراحی شده‌اند و حجم خارج از ستون و حجم تأخیر کمتری دارند. انتقال روش میان HPLC و UHPLC باید با رعایت قواعد تنظیم مجاز فارماکوپه (فصل 6) و با توجه به اثر گرمای اصطکاکی در ستون‌های با ذرات ریز در فشار بالا انجام شود؛ این گرما می‌تواند Gradient دمایی شعاعی و محوری ایجاد کند و بر Selectivity اثر بگذارد.

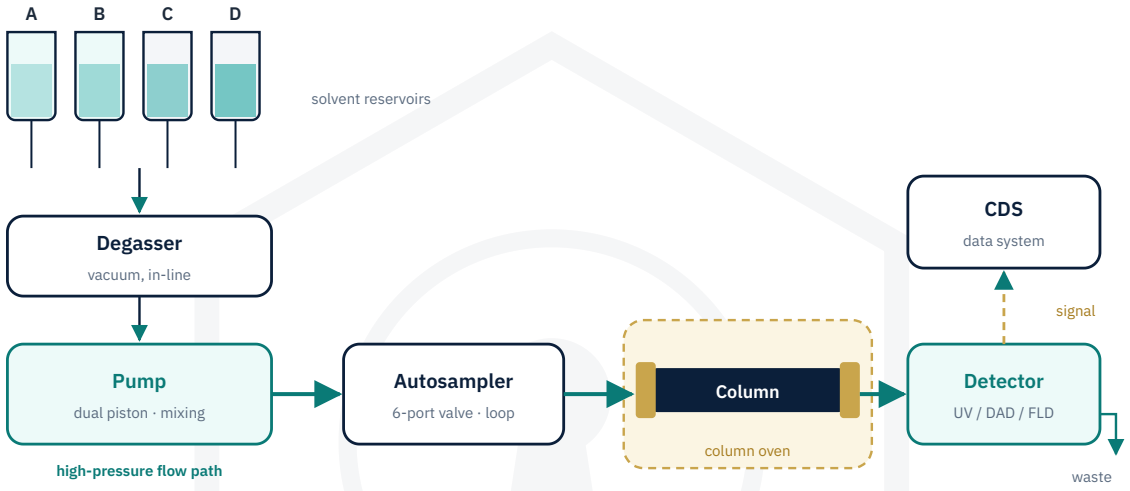
© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

فصل 2

اجزای دستگاه و مسیر جریان

Chapter 2 — Instrument components and flow path

سیستم HPLC از چند واحد مستقل تشکیل شده است که هر یک سهم مشخصی در صحت، دقت و پایداری نتایج دارد. شناخت عملکرد هر واحد، پیش‌نیاز عیب‌یابی سیستماتیک است؛ زیرا هر نشانه در کروماتوگرام، مانند نوسان فشار، نویز Baseline یا جابه‌جایی Retention time، معمولاً به یک واحد مشخص قابل ردیابی است.



شکل 2-1. نمای کلی اجزای سیستم HPLC و مسیر جریان پرفشار از پمپ تا Detector.

مخازن حلال و Degassing

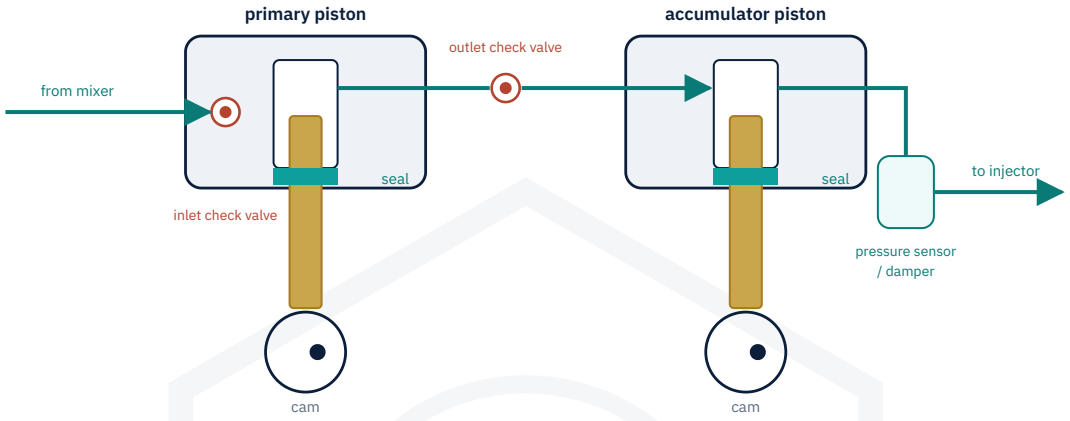
فاز متحرک از مخازن شیشه‌ای از طریق فیلتر ورودی (Inlet frit، معمولاً با تخلخل حدود 10 میکرومتر) کشیده می‌شود. گازهای محلول در فاز متحرک، به‌ویژه هنگام مخلوط شدن آب و حلال آلی که حلالیت گاز را کاهش می‌دهد، در محفظه پمپ یا Flow cell Detector به حباب تبدیل می‌شوند و نوسان فشار، خطای Flow rate و نویز یا اسپایک Baseline ایجاد می‌کنند. In-line vacuum degasserهای امروزه روش استاندارد هستند؛ جریان هلیوم (Helium sparging) و صاف‌کردن تحت خلأ روش‌های جایگزین‌اند.

- مخازن را با درپوش مناسب ببندید تا تبخیر جزء فرار (مثلاً استونیتریل یا تری‌اتیل‌آمین) ترکیب فاز متحرک را در طول Sequence تغییر ندهد.
- از «سرریز کردن» (Topping-off) فاز متحرک تازه روی باقی‌مانده فاز قدیمی پرهیز کنید؛ این کار ردیابی سری ساخت و تاریخ را مخدوش و خطر رشد میکروبی در بافرهای آبی را افزایش می‌دهد.
- فیلتر ورودی مسدود، به‌ویژه در بافرهای فسفاتی با غلظت بالا یا رشد میکروبی، به تشکیل حباب در سمت مکش و کاهش واقعی Flow rate منجر می‌شود.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

پمپ: قلب سیستم

پمپ باید جریان پایدار و بدون ضربان را در برابر فشار برگشتی ستون (معمولاً 50 تا 400 بار در HPLC و تا حدود 1300 بار در UHPLC) تأمین کند. رایج‌ترین طراحی، پمپ رفت‌وبرگشتی دوپیستونی (Dual-piston reciprocating) است که در دو آرایش موازی یا سری ساخته می‌شود. در آرایش سری، پیستون اول (اصلی) حلال را از Inlet check valve مکش و با فشار ارسال می‌کند و پیستون دوم (انباشتگر) در زمان مکش پیستون اول، جریان را جبران می‌کند.



شکل 2-2. طرح‌واره پمپ دوپیستونی با آرایش سری: Check valveها جهت جریان را تعیین می‌کنند، Piston seal از نشت جلوگیری می‌کند و Pressure sensor / Pulse damper باقی‌مانده نوسان را کاهش می‌دهد.

جزء	عملکرد	نشانه خرابی	اقدام پیشگیرانه
Check valve (توپ و نشیمنگاه از یاقوت/سافایر)	جلوگیری از برگشت جریان	نوسان منظم فشار، خطای Flow rate، افت فشار در مکش	صاف‌کردن فاز متحرک، شستشوی سیستم با آب پس از بافر، جایگزینی دوره‌ای
Piston seal	آب‌بندی در فشار بالا	نشت پشت هد پمپ، رسوب نمک، کاهش تکرارپذیری Retention time	شستشوی Seal wash هنگام کار با بافر، تعویض طبق برنامه نگهداری
پیستون (سرامیک یا سافایر)	جابه‌جایی حلال	خراش، شکستگی، نشت	پرهیز از خشک‌کار کردن، حذف رسوب نمک
Proportioning valve (Quaternary pump)	اختلاط حلال‌ها با نسبت برنامه‌ریزی‌شده	خطای ترکیب، جابه‌جایی Retention time در Gradient	پرج منظم همه کانال‌ها، آزمون دقت ترکیب در OQ
Pulse damper	کاهش نوسان باقی‌مانده	نویز دوره‌ای Baseline	بررسی در PQ، به‌ویژه در طول‌موج‌های پایین

جدول 2-1. اجزای پمپ، نشانه‌های خرابی و اقدام‌های پیشگیرانه.

اختلاط در فشار کم و فشار بالا

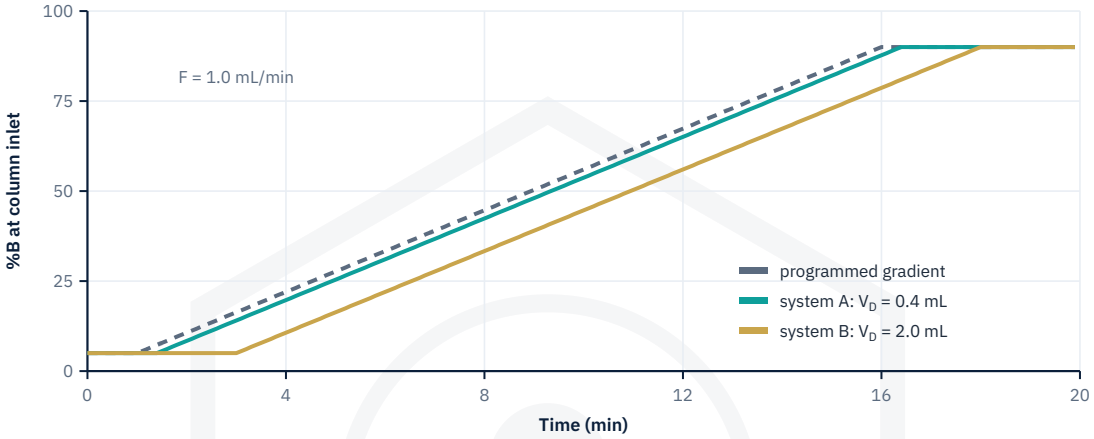
در **Quaternary pump (low-pressure mixing)** یک پمپ واحد و یک Proportioning valve، حلال‌ها را پیش از ورود به پمپ با نسبت معین مخلوط می‌کند؛ انعطاف‌پذیری آن بالا است اما حجم تأخیر بیشتری دارد و به Degassing کارآمد

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

حساس‌تر است. در **Binary pump (high-pressure mixing)** دو پمپ مستقل هر یک یک حلال را تحویل می‌دهند و اختلاط پس از پمپ و در فشار بالا انجام می‌شود؛ حجم تأخیر کمتر و دقت ترکیب در درصدهای پایین بهتر است.

حجم تأخیر (Dwell volume)

حجم تأخیر، حجم مسیر از نقطه اختلاط حلال‌ها تا ورودی ستون است. در Gradient elution، تغییر ترکیب به اندازه V_D / F دیرتر از برنامه به ستون می‌رسد. این حجم در دستگاه‌های مختلف از حدود 0.1 میلی‌لیتر در برخی سیستم‌های UHPLC Binary تا بیش از 1 میلی‌لیتر در برخی سیستم‌های Quaternary متغیر است و یکی از شایع‌ترین علت‌های ناکامی انتقال روش‌های Gradient میان دستگاه‌هاست؛ به‌ویژه برای پیک‌هایی که در ابتدای Gradient خارج می‌شوند.



شکل 2-3. اثر حجم تأخیر بر Gradient واقعی رسیده به ستون در دو سیستم با برنامه یکسان. اختلاف حدود 1.6 دقیقه در شروع Gradient می‌تواند ترتیب یا تفکیک پیک‌های ابتدایی را تغییر دهد.

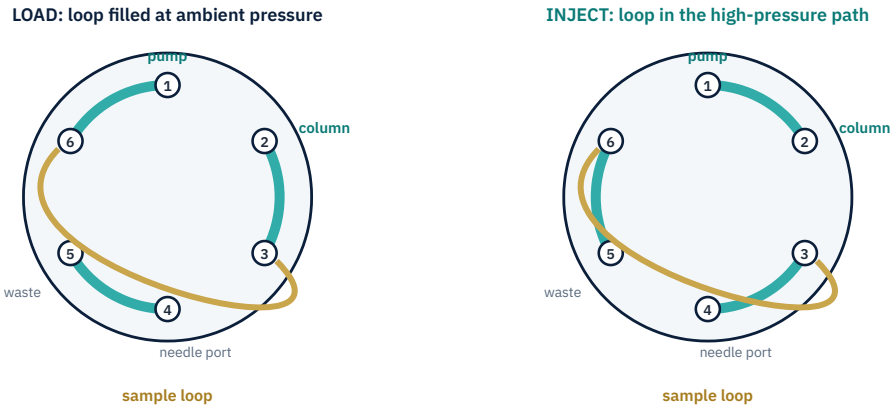
نکته کاربردی آزمایشگاه

حجم تأخیر هر دستگاه را یک بار با روش استاندارد اندازه‌گیری و در پرونده دستگاه ثبت کنید: ستون را با یک اتصال‌دهنده با حجم کم جایگزین کنید، حلال A آب و حلال B آب حاوی حدود 0.1 درصد استون باشد، Gradient خطی 0 تا 100 درصد B اجرا و در 265 نانومتر پایش شود. زمان رسیدن به نیمه ارتفاع پله منهای نیمه زمان Gradient، ضرب در Flow rate، برابر V_D است. این عدد در انتقال روش و بررسی انحراف‌ها کاربرد مستقیم دارد.

Autosampler

Autosampler باید حجم مشخصی از نمونه را با تکرارپذیری بالا و بدون Carryover از تزریق قبلی وارد جریان پرفشار کند. اساس اغلب طراحی‌ها Six-port valve است: در وضعیت **بارگذاری** Sample loop خارج از مسیر پرفشار پر می‌شود و با چرخش Valve به وضعیت **تزریق**، فاز متحرک محتوای Loop را به سوی ستون می‌برد.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است



شکل 2-4. Six-port injection valve در دو وضعیت بارگذاری و تزریق. شیارهای روتور (سبز) در هر وضعیت دو درگاه مجاور را به هم متصل می‌کنند.

- **Full-loop:** حجم نمونه چند برابر حجم Loop (معمولاً 2 تا 3 برابر) است و بیشترین دقت را دارد؛ حجم تزریق برابر حجم اسمی Loop است.
- **Partial-loop:** حجم تزریق کمتر از حدود نیمی از حجم Loop است و دقت به دقت سرنگ اندازه‌گیر وابسته است.
- **طراحی سوزن یکپارچه (Flow-through needle):** سوزن و Loop بخشی از مسیر پرفشار هستند و پس از هر تزریق با فاز متحرک شسته می‌شوند؛ Carryover کمتر است اما حجم تأخیر افزایش می‌یابد.
- **Carryover:** با تزریق بلانک پس از غلیظ‌ترین استاندارد ارزیابی می‌شود. انتخاب حلال شستشوی سوزن با قدرت حل‌کنندگی کافی برای آنالیت، مؤثرترین راهکار است.
- **کنترل دمای سینی:** برای نمونه‌های ناپایدار یا حلال‌های فرار، تنظیم دمای سینی (مثلاً 5 تا 10 درجه سانتی‌گراد) از تخریب و تبخیر در طول Sequence جلوگیری می‌کند.

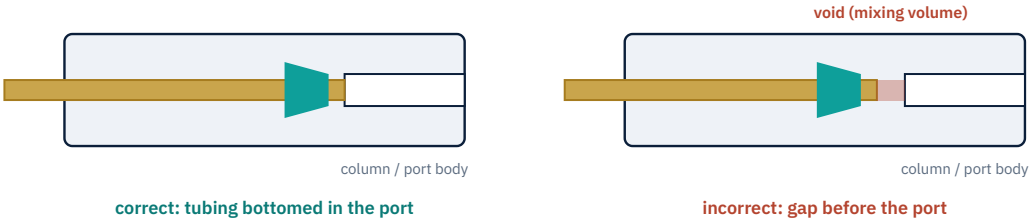
محفظه ستون و کنترل دما

دمای ستون بر ویسکوزیته فاز متحرک، فشار، Retention factor و در مواردی بر Selectivity اثر دارد. در فاز معکوس، به‌عنوان قاعده تجربی، افزایش 1 درجه سانتی‌گراد Retention factor را حدود 1 تا 2 درصد کاهش می‌دهد؛ بنابراین نوسان چندین درجه‌ای دمای اتاق در ستون بدون کنترل دما، به‌تنهایی می‌تواند Retention time را بیش از حد مجاز جابه‌جا کند. Pre-heater فاز متحرک (Pre-heater) از ایجاد Gradient دمایی شعاعی در ستون جلوگیری می‌کند؛ این موضوع در Flow rateهای بالا و دماهای بالاتر از حدود 40 درجه اهمیت بیشتری دارد.

لوله‌ها، اتصالات و حجم خارج از ستون

لوله‌های مسیر پرفشار معمولاً از فولاد ضدزنگ یا PEEK با قطر داخلی حدود 0.12 تا 0.25 میلی‌متر هستند. حجم هر قطعه لوله با $V = \pi \cdot r^2 \cdot L$ محاسبه می‌شود؛ برای مثال 50 سانتی‌متر لوله با قطر داخلی 0.25 میلی‌متر حدود 25 میکرولیتر حجم دارد که برای ستون‌های کوتاه با قطر 2.1 میلی‌متر قابل‌توجه است. مهم‌تر از طول لوله، **کیفیت اتصال** است: اگر انتهای لوله تا ته درگاه ننشسته باشد، فضای خالی ایجادشده به محفظه اختلاط تبدیل می‌شود و پیک‌ها پهن، Tailingدار یا دوشاخه می‌شوند.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است



شکل 2-5. اثر نشستن صحیح و نادرست لوله و فرول در درگاه. فاصله کوچک میان انتهای لوله و کف درگاه، حجم مرده‌ای ایجاد می‌کند که شکل پیک را تخریب می‌کند.

⚠ هشدار

فرول‌های فولادی پس از یک بار سفت شدن روی لوله ثابت می‌شوند و عمق نشست آن‌ها با هندسه درگاه همان سازنده تنظیم شده است. انتقال یک لوله با فرول ثابت‌شده به ستون سازنده دیگر، علت شایع حجم مرده یا نشت است. در جابه‌جایی مکرر ستون‌ها از اتصالات انگشتی قابل‌تنظیم (Finger-tight) مناسب فشار کاری استفاده کنید.

Detector و سیستم داده

Detector سیگنال الکتریکی متناسب با غلظت یا جرم آنالیت تولید می‌کند و سیستم داده کروماتوگرافی (Chromatography Data System, CDS) آن را جمع‌آوری، انتگرال‌گیری و محاسبه می‌کند. انواع Detectorها و ویژگی‌های آن‌ها در فصل 4 بررسی شده است. در سطح سیستم، دو تنظیم اثر مستقیم بر کیفیت داده دارد: **سرعت نمونه‌برداری داده** (Data rate) که باید حداقل حدود 20 نقطه در پهنای پیک ایجاد کند، و **ثابت زمانی یا پهنای پاسخ فیلتر** (Time constant / Response time) که مقدار بیش از حد آن پیک‌های باریک را پهن و کوتاه می‌کند. CDS همچنین محل اجرای کنترل‌های یکپارچگی داده، شامل حساب‌های کاربری، Audit trail و کنترل نسخه روش‌های پردازش است (فصل 8).

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

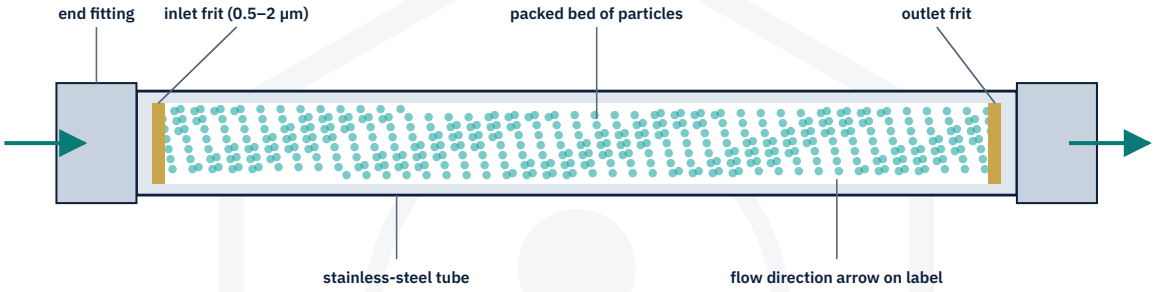
فصل 3

ستون‌ها: شیمی، ساختار و نگهداری

Chapter 3 — Columns: chemistry, morphology and care

ستون محل وقوع جداسازی و حساس‌ترین جزء مصرفی سیستم است. بخش بزرگی از مشکلات تکرارپذیری، Tailing و از دست رفتن تفکیک، به انتخاب نادرست، تفاوت سری ساخت (Batch-to-batch variability) یا نگهداری نامناسب ستون مربوط است.

ساختار فیزیکی ستون



شکل 3-1. اجزای یک ستون تحلیلی: لوله فولادی، فریت‌های ورودی و خروجی که ذرات را در جای خود نگه می‌دارند، بستر پرشده و اتصالات انتهایی. جهت جریان روی برچسب ستون مشخص است.

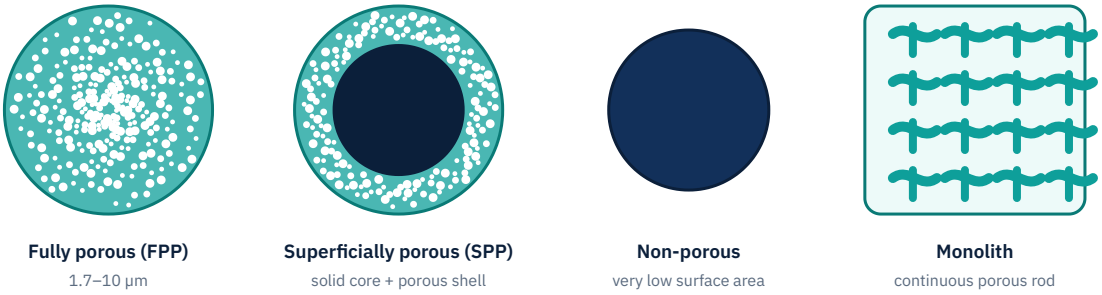
قطر داخلی (mm)	Flow rate رایج (mL/min)	حجم مرده تقریبی ستون 150 mm (mL)	کاربرد
4.6	1.0 تا 2.0	حدود 1.6	HPLC متداول؛ اکثر روش‌های فارماکوپه‌ای
3.0	0.4 تا 0.9	حدود 0.7	کاهش مصرف حلال؛ سازگار با HPLC و UHPLC
2.1	0.2 تا 0.5	حدود 0.33	UHPLC و LC-MS؛ حساس به حجم خارج از ستون

جدول 3-1. ابعاد رایج ستون‌های تحلیلی. حجم مرده با رابطه تقریبی $V_M \approx 0.5 \cdot L \cdot d_c^2$ (L و d_c بر حسب سانتی‌متر، V_M بر حسب میلی‌لیتر) برآورد شده است؛ سرعت‌ها برای ذرات 3 تا 5 میکرومتر است.

بستر سیلیکا و ذرات

اکثر ستون‌های فاز معکوس بر پایه ذرات سیلیکا ساخته می‌شوند. **سیلیکای نوع B** (با خلوص بالا و فلزات بسیار کم) نسبت به سیلیکای قدیمی نوع A، فعالیت سیلانولی کمتر و Tailing بسیار کمتری برای ترکیبات بازی ایجاد می‌کند. **ذرات هیبریدی** (سیلیکای حاوی پل‌های آلی مانند اتیلن) پایداری بیشتری در pH بالا دارند و **ذرات پلیمری** در تمام گستره pH پایدارند اما کارایی کمتری دارند.

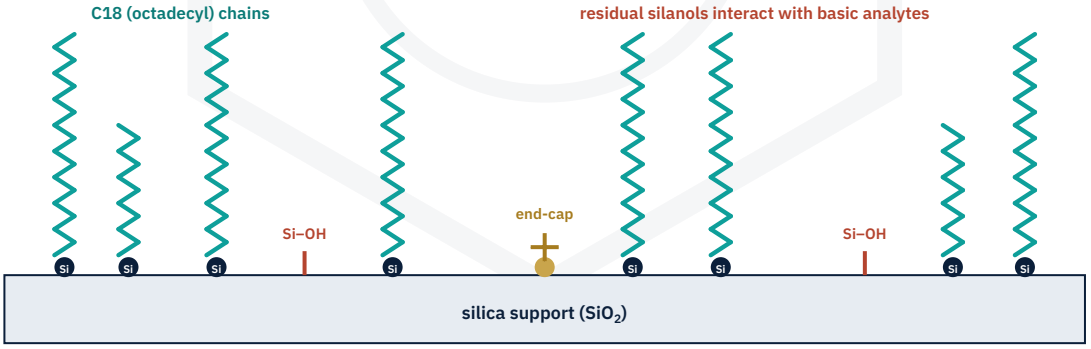
© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است



شکل 3-2. ریخت‌شناسی ذرات فاز ساکن. ذرات با پوسته متخلخل (مثلاً 2.7 میکرومتر با هسته جامد حدود 1.7 میکرومتر) به دلیل مسیر نفوذ کوتاه‌تر، کارایی بالا را با فشار کمتر از ذرات کاملاً متخلخل کوچک‌تر از 2 میکرومتر فراهم می‌کنند.

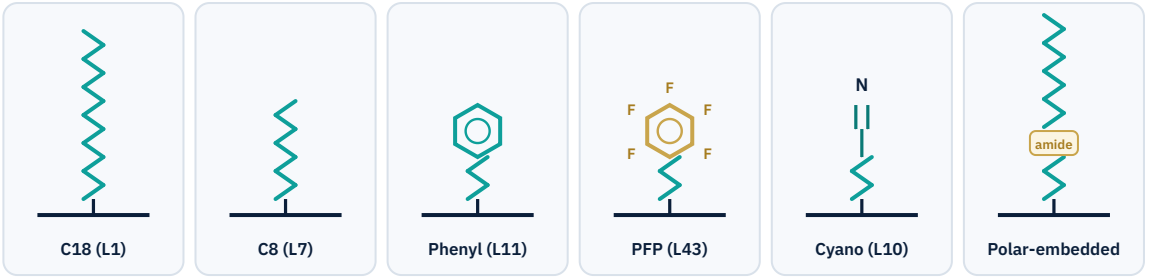
- **اندازه منافذ:** برای مولکول‌های کوچک (وزن مولکولی کمتر از حدود 2000 دالتون) منافذ حدود 80 تا 120 آنگستروم و برای پپتیدها و پروتئین‌ها منافذ حدود 300 آنگستروم مناسب است تا مولکول به سطح داخلی دسترسی داشته باشد.
- **سطح ویژه و درصد کربن:** سطح ویژه بیشتر و بارگذاری کربن بالاتر معمولاً Retention بیشتری ایجاد می‌کند، اما این اعداد به‌تنهایی معیار هم‌ارزی دو ستون نیستند.
- **محدوده pH و دما:** سیلیکای پیوندی متداول معمولاً در محدوده pH حدود 2 تا 8 پایدار است. در pH پایین‌تر، پیوند سیلوکسان فاز پیوندی هیدرولیز می‌شود و در pH بالاتر بستر سیلیکا حل می‌شود؛ هر دو حالت با افزایش دما تشدید می‌شوند. محدوده‌های مجاز هر ستون را از گواهی سازنده بخوانید.

شیمی فاز ساکن



شکل 3-3. طرح‌واره سطح سیلیکا پس از پیوند با زنجیره‌های C18. گروه‌های سیلانول باقی‌مانده (قرمز) منشأ برهم‌کنش‌های ثانویه با بازهای پروتونه‌اند و End-capping با گروه‌های تری‌متیل‌سیلیل کوچک (طلایی) بخشی از آن‌ها را می‌پوشاند.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است



شکل 3-4. لیگاندهای متداول فازهای پیوندی و کد USP مربوط. هر شیمی، علاوه بر آب‌گریزی، سازوکارهای Selectivity متفاوتی (برهم‌کنش π–π، دوقطبی، پیوند هیدروژنی) ایجاد می‌کند.

فاز	سازوکارهای غالب	موارد استفاده مناسب	ملاحظات
C18	آب‌گریزی	انتخاب نخست برای اکثر داروهای مولکول کوچک	تنوع بسیار زیاد میان برندها با برچسب یکسان L1
C8 / C4	آب‌گریزی کمتر	ترکیبات بسیار آب‌گریز، کاهش زمان آنالیز؛ C4 برای پروتئین‌ها	Retention کمتر ترکیبات قطبی
فنیل / فنیل‌هگزیل	آب‌گریزی + π–π	ترکیبات آروماتیک، ایزومرهای موقعیتی	اثر π–π با متانول آشکارتر از استونیتریل است
PFP (پنتافلوئوروفنیل)	π–π، دوقطبی، پیوند هیدروژنی، تبادل یونی ضعیف	ترکیبات هالوژنه، ایزومرها، بازهای قطبی	Selectivity بسیار متفاوت از C18؛ گزینه جایگزین در توسعه روش
CN (سیانو)	دوقطبی، آب‌گریزی کم	قابل استفاده در RP و NP	پایداری کمتر؛ تعادل‌یابی کندتر
قطبی‌نهفته (Polar-embedded)	آب‌گریزی + پیوند هیدروژنی	بازها با تقارن بهتر، فاز متحرک با درصد آب بالا	Elution order ممکن است با C18 متفاوت باشد
C18 سازگار با آب (AQ)	آب‌گریزی	ترکیبات قطبی با فاز متحرک تا 100 درصد آبی	مقاوم در برابر Dewetting
HILIC (سیلیکا، آمید، زویتریونی)	تقسیم در لایه آبی، الکترواستاتیک	ترکیبات بسیار قطبی	تعادل‌یابی طولانی؛ حساس به ترکیب Diluent

جدول 3-2. شیمی‌های متداول فاز ساکن و کاربرد آن‌ها.

طبقه‌بندی USP و هم‌ارزی ستون‌ها

در USP، ستون‌ها با کد L طبقه‌بندی می‌شوند. این کدها فقط نوع کلی فاز را مشخص می‌کنند؛ دو ستون با یک کد ممکن است Selectivity کاملاً متفاوتی داشته باشند.

کد USP	توصیف خلاصه فاز ساکن	کد USP	توصیف خلاصه فاز ساکن
L1	اکتادسیل‌سیلان (C18) پیوندی روی سیلیکا یا ذرات سرامیکی	L10	گروه‌های نیتریل (CN) پیوندی روی سیلیکا
L3	سیلیکای متخلخل	L11	گروه‌های فنیل پیوندی روی سیلیکا
L7	اکتیل‌سیلان (C8) پیوندی روی سیلیکا	L14	سیلیکا با پوشش تبادل آنیونی قوی (آمونیوم Quaternary)

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

کد USP	توصیف خلاصه فاز ساکن	کد USP	توصیف خلاصه فاز ساکن
L8	آمینوپروپیل‌سیلان (NH_2) پیوندی روی سیلیکا	L17	رزین تبادل کاتیونی قوی استایرن–دی‌وینیل‌بنزن در فرم هیدروژن
L9	سیلیکا با پوشش تبادل کاتیونی قوی	L43	پنتافلوئوروفنیل (PFP) پیوندی روی سیلیکا

جدول 3-3. نمونه‌ای از کدهای پرکاربرد USP. فهرست کامل و تعاریف رسمی در بخش Reagents, Chromatographic Columns فارماکوپه آمده است.

از منابع مرجع: مدل تفریق آب‌گریزی

برای مقایسه عینی ستون‌های فاز معکوس، مدل تفریق آب‌گریزی (Hydrophobic subtraction model) Selectivity هر ستون را با پنج پارامتر توصیف می‌کند: آب‌گریزی (H)، ممانعت فضایی (S*)، اسیدیته پیوند هیدروژنی (A)، بازیته پیوند هیدروژنی (B) و برهم‌کنش تبادل کاتیونی (C). پایگاه‌های داده مبتنی بر این مدل، از جمله پایگاه USP، برای یافتن ستون جایگزین با Selectivity مشابه، ابزار کارآمدی هستند؛ با این حال هم‌ارزی نهایی تنها با آزمون System Suitability اثبات می‌شود.

Based on: Snyder L.R., Dolan J.W., Carr P.W. J. Chromatogr. A 1060 (2004) 77–116; USP column equivalency resources

Dewetting در فاز متحرک آبی

در ستون‌های C18 متداول با فاز متحرک حاوی کمتر از حدود 5 درصد حلال آلی، به‌ویژه پس از توقف جریان و کاهش فشار، آب ممکن است از منافذ آب‌گریز خارج شود (Dewetting). نتیجه، کاهش ناگهانی و شدید Retention است که اغلب به اشتباه «فروپاشی فاز» (Phase collapse) نامیده می‌شود. شستشوی ستون با درصد بالای حلال آلی و سپس تعادل مجدد، معمولاً Retention را بازمی‌گرداند. برای روش‌های با فاز متحرک تقریباً کاملاً آبی، ستون‌های سازگار با آب (AQ یا قطبی‌نهفته) انتخاب شوند.

Guard column و In-line filter

Guard column کارتریج کوتاهی از همان فاز ساکن است که پیش از ستون اصلی قرار می‌گیرد و ذرات و ترکیبات با جذب برگشت‌ناپذیر از ماتریس نمونه را به دام می‌اندازد. In-line filter (معمولاً 0.5 میکرومتر) میان Autosampler و ستون، از گرفتگی فریت ورودی ستون اصلی جلوگیری می‌کند. استفاده از Guard column در روش‌های فارماکوپه‌ای باید با شیمی یکسان باشد و اثر آن بر System Suitability در صحه‌گذاری یا تأیید روش ارزیابی شود.

نگهداری، شستشو و ذخیره ستون

1. **پیش از استفاده:** گواهی آزمون (Certificate of analysis) و دفترچه سازنده را مطالعه و شماره سریال ستون را در دفتر ستون (Column logbook) ثبت کنید. ستون‌ها را برای روش‌های حساس، به‌ویژه روش‌های حاوی جفت‌یون، به‌طور اختصاصی تعیین کنید.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

2. **حذف بافر:** هرگز ستون را مستقیماً از بافر به حلال آلی خالص منتقل نکنید؛ خطر رسوب نمک در منافذ و فریت وجود دارد. ابتدا با حداقل حدود 10 تا 20 حجم ستون از مخلوط آب و حلال آلی بدون نمک با همان درصد آلی (یا حدود 5 تا 10 درصد آلی) شستشو دهید.
3. **ذخیره کوتاه‌مدت و بلندمدت:** ستون‌های فاز معکوس را در حلال آلی با غلظت بالا (معمولاً استونیتریل یا متانول بیش از حدود 50 درصد، طبق توصیه سازنده) ذخیره و دو سر آن را با درپوش ببندید.
4. **بازیابی (Regeneration):** در صورت افزایش فشار یا افت کارایی، Sequence شستشو با حلال‌هایی با قدرت فزاینده (آب، متانول، استونیتریل، ایزوپروپانول) و بازگشت با همان ترتیب، با Flow rate کاهش‌یافته اجرا شود. شستشوی معکوس (Back-flush) تنها در صورت مجاز بودن در دستورالعمل سازنده و بدون اتصال به Detector انجام شود.
5. **پایش روند:** فشار، تعداد Plate، Tailing factor و تعداد تزریق هر ستون را ثبت و روندیابی کنید. افت تدریجی پارامترهای System Suitability پیش از رسیدن به حد پذیرش، زمان مناسب برای تعویض برنامه‌ریزی‌شده ستون را مشخص می‌کند.

نکته کاربردی آزمایشگاه

ستون جدید همیشه با ستون در حال استفاده یکسان رفتار نمی‌کند. برای روش‌های دارای جفت بحرانی با حاشیه تفکیک کم، پیش از به‌کارگیری ستون از سری ساخت جدید، تزریق محلول System Suitability و مقایسه با کروماتوگرام مرجع را به‌عنوان یک گام کنترلی در SOP پیش‌بینی کنید. نگهداری یک ستون پشتیبان از سری ساخت متفاوت، ریسک توقف آزمون‌ها را کاهش می‌دهد.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

فصل 4

Detectorها

Chapter 4 — Detectors

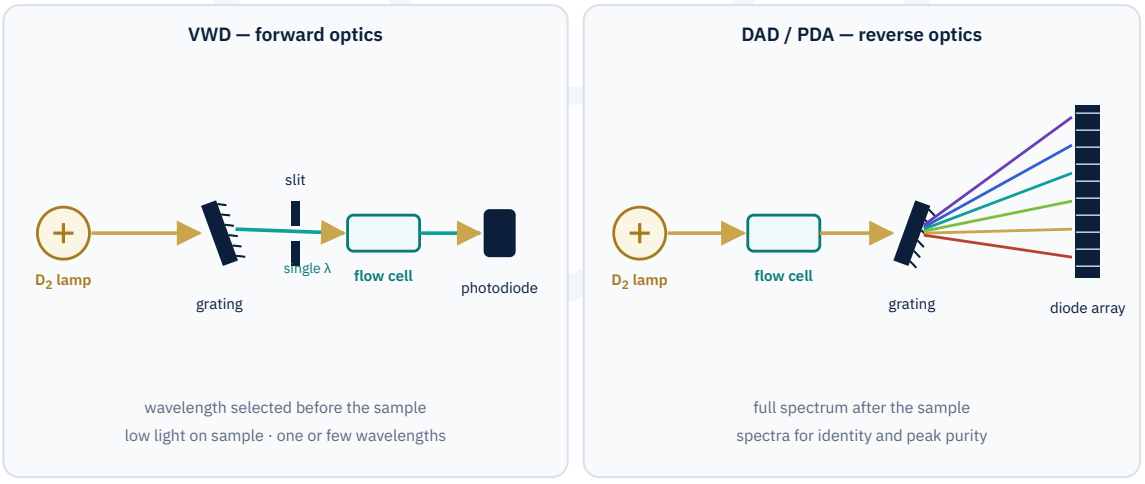
Detector باید پاسخی پایدار، حساس، خطی و اختصاصی نسبت به آنالیت ایجاد کند و کمترین پهن‌شدگی را به پیک بیفزاید. انتخاب Detector به ساختار شیمیایی آنالیت (وجود کروموفور، فلوئوروفور یا گروه الکتروفعال)، سطح غلظت مورد نیاز، سازگاری با Gradient elution و الزامات روش بستگی دارد. در واحدهای کنترل کیفیت داروسازی، Detectorهای جذب فرابنفش–مرئی بیشترین سهم را دارند.

Detectorهای جذب فرابنفش–مرئی

اساس این Detectorها قانون Beer–Lambert است: جذب با غلظت آنالیت، طول مسیر نوری Flow cell و ضریب جذب مولی متناسب است. منبع تابش در ناحیه فرابنفش، لامپ دوتریم (گستره حدود 190 تا 400 نانومتر) و در ناحیه مرئی معمولاً لامپ تنگستن است. طول مسیر نوری Flow cell استاندارد حدود 10 میلی‌متر است؛ Flow cellهای با مسیر بلندتر حساسیت را افزایش و Flow cellهای با حجم کمتر پهن‌شدگی را کاهش می‌دهند.

$$A = \varepsilon \cdot b \cdot c$$

A: جذب (AU) — ε: ضریب جذب مولی ($L \cdot mol^{-1} \cdot cm^{-1}$) — b: طول مسیر نوری (cm) — c: غلظت (mol/L)



شکل 4-1. مقایسه آرایش نوری Detector طول‌موج متغیر (VWD) و Detector آرایه دیودی (DAD/PDA). در VWD نور پیش از نمونه تک‌فام می‌شود؛ در DAD نور سفید از Flow cell عبور می‌کند و پس از تفکیک توسط توری، طیف کامل همزمان ثبت می‌شود.

تنظیم	اثر	توصیه کاربردی
طول موج آنالیز	حساسیت و اختصاصی بودن	در نزدیکی بیشینه جذب و در ناحیه‌ای با شیب طیفی کم، تا خطای کوچک طول موج اثر محدودی بر پاسخ داشته باشد

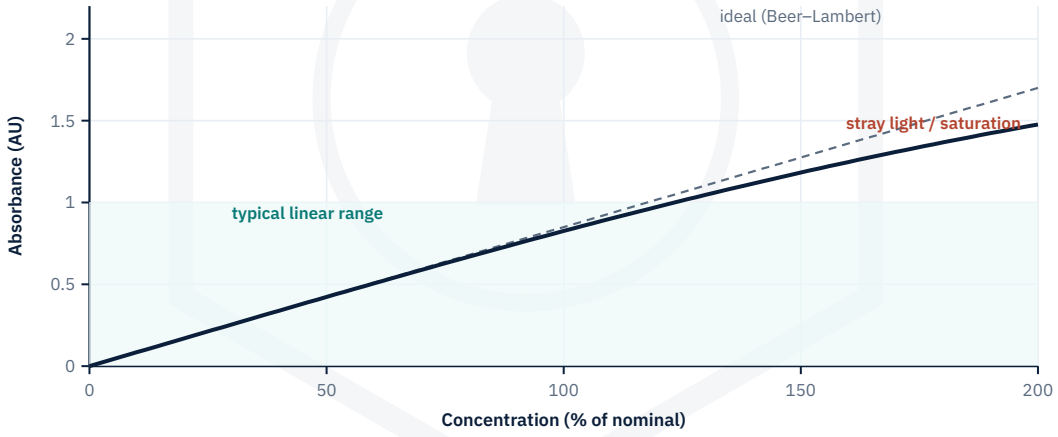
© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

تنظیم	اثر	توصیه کاربردی
پهنای باند (Bandwidth)	پهنای باند بیشتر: نویز کمتر، اختصاصی بودن و خطی بودن کمتر	مطابق روش؛ معمولاً 4 تا 8 نانومتر
طول موج مرجع (DAD)	جبران تغییرات شدت لامپ و ضریب شکست در Gradient	در ناحیه‌ای که آنالیت جذب ندارد؛ در صورت جذب آنالیت در طول موج مرجع، پاسخ کاهش می‌یابد
پهنای شکاف (Slit)	شکاف باریک: تفکیک طیفی بهتر، نویز بیشتر	برای خلوص پیک و طیف‌سنجی دقیق باریک‌تر
سرعت داده و ثابت زمانی	شکل و ارتفاع پیک	حداقل حدود 20 نقطه در پهنای پیک؛ ثابت زمانی کمتر از حدود یک‌دهم پهنای پیک

جدول 4-1. تنظیمات کلیدی Detectorهای فرابنفش و اثر آن‌ها.

گستره خطی و اشباع

در جذب‌های بالا، نور سرگردان (Stray light) و پهنای باند محدود، رابطه خطی جذب و غلظت را مخدوش می‌کنند. گستره خطی بسیاری از Detectorهای جدید تا حدود 1 تا 2 واحد جذب است، اما مرز واقعی به دستگاه، طول موج و پهنای باند بستگی دارد. در آزمون‌های تعیین مقدار، جذب پیک اصلی در غلظت اسمی بهتر است در ناحیه میانی گستره خطی باشد تا استانداردهای بالای منحنی کالیبراسیون (مثلاً 120 یا 150 درصد) به ناحیه غیرخطی نرسند.

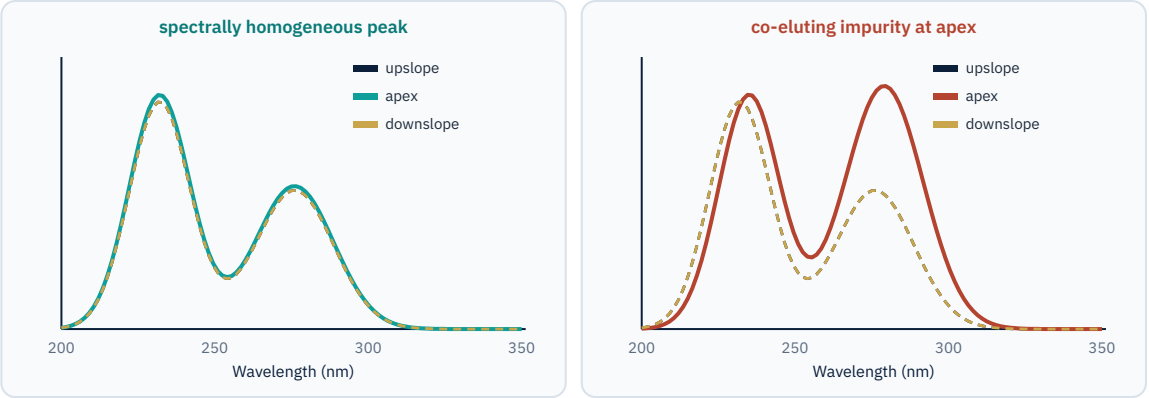


شکل 4-2. انحراف پاسخ Detector از قانون Beer–Lambert در جذب‌های بالا (نمایشی). منحنی کالیبراسیونی که در غلظت‌های بالا خم می‌شود، معمولاً نشانه اشباع یا نور سرگردان است، نه رفتار نمونه.

خلوص طیفی پیک با DAD

Detector DAD در هر نقطه از پیک طیف کامل ثبت می‌کند. اگر پیک فقط از یک ترکیب تشکیل شده باشد، طیف‌های نرمال‌شده در لبه بالارونده، رأس و لبه پایین‌رونده یکسان‌اند؛ Co-elution یک ناخالصی با طیف متفاوت، این همانندی را برهم می‌زند. نرم‌افزارهای CDS این مقایسه را به‌صورت شاخص‌هایی مانند زاویه خلوص (Purity angle) در برابر آستانه خلوص (Purity threshold) یا ضریب تطابق طیفی گزارش می‌کنند.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

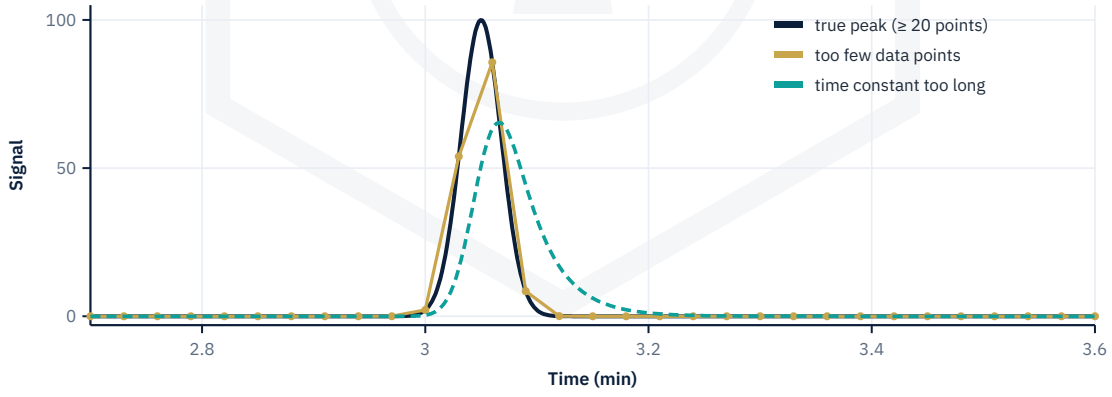


شکل 4-3. مفهوم ارزیابی خلوص پیک: طیف‌های نرمال‌شده در سه نقطه از پیک. سمت چپ: پیک همگن. سمت راست: تغییر شکل طیف در رأس به دلیل Co-elution ناخالصی با طیف متفاوت (نمایشی).

⚠ محدودیت‌های خلوص طیفی

نتیجه «پیک خالص» در DAD اثبات قطعی اختصاصی بودن نیست. ناخالصی با طیف بسیار مشابه (مانند ایزومرها و بسیاری از محصولات تخریب)، ناخالصی با غلظت بسیار کم نسبت به پیک اصلی، یا Co-elution کامل در رأس، ممکن است تشخیص داده نشود. همچنین جذب بیش از حد پیک اصلی، نویز طیفی و انتخاب نادرست طول موج مرجع می‌تواند نتیجه کاذب «ناخالص» ایجاد کند. در مطالعات تخریب اجباری، تکمیل ارزیابی با یک روش متعامد (ستون با Selectivity متفاوت یا طیف‌سنجی جرمی) توصیه می‌شود.

سرعت داده و ثابت زمانی



شکل 4-4. اثر سرعت نمونه‌برداری داده و ثابت زمانی فیلتر بر یک پیک باریک (نمایشی). تعداد کم نقاط داده، رأس پیک را از دست می‌دهد و ثابت زمانی طولانی، پیک را کوتاه، پهن و جابه‌جا می‌کند؛ هر دو، ارتفاع، تعداد Plate و تفکیک را کاهش می‌دهند.

سایر Detectorها

Detector فلوئورسانس (FLD)

برای ترکیبات فلوئورسان ذاتی یا مشتق‌شده، حساسیت آن ده تا هزار برابر Detector جذبی و Selectivity آن به دلیل انتخاب دو طول موج تحریک و نشر بسیار بالاست. خاموشی (Quenching) ناشی از اکسیژن محلول، حلال یا اجزای ماتریس، و اثر pH

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

بر شدت نشر، از عوامل اصلی خطا هستند. پیک رامان آب، ابزار رایج برای ارزیابی حساسیت و عملکرد این Detector است.

Detector ضریب شکست (RID)

تقریباً عمومی است و برای ترکیبات فاقد کروموفور مانند قندها، پلی‌ال‌ها و برخی مواد جانبی به کار می‌رود. به دما و ترکیب فاز متحرک بسیار حساس است، با Gradient elution سازگار نیست و حساسیت محدودی دارد. پایداری دمای Flow cell و ستون و تعادل‌یابی طولانی، پیش‌شرط Baseline پایدار است.

Detectorهای مبتنی بر افشانه: ELSD و CAD

در این Detectorها، فاز متحرک افشانده و تبخیر می‌شود و ذرات آنالیت غیرفرار با پراکندگی نور (ELSD) یا با بار الکتریکی منتقل‌شده (CAD) اندازه‌گیری می‌شوند. با Gradient elution سازگارند و برای ترکیبات فاقد کروموفور مناسب‌اند، اما فاز متحرک باید کاملاً فرار باشد (بافرهای فسفاتی غیرمجازند) و پاسخ غیرخطی است؛ بنابراین کالیبراسیون معمولاً با مدل غیرخطی یا در گستره محدود انجام می‌شود.

Detector الکتروشیمیایی و طیف‌سنج جرمی

Detector الکتروشیمیایی (ECD) برای ترکیبات اکسایش‌پذیر یا کاهش‌پذیر، مانند کاتکول‌آمین‌ها، حساسیت بسیار بالا دارد. طیف‌سنج جرمی (LC-MS) با یونش الکترواسپری (ESI) یا یونش شیمیایی در فشار جو (APCI)، بالاترین اختصاصی بودن را برای شناسایی ناخالصی‌ها و محصولات تخریب فراهم می‌کند و به فاز متحرک فرار (فرمیک اسید، استات یا فرمات آمونیوم) نیاز دارد. سرکوب یونی (Ion suppression) ناشی از اجزای ماتریس، مهم‌ترین منبع خطای کمّی در LC-MS است.

Detector	اختصاصی بودن	حساسیت نسبی	Gradient	نیاز فاز متحرک	کاربرد شاخص در QC
UV / VWD	متوسط	خوب	سازگار	شفاف در طول موج کاری	تعیین مقدار، ناخالصی، انحلال
DAD / PDA	متوسط + طیف	خوب	سازگار	شفاف در گستره طیفی	توسعه روش، تخریب اجباری، خلوص پیک
FLD	بالا	بسیار بالا	سازگار	بدون خاموش‌کننده	آنالیت‌های فلوئورسان، مقادیر کم
RID	پایین (عمومی)	پایین	ناسازگار	ترکیب و دمای ثابت	قندها، پلی‌ال‌ها
ELSD / CAD	پایین (عمومی برای غیرفرارها)	متوسط تا خوب	سازگار	کاملاً فرار	مواد فاقد کروموفور، لیپیدها، مواد جانبی
ECD	بالا	بسیار بالا	محدود	رسانا، خالص	ترکیبات الکتروفعال
MS	بسیار بالا	بسیار بالا	سازگار	فرار، بدون فسفات	شناسایی ناخالصی، ناخالصی‌های جهش‌زا

جدول 4-2. مقایسه کیفی Detectorهای HPLC.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

کنترل عملکرد Detector

- **انرژی و ساعت کارکرد لامپ:** کاهش انرژی لامپ دوتریم، به‌ویژه در طول موج‌های پایین (کمتر از حدود 230 نانومتر)، نویز را افزایش می‌دهد. روند انرژی لامپ را ثبت کنید و تعویض را بر اساس عملکرد و نه صرفاً ساعت کارکرد برنامه‌ریزی کنید.
- **صحت طول موج:** با فیلتر داخلی اکسید هولمیوم یا خطوط نشری لامپ دوتریم (مانند 486 و 656 نانومتر) و در صورت نیاز با محلول‌های مرجع (مثلاً بیشینه‌های جذب کافئین) ارزیابی می‌شود. خطای طول موج در Gradientهای تند طیف، تغییر قابل‌توجهی در پاسخ ایجاد می‌کند.
- **نویز و Drift:** در آزمون Qualification عملیاتی (OQ) با شرایط استاندارد سازنده اندازه‌گیری و با مقادیر قبلی مقایسه می‌شود.
- **Flow cell:** آلودگی پنجره‌ها یا حباب، نویز و Drift ایجاد می‌کند. شستشو با آب، سپس ایزوپروپانول یا متانول، و در صورت نیاز با محلول‌های پاک‌کننده توصیه‌شده سازنده انجام شود. اعمال فشار برگشتی کم در خروجی Flow cell (مثلاً با لوله باریک) از تشکیل حباب جلوگیری می‌کند، به شرط اینکه از حد فشار مجاز Flow cell تجاوز نکند.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

فصل 5

فاز متحرک و ملاحظات روش

Chapter 5 — Mobile phase and method considerations

فاز متحرک در HPLC تنها حامل نمونه نیست، بلکه مستقیماً در سازوکار جداسازی مشارکت می‌کند. ترکیب حلال‌ها، نوع و غلظت بافر، pH و دما، Retention و Selectivity را تعیین می‌کنند و کیفیت آماده‌سازی آن یکی از بزرگ‌ترین منابع تغییرپذیری میان روزها، کارشناسان و آزمایشگاه‌هاست.

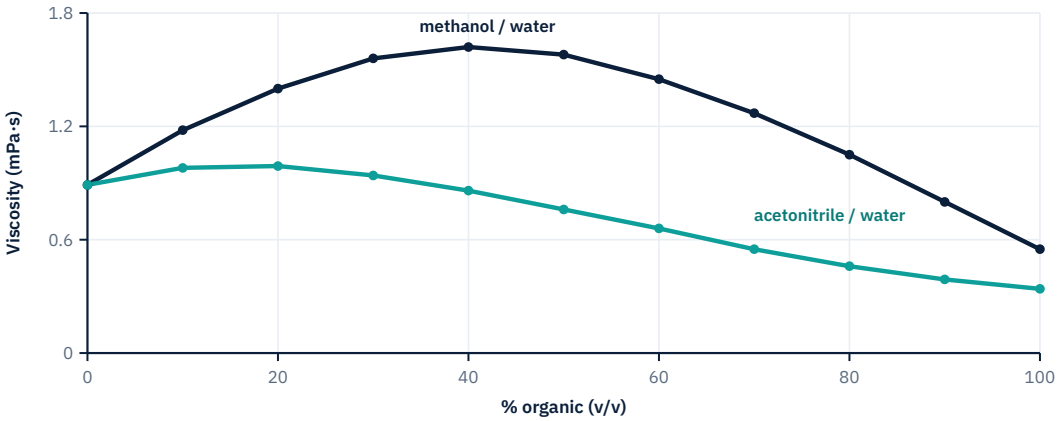
حلال‌ها: قدرت Elution، شفافیت فرابنفش و ویسکوزیته

در فاز معکوس، آب ضعیف‌ترین حلال است و افزودن حلال آلی قدرت Elution را افزایش می‌دهد. برای ترکیبات مولکول کوچک، به‌عنوان یک قاعده تجربی، افزایش 10 درصد حجمی حلال آلی Retention factor را حدود 2 تا 3 برابر کاهش می‌دهد (قاعده سه‌برابری). استونیتریل، متانول و تتراهیدروفوران سه حلال اصلی‌اند که علاوه بر قدرت، Selectivity متفاوتی (به ترتیب برهم‌کنش دوقطبی، پیوند هیدروژنی دهنده/پذیرنده و برهم‌کنش‌های قطبی ویژه) ایجاد می‌کنند.

حلال	حد قطع فرابنفش (nm)	ویسکوزیته در 25°C (mPa·s)	ملاحظات کاربردی
آب	کمتر از 190	0.89	آب با کیفیت HPLC (مقاومت ویژه حدود 18.2 MΩ·cm، TOC پایین)؛ منبع شایع Ghost peakها در Gradient
استونیتریل	190	0.34	فشار کم، شفافیت عالی در طول موج پایین، قدرت Elution بالاتر از متانول
متانول	205	0.55	Selectivity متفاوت، ارزان‌تر؛ مخلوط با آب ویسکوزیته بالایی دارد
تتراهیدروفوران (THF)	حدود 212 (فاقد پایدارکننده)	0.46	قدرت بالا؛ تشکیل پراکسید، ناسازگار با برخی قطعات PEEK
ایزوپروپانول	205	حدود 2.0	شستشوی ستون، حل‌کردن آلاینده‌های آب‌گریز؛ فشار بالا
اتانول	210	حدود 1.1	گزینه سبزتر؛ ویسکوزیته بالاتر
n-هگزان / n-هپتان	195 / 200	0.30 / 0.39	فاز نرمال

جدول 5-1. ویژگی‌های حلال‌های پرکاربرد. حد قطع فرابنفش برای حلال‌های با کیفیت HPLC و در جذب حدود 1 واحد در Flow cell 10 میلی‌متری است و بسته به سازنده اندکی متفاوت است.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است



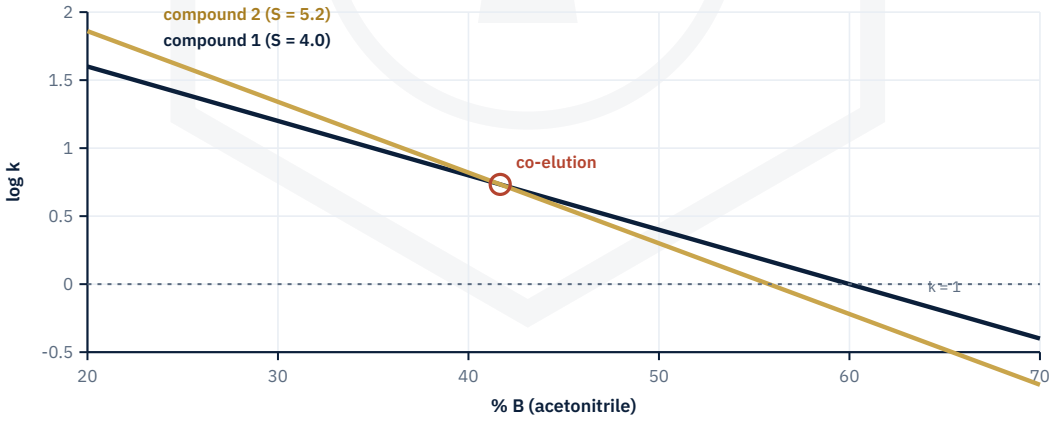
شکل 5-1. ویسکوزیته تقریبی مخلوط‌های آب با متانول و استونیتریل در 25 درجه سانتی‌گراد. بیشینه ویسکوزیته مخلوط متانول–آب در حدود 40 تا 50 درصد، فشار ستون را در Gradient elution به بیشینه می‌رساند.

رفتار حلال‌قدرت خطی و تغییر Selectivity

در گستره‌ای از ترکیب فاز متحرک، رابطه لگاریتم Retention factor با کسر حجمی حلال آلی (φ) تقریباً خطی است. شیب این رابطه (S) برای ترکیبات مختلف متفاوت است؛ بنابراین تغییر درصد حلال آلی، علاوه بر جابه‌جایی همه پیک‌ها، می‌تواند فاصله نسبی پیک‌ها و حتی Elution order را تغییر دهد. این پدیده دلیل حساسیت برخی جفت‌های بحرانی به خطای کوچک در آماده‌سازی فاز متحرک است.

$$\log k = \log k_w - S \cdot \varphi$$

k_w: Retention factor برون‌یابی‌شده در آب خالص — S: Gradient، برای مولکول‌های کوچک معمولاً حدود 3 تا 5



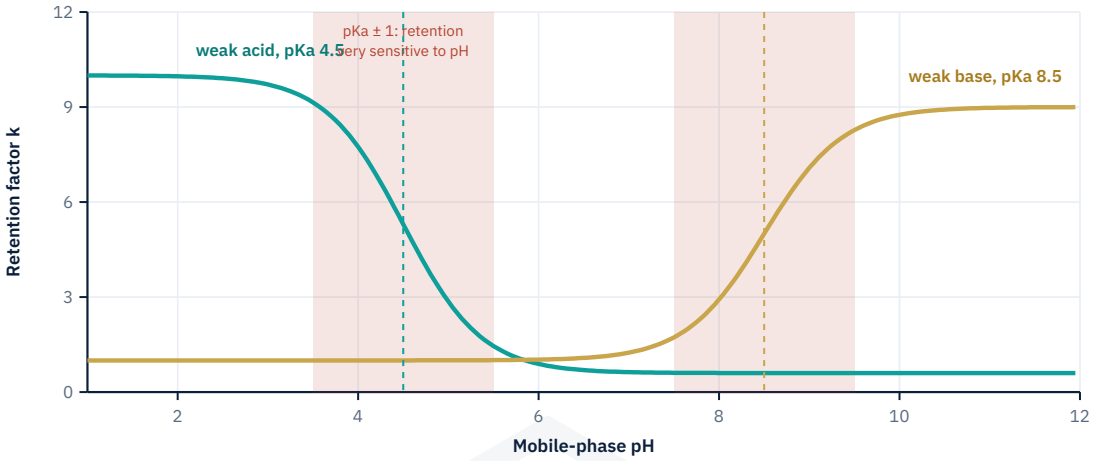
شکل 5-2. دو ترکیب با شیب S متفاوت (نمایشی): با تغییر درصد استونیتریل، فاصله دو پیک تغییر می‌کند و در یک ترکیب مشخص، Co-elution رخ می‌دهد.

بافرها و کنترل pH

بسیاری از داروها اسید یا باز ضعیف‌اند. شکل یونیزه هر ترکیب در فاز معکوس بسیار کمتر از شکل خنثی Retention می‌شود؛ بنابراین در نزدیکی pKa، تغییر کوچک pH تغییر بزرگی در Retention ایجاد می‌کند. قاعده کاربردی برای مقاومت

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

روش، انتخاب pH حداقل حدود 1.5 تا 2 واحد دور از pKa آنالیت‌ها، و ثابت نگه‌داشتن pH با بافری است که pKa آن در فاصله حدود 1 واحد از pH مطلوب قرار دارد.



شکل 5-3. اثر pH فاز متحرک بر Retention factor یک اسید ضعیف و یک باز ضعیف در فاز معکوس (نمایشی). نواحی قرمز، محدوده pKa ± 1 را نشان می‌دهند که روش در آن به خطای pH بسیار حساس است.

بافر / افزودنی	pKa (25°C)	گستره مؤثر بافری	حد قطع فرابنفش تقریبی (nm)	سازگاری با MS
فسفات	2.1 · 7.2 · 12.3	3.1–1.1 · 8.2–6.2	کمتر از 200	ناسازگار
فرمات (فرمیک اسید / آمونیوم فرمات)	3.8	4.8–2.8	حدود 210	سازگار
استات	4.8	5.8–3.8	حدود 210	سازگار (آمونیوم استات)
سیترات	3.1 · 4.8 · 6.4	7.4–2.1	حدود 230	نامناسب
تری‌فلوئورواستیک اسید (TFA)، حدود 0.1 درصد	کمتر از 1	pH حدود 2 (بافر واقعی نیست)	حدود 210	سرکوب یونی
آمونیوم بی‌کربنات / آمونیاک	6.4 · 9.2 · 10.3	10.2–8.2	حدود 200 تا 210	سازگار

جدول 5-2. بافرهای رایج در HPLC. مقادیر pKa گرد شده و گستره مؤثر برابر pKa ± 1 است؛ pKa بافرها به دما و درصد حلال آلی وابسته است.

آماده‌سازی استاندارد فاز متحرک

1. **توزین به جای حجم‌سنجی تقریبی:** نمک‌ها با ترازوی کالیبره توزین و حجم‌ها با ظروف حجمی کلاس A یا استوانه مدرج مطابق روش سنجیده شوند. ترتیب افزودن اجزا مطابق متن روش رعایت شود.
2. **اندازه‌گیری pH پیش از افزودن حلال آلی:** pH فقط در بخش آبی و با الکترود کالیبره در دمای مشخص اندازه‌گیری و تنظیم شود، مگر اینکه روش صراحتاً روش دیگری تعیین کرده باشد. pH ظاهری مخلوط آبی–آلی با pH بخش آبی قابل مقایسه نیست.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

3. **غلظت بافر:** معمولاً 10 تا 50 میلی‌مولار ظرفیت بافری کافی را فراهم می‌کند. غلظت بالاتر، خطر رسوب در درصدهای بالای حلال آلی (به‌ویژه برای فسفات پتاسیم در استونیتریل بالاتر از حدود 70 تا 80 درصد) و سایش Sealها را افزایش می‌دهد.
4. **صاف‌کردن و Degassing:** بخش آبی حاوی نمک با غشای 0.45 یا 0.2 میکرومتر سازگار با حلال صاف شود. صاف‌کردن مجدد حلال‌های آلی با کیفیت HPLC معمولاً ضرورتی ندارد و خطر آلودگی از غشا را دارد.
5. **تاریخ اعتبار:** بافرهای آبی بدون حلال آلی، به‌ویژه در pH نزدیک خنثی، محیط مناسبی برای رشد میکروبی‌اند. مدت مجاز استفاده باید بر اساس داده پایداری یا SOP تعیین و روی برچسب ثبت شود.
6. **ثبت و برچسب‌گذاری:** شماره سری مواد، مقادیر توزین، pH اندازه‌گیری‌شده، تاریخ ساخت و انقضا و نام کارشناس، جزئی از سوابق خام آزمون است.

نکته کاربردی آزمایشگاه

اختلاط پیش‌ساخته (Premixed) و اختلاط درون‌خطی توسط پمپ برای یک ترکیب اسمی یکسان، الزاماً Retention time یکسان نمی‌دهند؛ زیرا انقباض حجمی هنگام اختلاط آب و حلال آلی و خطای تناسب‌سازی پمپ وجود دارد. اگر روش با فاز متحرک پیش‌ساخته صحه‌گذاری شده است، تغییر به اختلاط درون‌خطی باید با داده مقایسه‌ای پشتیبانی شود.

Isocratic elution و Gradient

در Isocratic elution ترکیب فاز متحرک ثابت است؛ ساده، مقاوم و قابل انتقال است، اما برای نمونه‌های با گستره وسیع قطبیت، پیک‌های دیررس پهن و زمان آنالیز طولانی می‌شود. در Gradient elution، قدرت فاز متحرک در طول آنالیز افزایش می‌یابد و پیک‌ها با پهنای تقریباً یکسان شسته می‌شوند. Retention factor مؤثر در Gradient (k*) به زمان Gradient، Flow rate، حجم ستون و دامنه تغییر ترکیب وابسته است:

$$k^* = (t_G \cdot F) / (1.15 \cdot V_M \cdot \Delta\varphi \cdot S)$$

t_G: زمان Gradient — F: Flow rate — V_M: حجم مرده ستون — Δφ: تغییر کسر حلال آلی در طول Gradient — S: رابطه حلال‌قدرت خطی

- برای حفظ جداسازی هنگام تغییر ابعاد ستون یا Flow rate، باید k* ثابت بماند؛ یعنی نسبت حجم Gradient ($t_G \cdot F$) به حجم ستون حفظ شود.
- **تعادل‌یابی مجدد:** پس از هر Gradient، ستون باید به ترکیب اولیه بازگردد. معمولاً حدود 5 تا 10 حجم ستون کافی است، اما برای فازهای HILIC و روش‌های حاوی جفت‌یون یا افزودنی‌های جذب‌شونده، زمان بیشتری لازم است. تکرارپذیری Retention time پیک‌های ابتدایی، شاخص کفایت تعادل‌یابی است.
- **Baseline Gradient:** تفاوت جذب حلال A و B در طول موج کاری، Drift Baseline ایجاد می‌کند. افزودن مقدار هم‌ارز افزودنی جاذب (مثلاً TFA) به هر دو حلال، این Drift را کاهش می‌دهد.

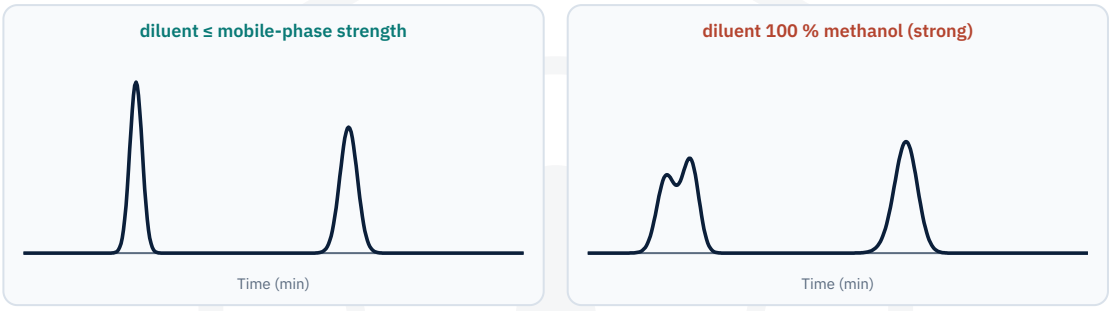
© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

جفت‌یون و افزودنی‌ها

در کروماتوگرافی جفت‌یون (Ion-pair chromatography)، یک یون آب‌گریز با بار مخالف، مانند آلکیل‌سولفونات‌ها برای بازها یا نمک‌های تترابوتیل‌آمونیوم برای اسیدها، به فاز متحرک افزوده می‌شود تا Retention ترکیبات یونی افزایش یابد. این عوامل روی فاز ساکن جذب می‌شوند؛ از این رو تعادل‌یابی طولانی (گاه ده‌ها حجم ستون) لازم است، ستون باید به آن روش اختصاص یابد و دما با دقت کنترل شود. افزودنی‌های آمینی مانند تری‌اتیل‌آمین، که در گذشته برای پوشاندن سیلانول‌ها به کار می‌رفتند، با ستون‌های سیلیکای نوع B کمتر مورد نیاز هستند.

Diluent و حجم تزریق

Diluent باید آنالیت را به‌طور کامل حل کند، پایداری آن را تضمین کند و از نظر قدرت Elution، برابر یا ضعیف‌تر از فاز متحرک اولیه باشد. تزریق حجم زیاد نمونه در حلال قوی‌تر، آنالیت را پیش از اتصال به فاز ساکن در طول ستون جابه‌جا می‌کند و پیک‌های ابتدایی را پهن، Frontingدار یا دوشاخه می‌کند.



شکل 5-4. اثر قدرت Diluent بر پیک‌های ابتدایی (نمایشی): تزریق در حلال قوی‌تر از فاز متحرک، به ویژه با حجم زیاد، پیک اول را تخریب و دوشاخه می‌کند در حالی که پیک‌های دیررس کمتر متأثر می‌شوند.

از منابع مرجع: حجم تزریق قابل قبول

منابع مرجع برای تزریق در حلالی هم‌قدرت با فاز متحرک، حجم تزریق تا حدود 1 تا 2 درصد حجم مرده ستون (برای ستون 150 × 4.6 میلی‌متر حدود 15 تا 30 میکرولیتر) را معمولاً بدون افت محسوس کارایی می‌دانند. با حلال ضعیف‌تر، حجم بزرگ‌تری قابل تحمل است زیرا آنالیت در ابتدای ستون متمرکز می‌شود (On-column focusing).

Based on: Snyder, Kirkland, Dolan. Introduction to Modern Liquid Chromatography, 3rd ed. (2010); Dolan J.W., LC Troubleshooting column, LCGC North America

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

فصل 6

الزامات فارماکوپه و آزمون System Suitability

Chapter 6 — Pharmacopoeial requirements and system suitability

روش‌های فارماکوپه‌ای و روش‌های صحه‌گذاری‌شده داخلی، شرایط کروماتوگرافی را همراه با معیارهای **System Suitability Test (SST)** تعریف می‌کنند. SST بخشی جدایی‌ناپذیر از روش است و تأیید می‌کند که مجموعه دستگاه، ستون، فاز متحرک، محلول‌ها و کارشناس، در زمان انجام آزمون، قادر به تولید نتیجه معتبرند. فصل‌های عمومی **USP <621> Chromatography** و **Ph. Eur. 2.2.46 Chromatographic separation techniques** که در سال‌های اخیر هماهنگ (Harmonized) شده‌اند، تعاریف پارامترها و تنظیمات مجاز شرایط را مشخص می‌کنند.

نکته کلیدی

SST جایگزین Qualification دستگاه (فصل 8) نیست و برعکس. Qualification نشان می‌دهد دستگاه برای کاربرد مورد نظر مناسب است؛ SST نشان می‌دهد سیستم در همین آزمون و همین روز، الزامات این روش را برآورده می‌کند. در صورت ناکامی SST، تزریق نمونه‌ها نباید ادامه یابد و نتایج نمونه‌های همان Sequence بدون ارزیابی مستند قابل گزارش نیست.

پارامترهای System Suitability

پارامتر	هدف	معیار رایج (در صورت عدم تعیین در روش)
Resolution (R_S)	اثبات جداسازی جفت بحرانی	طبق مونوگراف؛ معمولاً حداقل 1.5 و اغلب 2.0
تکرارپذیری سیستم (RSD%)	دقت تزریق و پاسخ	USP: حداکثر 2.0 درصد برای 5 تزریق (6 تزریق اگر حد بالاتر از 2.0 درصد باشد)؛ Ph. Eur.: جدول 6-2
ضریب تقارن / Tailing	کیفیت شکل پیک	در هماهنگ‌سازی جدید، برای پیک مورد سنجش 0.8 تا 1.8 مگر آنکه روش معیار دیگری تعیین کند
نسبت سیگنال به نویز (S/N)	حساسیت در حد گزارش یا حد کمّی	حد کمّی: حداقل 10؛ حد تشخیص: حدود 3
نسبت قله به دره (p/v)	جایگزین R_S وقتی جدایی تا Baseline ممکن نیست	طبق مونوگراف
تعداد Plate (N) / Retention factor (k)	پایش کارایی و Retention	طبق روش؛ اغلب به‌عنوان معیار تکمیلی
Relative retention time (RRT)	شناسایی پیک‌ها	طبق مونوگراف؛ مقادیر تقریبی برای شناسایی و نه پذیرش

جدول 6-1. پارامترهای متداول System Suitability. معیار نهایی همان است که در متن مونوگراف یا روش صحه‌گذاری‌شده آمده است.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

تکرارپذیری مجاز در Ph. Eur.

در Ph. Eur.، برای تعیین مقدار ماده مؤثره خالص، حداکثر انحراف معیار نسبی مجاز تزریق‌های تکراری محلول مرجع به حد بالای محتوای تعریف‌شده در مونوگراف (B، درصد بالاتر از 100) و تعداد تزریق (n) وابسته است:

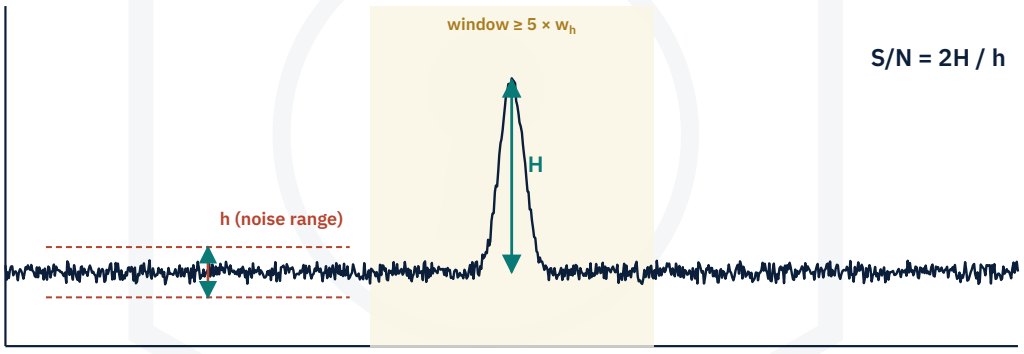
$$\%RSD_{max} = K \cdot B \cdot \sqrt{n} / t_{90\%,\ n-1}$$

K = 0.349 (ثابت) — t: مقدار t استیودنت با احتمال 90 درصد (دوطرفه) و n − 1 درجه آزادی

(%) B	n = 3	n = 4	n = 5	n = 6
2.0	0.41	0.59	0.73	0.85
2.5	0.52	0.74	0.92	1.06
3.0	0.62	0.89	1.10	1.27

جدول 6-2. حداکثر RSD% مجاز محاسبه‌شده با رابطه فوق. برای مثال اگر محتوای مجاز 98.0 تا 102.0 درصد باشد (B = 2.0) و 6 تزریق انجام شود، RSD% حداکثر 0.85 درصد است.

نسبت سیگنال به نویز



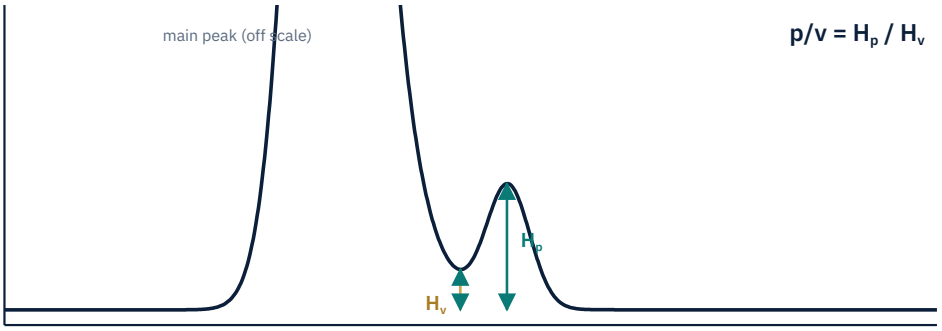
شکل 6-1. اندازه‌گیری نسبت سیگنال به نویز: H ارتفاع پیک از Baseline برون‌یابی‌شده و h دامنه نویز (فاصله بیشینه و کمینه Baseline در پنجره‌ای به پهنای حداقل 5 برابر پهنای پیک در نیمه ارتفاع، ترجیحاً در دو سوی محل پیک در تزریق بلانک.

هشدار

نرم‌افزارهای CDS ممکن است نویز را با تعاریف متفاوت (مانند ریشه میانگین مربعات، RMS) یا در پنجره زمانی پیش‌فرض محاسبه کنند که با تعریف فارماکوپه منطبق نیست؛ نسبت S/N محاسبه‌شده با RMS به طور معمول عددی بسیار بزرگ‌تر به دست می‌دهد. پیش از اتکا به این پارامتر در SST، تنظیمات محاسبه نویز در روش پردازش را با تعریف فارماکوپه تطبیق داده و مستند کنید.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

نسبت قله به دره



شکل 6-2. نسبت قله به دره برای ناخالصی کوچکی که روی دنباله پیک اصلی قرار دارد: H_p ارتفاع ناخالصی از Baseline برون‌یابی‌شده و H_v ارتفاع پایین‌ترین نقطه منحنی میان دو پیک از همان Baseline است.

تنظیمات مجاز شرایط کروماتوگرافی

فصل‌های عمومی هماهنگ‌شده اجازه می‌دهند برخی شرایط روش‌های فارماکوپه‌ای، بدون صحه‌گذاری مجدد کامل، در محدوده‌های تعیین‌شده تنظیم شوند؛ به شرط اینکه معیارهای System Suitability برآورده شود. هدف این تنظیمات، برآورده کردن SST یا بهره‌گیری از فناوری ستون‌های جدید است، نه جبران نقص روش. خلاصه اصلی این تنظیمات در جدول زیر آمده است.

متغیر	Isocratic elution	Gradient elution
فاز ساکن	تغییر نوع (کد L) مجاز نیست	تغییر نوع مجاز نیست
طول ستون و اندازه ذره	نسبت L/d_p در محدوده −25 تا +50 درصد مقدار اصلی (یا N در همین محدوده)	همانند ایزوکراتیک؛ با تنظیم متناسب برنامه Gradient
قطر داخلی ستون	قابل تغییر با تنظیم Flow rate	قابل تغییر با تنظیم Flow rate و برنامه Gradient
Flow rate	تنظیم با رابطه ابعاد؛ سپس ±50 درصد اضافی در صورت برآورده شدن SST	فقط تنظیم متناسب با ابعاد و اندازه ذره
حجم تزریق	قابل تنظیم متناسب با حجم ستون؛ در صورت حفظ دقت و حساسیت	همانند ایزوکراتیک
دمای ستون	±10 درجه سانتی‌گراد	±5 درجه سانتی‌گراد
ترکیب فاز متحرک	جزء(های) فرعی ±30 درصد نسبی، بدون تغییر بیش از ±10 درصد مطلق	تنظیم ترکیب و زمان‌ها برای جبران حجم تأخیر
pH بخش آبی	±0.2 واحد	±0.2 واحد
غلظت نمک در بافر	±10 درصد	±10 درصد
طول موج Detector	تغییر مجاز نیست (فقط در حد دقت Detector)	تغییر مجاز نیست

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

جدول 3-6. خلاصه تنظیمات مجاز بر اساس متن هماهنگ‌شده USP <621> و Ph. Eur. 2.2.46. جزئیات، استثناها و شرایط تکمیلی (مانند ذرات با پوسته متخلخل و تغییر چند پارامتر همزمان) فقط از متن جاری فارماکوپه استخراج شود.

روابط تنظیم ابعاد

$$F_2 = F_1 \cdot (d_{c2}^2 \cdot d_{p1}) / (d_{c1}^2 \cdot d_{p2})$$

تنظیم Flow rate برای تغییر قطر داخلی ستون (d_c) و اندازه ذره (d_p)

$$V_{inj2} = V_{inj1} \cdot (L_2 \cdot d_{c2}^2) / (L_1 \cdot d_{c1}^2)$$

تنظیم حجم تزریق متناسب با حجم ستون

$$t_{G2} = t_{G1} \cdot (F_1 / F_2) \cdot (L_2 \cdot d_{c2}^2) / (L_1 \cdot d_{c1}^2)$$

تنظیم زمان هر بخش Gradient برای حفظ نسبت حجم Gradient به حجم ستون

نکته کاربردی آزمایشگاه

هر تنظیم انجام‌شده بر اساس فصل عمومی باید در سوابق آزمون مستند شود: مقدار اصلی، مقدار جدید، مبنای محاسبه و نتیجه SST. تنظیمات متعدد می‌توانند اثر تجمعی داشته باشند؛ بنابراین ارزیابی ریسک و در صورت نیاز، تأیید عملکرد روش (Verification) با شرایط جدید توصیه می‌شود. اگر روش داخلی بر پایه روش فارماکوپه‌ای اما با تغییرات خارج از این محدوده‌ها اجرا شود، روش جایگزین محسوب می‌شود و صحه‌گذاری لازم دارد.

محاسبات کمّی

استاندارد خارجی

رایج‌ترین روش در تعیین مقدار است: پاسخ نمونه با پاسخ رفرنس استاندارد با خلوص مشخص مقایسه می‌شود. پیش‌شرط آن، تکرارپذیری حجم تزریق و خطی بودن پاسخ در محدوده غلظت‌هاست.

$$\text{Assay (\%)} = (A_s / A_{std}) \cdot (C_{std} / C_s) \cdot P \cdot 100$$

A: سطح پیک — C: غلظت اسمی محلول (پس از رقیق‌سازی) — P: خلوص رفرنس استاندارد (کسر، بر مبنای ماده تعریف‌شده در روش)

استاندارد داخلی

ماده‌ای با ساختار مشابه و پیک جدا از آنالیت، با غلظت ثابت به استاندارد و نمونه افزوده می‌شود و نسبت سطوح مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. خطای حجم تزریق و بخشی از خطای آماده‌سازی جبران می‌شود؛ این روش در آماده‌سازی‌های چندمرحله‌ای (مانند استخراج) مزیت دارد.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

ناخالصی‌ها: ضریب پاسخ نسبی و حدود

وقتی ناخالصی نسبت به استاندارد ماده مؤثره (رقیق‌شده) سنجیده می‌شود، تفاوت پاسخ Detector با **RRF** اصلاح می‌شود. در Ph. Eur. ضریب تصحیح (Correction factor) معکوس RRF تعریف شده است؛ پیش از استفاده، تعریف به‌کاررفته در روش را بررسی کنید.

$$\text{Impurity (\%)} = (A_i / A_{std}) \cdot (C_{std} / C_s) \cdot (1 / RRF) \cdot P \cdot 100$$

RRF = (پاسخ ناخالصی بر واحد غلظت) / (پاسخ ماده مؤثره بر واحد غلظت)

حداکثر مصرف روزانه	حد گزارش	حد شناسایی	حد صلاحیت‌سنجی (Qualification)
≥ 2 g/day	0.05%	0.10% یا 1.0 mg روزانه (هر کدام کمتر)	0.15% یا 1.0 mg روزانه (هر کدام کمتر)
< 2 g/day	0.03%	0.05%	0.05%

جدول 6-4. آستانه‌های ناخالصی در ماده مؤثره مطابق ICH Q3A(R2). آستانه‌های فرآورده نهایی در ICH Q3B(R2) بر اساس محصولات تخریب و مقدار مصرف روزانه به‌طور جداگانه تعریف شده است.

- **حد نادیده‌گیری (Disregard limit):** پیک‌های کوچک‌تر از این حد در مجموع ناخالصی‌ها لحاظ نمی‌شوند؛ این حد معمولاً با حد گزارش برابر است و باید با حد کمّی روش سازگار باشد.
- **گردکردن:** نتایج مطابق قواعد گردکردن فارماکوپه و با تعداد ارقام معنادار حد پذیرش گزارش شوند. گردکردن مراحل میانی، خطای تجمعی ایجاد می‌کند.
- **پیک‌های بلانک و پلاسبو:** پیک‌های متعلق به حلال، فاز متحرک یا مواد جانبی باید با تزریق بلانک و پلاسبو شناسایی و از محاسبه حذف شوند؛ مبنای حذف مستند شود.

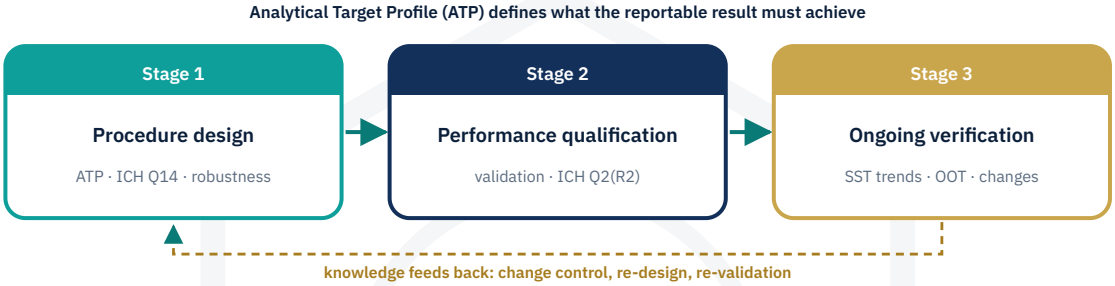
© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

فصل 7

صحه‌گذاری، تأیید و انتقال روش

Chapter 7 — Validation, verification and transfer of procedures

هدف صحه‌گذاری روش تجزیه‌ای، اثبات مستند این است که روش برای کاربرد مورد نظر مناسب است؛ یعنی نتیجه قابل گزارش (Reportable result) آن با صحت و دقت کافی، ویژگی کیفی مورد نظر را اندازه‌گیری می‌کند. رهنمود **ICH Q2(R2)** اصول صحه‌گذاری و رهنمود **ICH Q14** اصول توسعه روش را بیان می‌کنند و این دو در کنار هم رویکرد «چرخه عمر روش تجزیه‌ای» را شکل می‌دهند.



شکل 7-1. چرخه عمر روش تجزیه‌ای: طراحی روش بر اساس پروفایل هدف (ATP)، Qualification عملکرد (صحه‌گذاری) و پایش مستمر عملکرد در کاربرد روزمره، همراه با بازخورد دانش به مرحله طراحی. ساختار سه‌مرحله‌ای مطابق <USP 1220> است.

ویژگی‌های صحه‌گذاری بر اساس نوع آزمون

ویژگی	شناسایی	ناخالصی (کمّی)	ناخالصی (حدی)	تعیین مقدار / انحلال / یکنواختی محتوا
اختصاصی بودن / Selectivity	✓	✓	✓	✓
گستره کاری (Working range): پاسخ و حد پایین	—	✓ (شامل حد کمّی)	✓ (حد تشخیص)	✓
صحت (Accuracy)	—	✓	—	✓
دقت: تکرارپذیری	—	✓	—	✓
دقت: دقت میانی	—	✓	—	✓

جدول 7-1. ویژگی‌های صحه‌گذاری بر اساس نوع کاربرد، به صورت خلاصه از ICH Q2(R2). در نسخه بازنگری‌شده، مفهوم «پاسخ» شامل روابط خطی و غیرخطی است و مقاومت (Robustness) عمدتاً در مرحله توسعه روش (ICH Q14) ارزیابی می‌شود.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

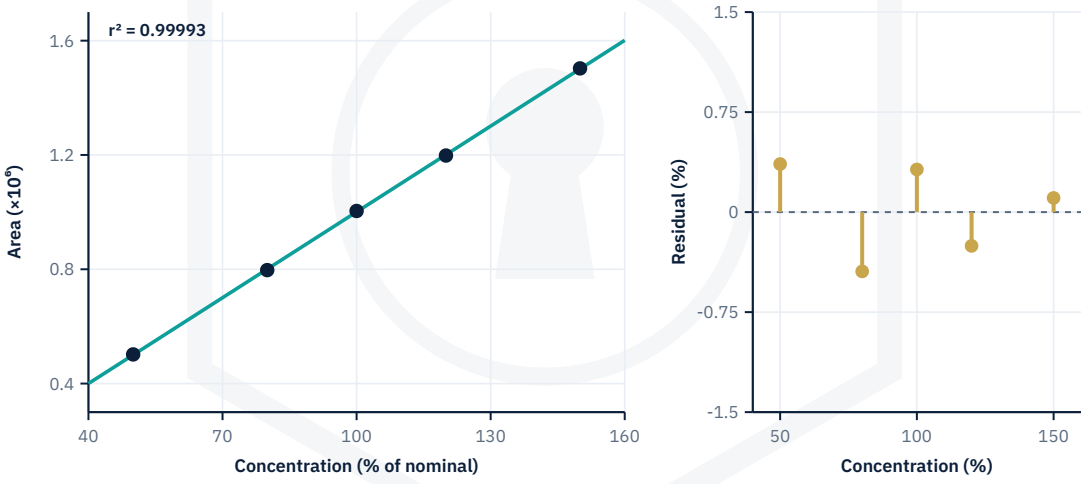
طراحی آزمایش‌ها

اختصاصی بودن و تخریب اجباری

اختصاصی بودن نشان می‌دهد روش، آنالیت را در حضور اجزای مورد انتظار (ناخالصی‌ها، محصولات تخریب، مواد جانبی، حلال‌ها) بدون تداخل اندازه‌گیری می‌کند. برای روش‌های نشان‌دهنده پایداری (Stability-indicating)، نمونه تحت تنش‌های اسیدی، بازی، اکسیداتیو، حرارتی، رطوبت و نور قرار می‌گیرد. هدف، ایجاد میزان تخریب معنادار (در عمل اغلب حدود 5 تا 20 درصد) است، نه تخریب کامل؛ تخریب بیش از حد محصولات ثانویه غیرواقعی ایجاد می‌کند. تفکیک محصولات تخریب از پیک اصلی، خلوص طیفی یا جرمی پیک اصلی و موازنه جرم (Mass balance) ارزیابی می‌شود.

گستره و پاسخ (خطی بودن)

حداقل پنج سطح غلظت در گستره کاری توصیه می‌شود. گستره رایج برای تعیین مقدار 80 تا 120 درصد غلظت اسمی، برای یکنواختی محتوا 70 تا 130 درصد، برای انحلال ±20 درصد فراتر از محدوده مشخصات و برای ناخالصی‌ها از حد گزارش تا 120 درصد حد مشخصات است. ضریب همبستگی به‌تنهایی معیار کافی خطی بودن نیست؛ بررسی نمودار باقی‌مانده‌ها (Residual plot) و عرض از مبدأ نسبی، الگوهای انحنا یا خطای سیستماتیک را آشکار می‌کند.



شکل 7-2. منحنی کالیبراسیون و نمودار باقی‌مانده‌های نسبی برای پنج سطح (داده‌های نمایشی). پراکندگی تصادفی باقی‌مانده‌ها در اطراف صفر، نشانه مناسب بودن مدل خطی است؛ الگوی منظم (U شکل یا روند) نشانه انحنا یا اشباع است.

صحت و دقت

- **صحت:** معمولاً با حداقل 9 تعیین در 3 سطح غلظت (3 تکرار در هر سطح) با افزودن مقدار معلوم آنالیت به پلاسبو (برای فرآورده) یا مقایسه با روش مرجع ارزیابی و به صورت درصد بازیابی همراه با فاصله اطمینان گزارش می‌شود.
- **تکرارپذیری:** حداقل 6 تعیین در غلظت 100 درصد یا 9 تعیین در گستره (3 سطح × 3 تکرار) توسط یک کارشناس و در شرایط یکسان.
- **دقت میانی:** اثر روزهای مختلف، کارشناسان مختلف، دستگاه‌ها و ستون‌های مختلف در همان آزمایشگاه؛ طراحی ماتریسی یا عاملی امکان ارزیابی همزمان چند منبع تغییرپذیری را فراهم می‌کند.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

- **معیارهای رایج:** در عمل صنعتی برای تعیین مقدار، بازیابی حدود 98 تا 102 درصد و RSD% تکرارپذیری حداکثر حدود 2 درصد متداول است؛ برای ناخالصی‌ها در سطوح پایین، معیارها گسترده‌ترند. معیار نهایی باید بر اساس ATP و مشخصات محصول تعیین و در پروتکل صحه‌گذاری از پیش تعریف شود.

حد تشخیص و حد کمّی

$$LOD = 3.3 \cdot \sigma / S \cdot \cdot \cdot LOQ = 10 \cdot \sigma / S$$

σ: انحراف معیار پاسخ (بلانک، عرض از مبدأ یا باقی‌مانده رگرسیون در غلظت‌های پایین) — S: شیب منحنی کالیبراسیون

روش جایگزین، تعیین غلظتی است که نسبت سیگنال به نویز حدود 3 (LOD) و 10 (LOQ) ایجاد کند. حد کمّی برآوردشده باید با تزریق تکراری محلول در همان غلظت و ارزیابی صحت و دقت تأیید شود. حد کمّی روش ناخالصی باید برابر یا کمتر از حد گزارش باشد.

مقاومت و پایداری محلول‌ها

مقاومت (Robustness)، حساسیت نتیجه به تغییرات کوچک و عمدی پارامترهای روش (pH، درصد حلال آلی، دما، Flow rate، سری ساخت ستون) است. طبق ICH Q14، این ارزیابی بهتر است در توسعه روش و با طراحی آزمایش (Design of Experiments) انجام شود و نتیجه آن به تعیین محدوده‌های کنترل و معیارهای SST منجر شود. پایداری محلول استاندارد و نمونه در دمای سینی و زمان واقعی Sequence، و سازگاری فیلتر سرنگی (مقایسه محلول صاف‌شده با محلول سانتریفیوژشده و بررسی جذب سطحی در حجم‌های اولیه صافش) از آزمون‌هایی است که در عمل بیشترین اثر را بر نتایج روزمره دارند.

از منابع مرجع: تغییرات اصلی ICH Q2(R2)

نسخه بازنگری‌شده (تصویب 2023) دامنه را به روش‌های چندمتغیره و غیرخطی، از جمله روش‌های طیفی و زیستی، گسترش داده است؛ «خطی بودن» را در قالب مفهوم عام‌تر «پاسخ» در گستره کاری بیان می‌کند؛ ترکیب ارزیابی صحت و دقت را مجاز می‌داند؛ و استفاده از داده‌های توسعه روش (طبق ICH Q14) را برای کاهش آزمایش‌های تکراری در صحه‌گذاری می‌پذیرد.

Based on: ICH Q2(R2) Validation of Analytical Procedures (2023); ICH Q14 Analytical Procedure Development (2023)

تأیید روش فارماکوپه‌ای و انتقال روش

روش‌های فارماکوپه‌ای از نظر قانونی صحه‌گذاری‌شده تلقی می‌شوند، اما آزمایشگاه باید نشان دهد روش در شرایط واقعی خود (ماده یا فرآورده مشخص، دستگاه، کارشناس) عملکرد مناسب دارد. این فرایند **تأیید (Verification)** نامیده می‌شود (USP <1226>) و معمولاً شامل ارزیابی اختصاصی بودن در حضور ماتریس فرآورده، دقت و در صورت لزوم صحت و حد کمّی است؛ گستره آن بر اساس پیچیدگی روش و ریسک تعیین می‌شود.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

رویکرد انتقال	شرح	زمان مناسب
آزمون مقایسه‌ای	آنالیز همزمان نمونه‌های یکسان در آزمایشگاه مبدأ و مقصد با معیارهای از پیش تعریف‌شده	رایج‌ترین رویکرد برای روش‌های تعیین مقدار و ناخالصی
صحه‌گذاری مشترک	آزمایشگاه مقصد در صحه‌گذاری (معمولاً دقت میانی) مشارکت می‌کند	روش‌های جدید که همزمان در چند سایت به کار می‌روند
صحه‌گذاری مجدد (کامل یا جزئی)	آزمایشگاه مقصد ویژگی‌های تأثیرپذیر را دوباره صحه‌گذاری می‌کند	تفاوت قابل توجه دستگاه یا شرایط
معافیت از انتقال	با توجیه مستند، مانند روش فارماکوپه‌ای یا آشنایی قبلی	روش‌های ساده یا مشابه روش‌های جاری

جدول 7-2. رویکردهای انتقال روش تجزیه‌ای بر اساس <1224> USP.

نکته کاربردی آزمایشگاه

در انتقال روش‌های Gradient، پیش از آزمون مقایسه‌ای، حجم تأخیر، حجم خارج از ستون، روش پیش‌گرم‌کردن فاز متحرک و تنظیمات Detector (پهنای باند، سرعت داده، ثابت زمانی) دو دستگاه را مقایسه کنید. بیشتر ناکامی‌های انتقال، از تفاوت‌های سخت‌افزاری مستندنشده ناشی می‌شود و نه از خود شیمی جداسازی.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

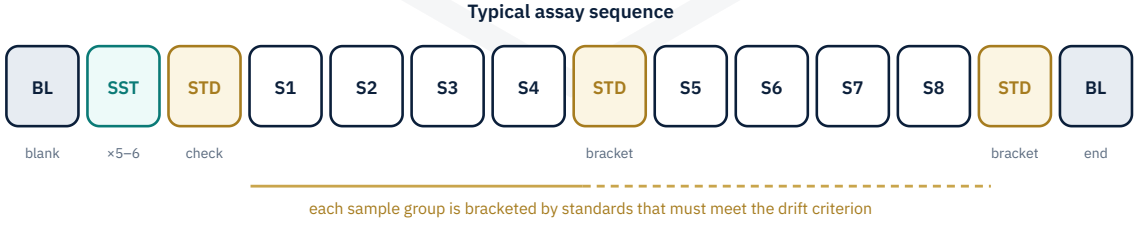
فصل 8

عملیات روزمره، Qualification دستگاه و یکپارچگی داده

Chapter 8 — Routine operation, instrument qualification and data integrity

روال کار روزانه

1. **بازبینی پیش از شروع:** وضعیت Qualification و برچسب کالیبراسیون دستگاه، سطح ضایعات، کفایت حجم فاز متحرک برای کل Sequence، وضعیت ستون در دفتر ستون و نسخه تأییدشده روش در CDS بررسی شود.
2. **پرج و آماده‌سازی پمپ:** هر کانال حلال با سرعت بالا (بدون اتصال ستون یا با Purge valve باز) پرج شود تا حباب‌ها و حلال قبلی خارج شوند. هنگام تغییر از حلال آلی به بافر، ابتدا آب یا مخلوط آب–آلی بدون نمک عبور داده شود.
3. **تعادل‌یابی ستون:** Flow rate به تدریج تا مقدار روش افزایش یابد؛ تعادل تا رسیدن به فشار پایدار و Baseline پایدار ادامه یابد (معمولاً حداقل حدود 10 تا 20 حجم ستون؛ برای روش‌های جفت‌یون و HILIC بیشتر). تزریق یک یا چند بلانک یا محلول آماده‌سازی (Conditioning) در صورت پیش‌بینی در روش انجام شود.
4. **بررسی سیستم پیش از Sequence:** فشار در محدوده معمول دستگاه و ستون، نوسان فشار ناچیز، نویز و Drift Baseline قابل قبول. ثبت فشار اولیه در دفتر ستون، ابزار ساده و بسیار مؤثری برای تشخیص زودهنگام گرفتگی است.
5. **اجرای Sequence:** بلانک، تزریق‌های SST، استاندارد(های) کنترلی، نمونه‌ها با استانداردهای کنترلی دوره‌ای (Bracketing) و بلانک پایانی؛ مطابق ترتیب تعریف‌شده در روش.
6. **پایان کار:** شستشوی بافر از ستون و سیستم، انتقال ستون به حلال ذخیره، خاموش‌کردن یا کاهش جریان طبق SOP و ثبت تعداد تزریق‌ها و هرگونه رخداد غیرعادی.



شکل 8-1. ساختار نمونه یک Sequence تعیین مقدار: بلانک، تزریق‌های System Suitability، استاندارد کنترلی و گروه‌های نمونه که با استانداردهای کنترلی محصور شده‌اند.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

نکته کاربردی آزمایشگاه

معیار پذیرش استانداردهای کنترلی دوره‌ای (برای مثال اختلاف پاسخ نسبت به میانگین استانداردهای SST حداکثر حدود 2 درصد برای تعیین مقدار) و نحوه برخورد با ناکامی آن (ابطال گروه نمونه‌های پس از آخرین استاندارد قابل قبول) باید پیش از آزمون در روش یا SOP تعریف شده باشد؛ تصمیم‌گیری پس از مشاهده نتایج، با اصول یکپارچگی داده سازگار نیست.

Qualification دستگاه تجزیه‌ای

بر اساس **USP <1058> Analytical Instrument Qualification**، Qualification دستگاه در چارچوب چرخه عمر و شامل چهار مرحله است: Qualification طراحی (DQ)، نصب (IQ)، عملیاتی (OQ) و عملکردی (PQ). سیستم HPLC همراه با نرم‌افزار کنترل و داده در گروه C (دستگاه‌های پیچیده) طبقه‌بندی می‌شود و Qualification کامل همراه با اعتبارسنجی نرم‌افزار را لازم دارد.

جزء	آزمون رایج OQ / PQ	مثال معیار پذیرش رایج
پمپ	صحت و دقت Flow rate (اندازه‌گیری حجمی یا وزنی)	انحراف حدود ±1 تا 2 درصد از مقدار تنظیم‌شده
پمپ / اختلاط	صحت ترکیب Gradient (پله‌های استون در آب)	انحراف حدود ±1 درصد مطلق در هر پله
Autosampler	دقت حجم تزریق (RSD% سطح در تزریق‌های تکراری)	RSD% حدود 1 درصد یا کمتر
Autosampler	خطی بودن حجم تزریق و Carryover	r حدود 0.999 یا بیشتر؛ Carryover کمتر از حدود 0.1 درصد
Detector	صحت طول موج	حدود ±1 تا 2 نانومتر
Detector	نویز و Drift، خطی بودن پاسخ	طبق مشخصات سازنده
محفظه ستون	صحت و پایداری دما با Sensor کالیبره	حدود ±1 تا 2 درجه سانتی‌گراد
سیستم	آزمون عملکرد کل با ستون و مخلوط مرجع (PQ)	معیارهای SST مرجع آزمایشگاه

جدول 8-1. آزمون‌های متداول Qualification عملیاتی و عملکردی HPLC. مقادیر ستون سوم نمونه‌ای از معیارهای رایج است؛ معیار قطعی بر اساس مشخصات سازنده، الزامات کاربری (URS) و SOP سازمان تعیین می‌شود.

- پس از تعمیرات اساسی (تعویض پمپ، سرپمپ، Injection valve یا قطعات نوری)، ارزیابی ریسک مشخص می‌کند کدام آزمون‌های OQ باید تکرار شود.
- استانداردها و ابزارهای کالیبراسیون (دماسنج، فلومتر، فیلترهای مرجع) باید قابلیت ردیابی به مراجع ملی یا بین‌المللی داشته باشند.
- نتایج PQ و روند پارامترهای SST روزمره، شواهد مستمر مناسب بودن دستگاه را فراهم می‌کند و برای تعیین فواصل OQ بر پایه ریسک به کار می‌رود.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

یکپارچگی داده

داده‌های کروماتوگرافی از پرریسک‌ترین داده‌ها در بازرسی‌های GMP هستند. اصول **ALCOA+** ایجاب می‌کند داده‌ها قابل انتساب (Attributable)، خوانا (Legible)، همزمان (Contemporaneous)، اصیل (Original) و دقیق (Accurate) و همچنین کامل، پایدار، ماندگار و در دسترس باشند.

کنترل	الزام کاربردی
دسترسی کاربران	حساب کاربری انفرادی، بدون اشتراک رمز؛ تفکیک نقش‌ها (کارشناس، بازبین، مدیر سیستم) و عدم امکان حذف یا تغییر داده توسط کاربر عادی
Audit trail	فعال، غیرقابل غیرفعال‌سازی توسط کارشناس، شامل علت تغییرات؛ بازبینی Audit trail مرتبط با هر نتیجه پیش از تأیید آن
تزریق‌های آزمایشی	تزریق نمونه برای «آزمودن» سیستم پیش از Sequence رسمی مجاز نیست؛ آماده‌سازی سیستم فقط با محلول‌های تعریف‌شده در روش (مانند استاندارد یا محلول آماده‌سازی)
داده‌های کامل	همه تزریق‌ها، شامل تزریق‌های متوقف‌شده و نامعتبر، حفظ و با دلیل مستند شوند؛ هیچ داده‌ای بدون ثبت حذف نشود
روش پردازش	نسخه‌دار، تأییدشده و قفل؛ تغییر پارامترهای انتگرال‌گیری پس از مشاهده نتیجه، فقط با توجیه علمی و تأیید
تاریخ و زمان	ساعت سیستم همگام و قفل؛ عدم امکان تغییر توسط کارشناس
پشتیبان‌گیری و بایگانی	داده خام الکترونیکی (و نه فقط گزارش چاپی) داده اصلی محسوب می‌شود و باید قابل بازیابی و پردازش مجدد باشد

جدول 8-2. کنترل‌های کلیدی یکپارچگی داده در سیستم‌های داده کروماتوگرافی.

از منابع مرجع: انتگرال‌گیری دستی

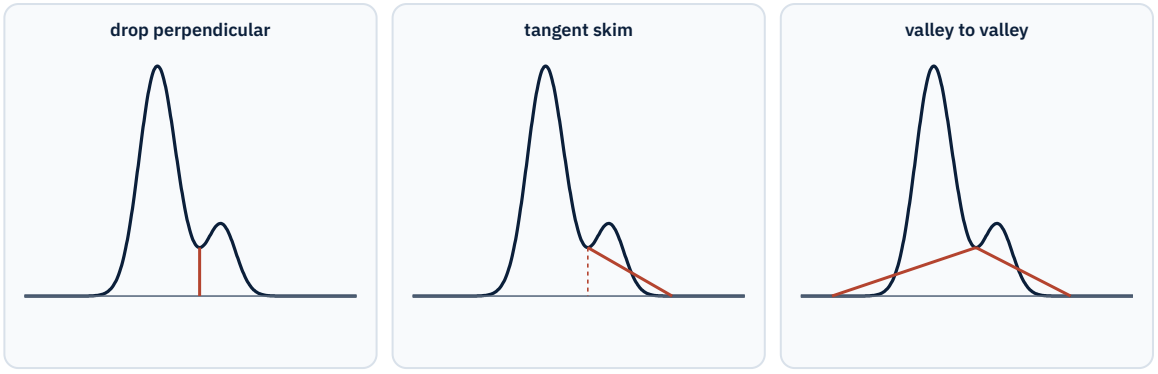
راهنماهای نهادهای نظارتی انتگرال‌گیری دستی را ممنوع نمی‌دانند، اما انتظار دارند شرایط استفاده از آن در SOP تعریف شود، پیش از هر اصلاح علت علمی ثبت شود، کروماتوگرام‌های پیش و پس از اصلاح قابل مشاهده باشد و بازبین مستقل آن را تأیید کند. انتگرال‌گیری دستی با هدف رساندن نتیجه به محدوده مشخصات (Testing into compliance) نقض جدی یکپارچگی داده است.

Based on: FDA, Data Integrity and Compliance With Drug CGMP — Questions and Answers (2018); MHRA, GXP Data Integrity Guidance and Definitions (2018); PIC/S PI 041-1 (2021)

پارامترهای انتگرال‌گیری

در روش پردازش، پهنای پیک مورد انتظار (Peak width) و آستانه (Threshold) تعیین می‌کنند چه نوساناتی پیک محسوب شوند. حداقل سطح (Minimum area) پیک‌های بسیار کوچک را حذف می‌کند و باید با حد گزارش سازگار باشد. برای پیک‌های نیمه‌تفکیک‌شده، نحوه تقسیم سطح اثر مستقیم بر نتیجه ناخالصی دارد.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است



شکل 8-2. سه شیوه انتگرال‌گیری یک جفت پیک نیمه‌تفکیک‌شده (نمایشی). عمود از دره (Drop perpendicular) برای پیک‌های با ارتفاع نسبتاً مشابه؛ برش مماسی (Tangent skim) برای پیک کوچک روی دنباله پیک بزرگ؛ دره به دره (Valley to valley) که هر دو پیک را کوچک‌تر نشان می‌دهد. شیوه انتخابی باید در روش تعریف و به طور یکسان برای استانداردها و نمونه‌ها اعمال شود.

ارتباط با بررسی نتایج خارج از مشخصات

در مرحله نخست بررسی نتیجه OOS (بررسی آزمایشگاهی)، پیش از هرگونه آزمون مجدد، فرضیه‌های خطای آزمایشگاهی به صورت سیستماتیک ارزیابی می‌شوند. بخش مهمی از این بررسی، بازبینی داده‌های کروماتوگرافی است:

- نتایج SST و استانداردهای کنترلی، فشار و پروفایل فشار در طول Sequence، و کروماتوگرام بلانک.
- شکل پیک، انتگرال‌گیری و شناسایی پیک‌ها در مقایسه با کروماتوگرام‌های مرجع و نتایج تاریخی.
- محاسبات، ضرایب رقیق‌سازی، خلوص و شماره سری رفرنس استاندارد، تاریخ اعتبار محلول‌ها.
- Audit trail: تغییرات روش پردازش، تزریق‌های تکراری، توقف‌ها و پردازش‌های مجدد.
- سوابق آماده‌سازی نمونه و فاز متحرک، شیشه‌آلات، فیلترها و کالیبراسیون ترازو و pH متر.

هشدار

نسبت دادن نتیجه OOS به «خطای تزریق» یا «مشکل دستگاه» بدون شاهد مستند (مانند ناکامی SST، خطای ثبت‌شده در دستگاه یا انحراف آشکار در فشار) پذیرفتنی نیست. اگر علت آزمایشگاهی قابل اثبات شناسایی نشود، بررسی باید به مرحله بررسی تولید گسترش یابد.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

فصل 9

عیب‌یابی سیستماتیک

Chapter 9 — Systematic troubleshooting

عیب‌یابی کارآمد بر پایه روش است، نه حدس. هدف، رسیدن به علت ریشه‌ای با کمترین آزمون، کمترین تغییر در سیستم و بدون ایجاد مشکل جدید است. بیشتر مشکلات HPLC به چند دسته قابل تقسیم‌اند: فشار، Baseline، شکل پیک، Retention time و کمّی‌سازی. هر دسته، الگوی نشانه‌ها و مسیر تشخیصی مشخص خود را دارد.

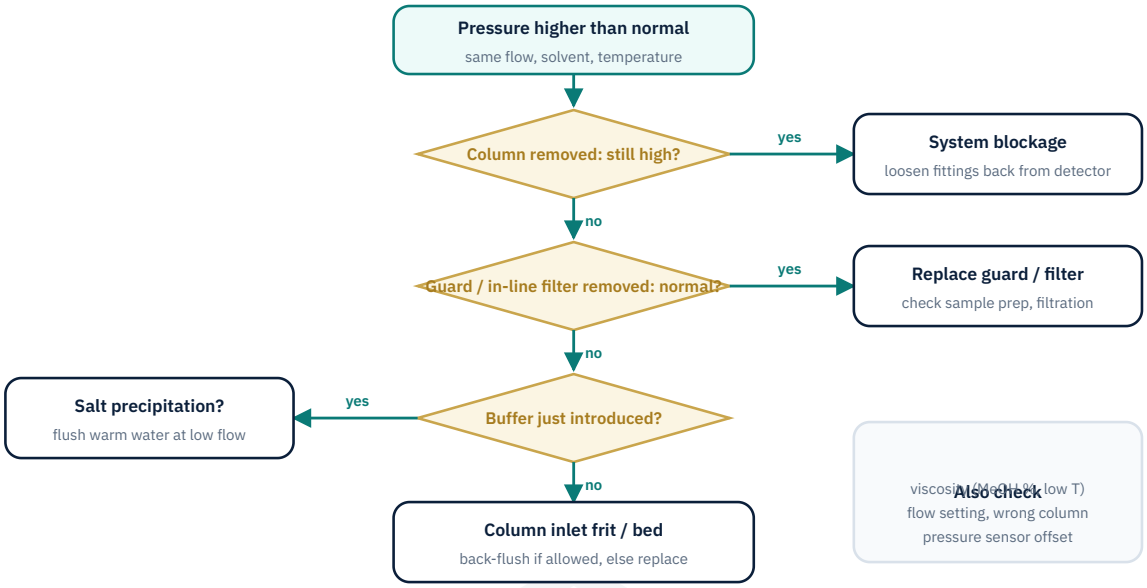
اصول عیب‌یابی

1. **مقایسه با وضعیت مرجع:** بدون داده مرجع، «غیرعادی» تعریف‌پذیر نیست. کروماتوگرام مرجع روش، فشار معمول هر ستون و دستگاه، نویز معمول Detector و روند SST، ابزار اصلی تشخیص‌اند.
2. **یک تغییر در هر مرحله:** تغییر همزمان چند متغیر (مثلاً تعویض ستون و فاز متحرک با هم) حل مشکل را ممکن می‌کند اما علت را پنهان می‌گذارد و تکرار مشکل را محتمل می‌کند.
3. **از ساده و ارزان به پیچیده:** ابتدا تنظیمات روش، حلال‌ها، اتصالات و مصرفی‌ها، سپس قطعات گران‌تر و در آخر تعمیرات تخصصی.
4. **جداسازی بخش‌ها (Divide and conquer):** با حذف ستون، جایگزینی آن با اتصال‌دهنده، تزریق بلانک یا اجرای بدون تزریق، مشکل به یک بخش مشخص محدود می‌شود.
5. **«چه چیزی تغییر کرده است؟»:** سری جدید حلال یا بافر، ستون جدید، نمونه از ماتریس متفاوت، نگهداری اخیر، تغییر کارشناس یا تغییر دمای محیط. بیشتر مشکلات ناگهانی با یک تغییر اخیر همزمان‌اند.
6. **مستندسازی:** هر مشکل، آزمون‌های انجام‌شده، علت و اقدام اصلاحی در دفتر دستگاه ثبت شود. این سوابق، عیب‌یابی بعدی را سریع‌تر و تحلیل روند را ممکن می‌کند.

مشکلات فشار

فشار، ساده‌ترین و حساس‌ترین شاخص سلامت مسیر جریان است. فشار هر ستون در شرایط روش، با ستون نو و پس از تعادل، باید ثبت شود تا تغییرات بعدی قابل تفسیر باشد.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است



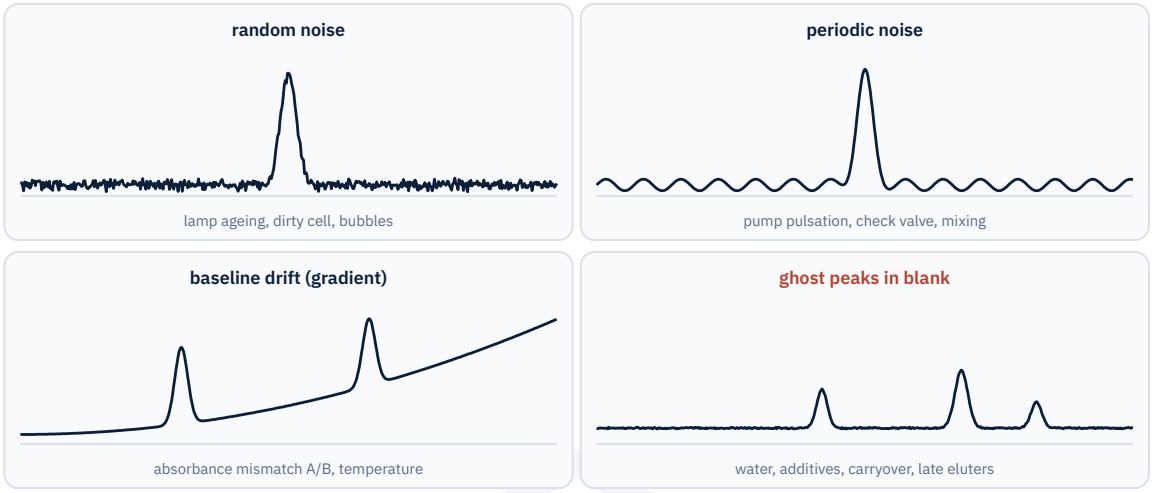
شکل 9-1. مسیر تشخیص افزایش فشار با جداسازی گام‌به‌گام بخش‌های مسیر جریان.

نشانه	علل محتمل	بررسی	اقدام
فشار بالا و پایدار	گرفتگی فریت ورودی، Guard column یا In-line filter؛ رسوب بافر؛ لوله مسدود؛ ویسکوزیته بالاتر (دمای پایین، متانول)	جداسازی بخش‌ها طبق شکل 9-1	تعویض مصرفی؛ صاف‌کردن نمونه؛ شستشوی نمک با آب گرم با جریان کم
فشار به تدریج افزایشی در طول Sequence	ذرات یا اجزای جذب‌شونده ماتریس نمونه؛ رسوب در ستون	مقایسه فشار ابتدا و انتهای هر Sequence	Guard column؛ بهبود آماده‌سازی نمونه؛ مرحله شستشو در انتهای Gradient
فشار پایین	نشت؛ هوا در پمپ؛ Check valve معیوب؛ Flow rate یا حلال اشتباه؛ ستون اشتباه	بازرسی اتصالات و سرپمپ؛ اندازه‌گیری حجمی Flow rate	سفت‌کردن یا تعویض اتصال؛ پرج؛ تمیزکردن یا تعویض Check valve
نوسان منظم فشار	حباب در سرپمپ؛ Check valve چسبیده یا آلوده؛ Seal فرسوده	دامنه و دوره نوسان در برابر حرکت پیستون	Degassing و پرج؛ شستشو با ایزوپروپانول یا سونیکیت شیر؛ تعویض Seal
نوسان نامنظم فشار	Degasser معیوب؛ فیلتر ورودی مسدود؛ تبخیر حلال در خط مکش	بررسی Degasser و فیلترهای ورودی	تعمیر Degasser؛ تعویض فیلتر ورودی

جدول 9-1. عیب‌یابی مشکلات فشار.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

مشکلات Baseline



شکل 9-2. الگوهای متداول مشکلات Baseline و علل اصلی هر یک (نمایشی).

نشانه	علل محتمل	بررسی و اقدام
نویز تصادفی زیاد	کاهش انرژی لامپ؛ Flow cell آلوده؛ حباب در Flow cell؛ طول موج پایین با حلال جاذب؛ ثابت زمانی بسیار کم	بررسی انرژی لامپ و نویز بدون جریان؛ شستشوی Flow cell؛ ایجاد فشار برگشتی کم در خروجی؛ بازبینی کیفیت حلال
نویز دوره‌ای همزمان با پمپ	ضربان پمپ؛ Check valve؛ اختلاط ناکافی (به ویژه با TFA در طول موج پایین)	مقایسه دوره نویز با حرکت پیستون؛ پرج؛ میکسر با حجم بیشتر در صورت مجاز بودن
Drift پیوسته Baseline	تعادل ناکافی؛ تغییر دمای محیط یا ستون؛ آلاینده‌های در حال Elution از ستون؛ اختلاف جذب حلال A و B در Gradient	افزایش زمان تعادل؛ کنترل دمای ستون و جلوگیری از جریان هوا روی Detector؛ هم‌ارز کردن جذب حلال‌ها
اسپایک‌های تیز تصادفی	حباب گاز؛ تداخل الکتریکی؛ ذرات در Flow cell	Degassing؛ بررسی اتصال زمین؛ صاف‌کردن
Ghost peakها	آلاینده‌های آب یا افزودنی‌ها که در ابتدای Gradient روی ستون متمرکز می‌شوند؛ Carryover؛ پیک دیررس تزریق قبلی؛ آلودگی ویال یا درپوش	اجرای Gradient بدون تزریق (اگر پیک باقی ماند: فاز متحرک یا سیستم)؛ تزریق بلانک پس از استاندارد غلیظ (Carryover)؛ افزایش زمان آنالیز (پیک دیررس)
پیک‌های منفی	Diluent با جذب کمتر از فاز متحرک؛ اختلاف ضریب شکست؛ تنظیم نادرست طول موج مرجع در DAD	تطبیق Diluent با فاز متحرک؛ بازبینی طول موج مرجع

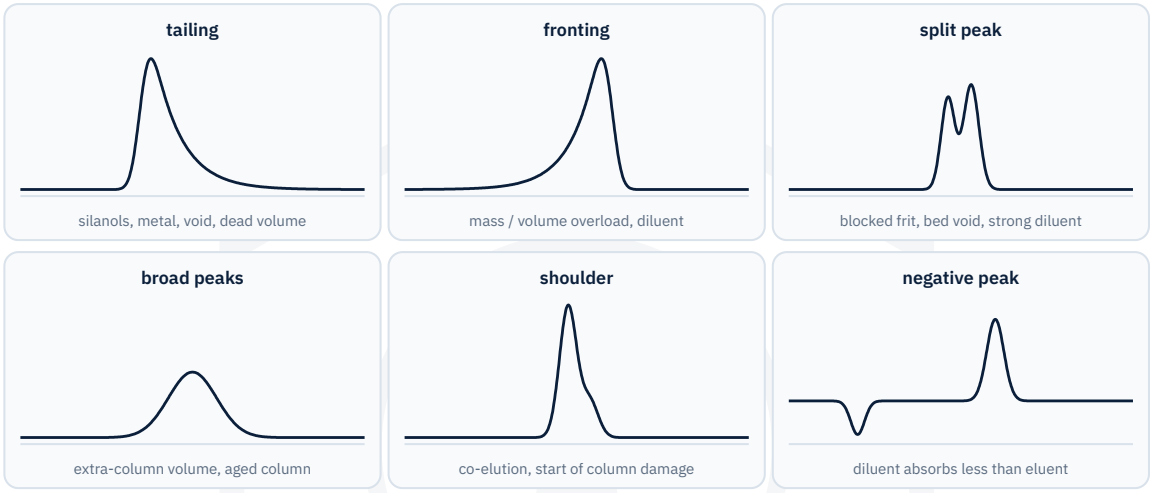
جدول 9-2. عیب‌یابی مشکلات Baseline.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

آزمون سه‌مرحله‌ای Ghost peak

برای تعیین منشأ Ghost peakها در Gradient: (1) Gradient را بدون هیچ تزریقی اجرا کنید؛ (2) Gradient را با تزریق Diluent از ویال تازه اجرا کنید؛ (3) پس از غلیظ‌ترین استاندارد، بلانک تزریق کنید. حضور پیک در مرحله اول یعنی منشأ فاز متحرک یا سیستم است؛ ظهور آن در مرحله دوم یعنی Diluent، ویال یا مسیر تزریق؛ و افزایش آن فقط در مرحله سوم یعنی Carryover. افزایش مساحت Ghost peak با طولانی‌تر شدن زمان تعادل پیش از Gradient، نشانه آلاینده متمرکزشونده در فاز متحرک A است.

مشکلات شکل پیک



شکل 9-3. الگوهای متداول تخریب شکل پیک و علل اصلی هر یک (نمایشی).

Tailing

اگر فقط پیک‌های بازی Tailingدار شده‌اند، علت معمولاً شیمیایی است: برهم‌کنش آمین‌های پروتونه با سیلانول‌های یونیزه یا ناخالصی‌های فلزی سیلیکا. اگر همه پیک‌ها، به ویژه پیک‌های ابتدایی، Tailingدار شده‌اند، علت معمولاً فیزیکی است: حجم مرده در اتصالات، فضای خالی در ابتدای بستر ستون یا فریت نیمه‌مسدود. این تمایز ساده، نیمی از مسیر عیب‌یابی را کوتاه می‌کند.

الگو	علل محتمل	اقدام
فقط بازها Tailingدار	سیلانول‌های فعال؛ ستون سیلیکای نوع A یا فرسوده؛ pH در ناحیه یونیزه شدن سیلانول‌ها؛ ظرفیت بافری ناکافی	pH پایین‌تر (حدود 2.5 تا 3) در محدوده مجاز؛ افزایش غلظت بافر در محدوده مجاز؛ ستون سیلیکای نوع B یا قطبی‌نهفته معادل
فقط اسیدها یا ترکیبات کی‌لیت‌ساز	برهم‌کنش با فلز در ستون یا سیستم	غیرفعال‌سازی سیستم، ستون با سخت‌افزار یا ذرات کم‌فلز
همه پیک‌ها Tailingدار	حجم مرده؛ فضای خالی سر ستون؛ فریت نیمه‌مسدود	بازبینی اتصالات (شکل 2-5)؛ آزمون با ستون دیگر؛ تعویض ستون
Tailing با افزایش غلظت بیشتر می‌شود	Overload جرمی در سایت‌های قوی جذب (به ویژه برای بازها)	کاهش جرم تزریق در محدوده روش

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

جدول 9-3. تفکیک علل Tailing پیک.

Fronting، دوشاخه شدن و پهن شدن

- **Fronting:** Overload جرمی (غلظت زیاد) یا حجمی، Diluent قوی‌تر از فاز متحرک، یا در موارد نادر تخریب بستر ستون. کاهش حجم یا غلظت تزریق، آزمون تشخیصی سریع است: اگر شکل بهبود یابد، علت Overload است.
- **دوشاخه شدن همه پیک‌ها:** مسیر جریان دوگانه در ابتدای ستون (فریت نیمه‌مسدود یا فضای خالی سر بستر). جابه‌جایی جهت جریان (فقط اگر مجاز باشد) یا تعویض Guard column یا ستون، تأییدکننده است.
- **دوشاخه شدن فقط پیک‌های ابتدایی:** اثر Diluent قوی (شکل 5-4) یا حجم تزریق زیاد.
- **دوشاخه شدن یک پیک خاص:** Co-elution دو ترکیب، یا تبدیل دو شکل در حال تعادل (مانند تاتومرها یا ایزومرهای چرخشی) در زمان آنالیز؛ تغییر دما معمولاً این حالت را آشکار می‌کند.
- **پهن شدن همه پیک‌ها:** حجم خارج از ستون (لوله بلند یا پهن، Flow cell بزرگ)، ثابت زمانی بالای Detector، دمای پایین، یا افت کارایی ستون.

مشکلات Retention time



شکل 9-4. تشخیص منشأ تغییر Retention time (نمایشی). اگر همه پیک‌ها و زمان مرده با یک نسبت جابه‌جا شوند، علت Flow rate است. اگر پیک‌ها به طور نامتناسب جابه‌جا شوند و زمان مرده ثابت بماند، علت شیمیایی است: ترکیب فاز متحرک، pH، دما یا ستون.

نشانه	علل محتمل	بررسی و اقدام
کاهش یا افزایش تدریجی در تزریق‌های ابتدایی	تعادل ناکافی ستون، به ویژه با جفت‌یون یا HILIC	افزایش زمان تعادل و تعریف آن در روش؛ تزریق‌های آماده‌سازی
Drift تدریجی در طول Sequence	تبخیر جزء فرار فاز متحرک؛ تغییر دمای محیط (ستون بدون کنترل دما)؛ تغییر تدریجی ستون؛ مصرف شدن بافر	پوشاندن مخازن؛ کنترل دمای ستون؛ فاز متحرک تازه
جابه‌جایی ناگهانی	فاز متحرک با ترکیب یا pH اشتباه؛ Flow rate اشتباه؛ نشت؛ خطای تناسب‌ساز پمپ؛ ستون متفاوت	بازبینی سوابق آماده‌سازی؛ اندازه‌گیری حجمی Flow rate؛ آزمون با فاز متحرک پیش‌ساخته
نوسان تصادفی Retention time	حباب یا Check valve معیوب؛ اختلاط نامناسب؛ نشت متناوب	پایش هم‌زمان فشار؛ نگهداری پمپ
کاهش شدید Retention در فاز متحرک بسیار آبی	Dewetting ستون C18	شستشو با درصد بالای حلال آلی و تعادل مجدد؛ استفاده از ستون سازگار با آب

جدول 9-4. عیب‌یابی مشکلات Retention time.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

مشکلات کمّی‌سازی

نشانه	علل محتمل	بررسی و اقدام
RSD% سطح بالا در SST	حباب در سرنگ یا Loop؛ سوزن مسدود یا آسیب‌دیده؛ سوراخ شدن نامناسب درپوش؛ حجم ناکافی محلول در ویال؛ تبخیر حلال؛ انتگرال‌گیری ناپایدار	بررسی دقت با حلال ساده؛ تعویض سپتوم و ویال؛ کنترل ارتفاع سوزن؛ کاهش دمای سینی؛ بازبینی پارامترهای انتگرال‌گیری
روند کاهشی پاسخ در طول Sequence	ناپایداری محلول؛ جذب آنالیت به ویال؛ تبخیر یا رسوب	داده پایداری محلول؛ ویال شیشه‌ای غیرفعال یا پلی‌پروپیلن؛ دمای سینی
Carryover	حلال شستشوی ناکارآمد؛ سایش Rotor؛ جذب آنالیت در مسیر تزریق	حلال شستشو با قدرت حل‌کنندگی بیشتر؛ شستشوی چندمرحله‌ای؛ تعویض روتور
خطی نبودن در غلظت‌های بالا	اشباع Detector؛ Overload ستون	کاهش غلظت یا حجم؛ طول موج با جذب کمتر در صورت مجاز بودن
خطی نبودن یا بازیابی کم در غلظت‌های پایین	جذب سطحی به شیشه، فیلتر یا مسیر جریان	اشباع‌سازی فیلتر با حجم اولیه؛ ارزیابی سازگاری فیلتر؛ ویال‌های مناسب
بازیابی کم نمونه در مقایسه با استاندارد	استخراج ناقص؛ جذب به فیلتر؛ ناپایداری در ماتریس؛ تداخل	بهینه‌سازی زمان و روش استخراج؛ مقایسه صافش و سانتریفیوژ؛ بررسی اختصاصی بودن

جدول 9-5. عیب‌یابی مشکلات کمّی‌سازی.

از منابع مرجع: جایگزینی با جزء سالم

منابع عیب‌یابی LC بر آزمون‌هایی تأکید می‌کنند که فرضیه را به‌روشنی تأیید یا رد کنند. مؤثرترین آن‌ها جایگزینی جزء مشکوک با جزء سالم و شناخته‌شده است: ستون مشکوک با ستون مرجع، فاز متحرک با فاز متحرک تازه از مواد دیگر، یا ویال و سپتوم با نمونه نو. اگر مشکل با جایگزینی برطرف شد و با بازگرداندن جزء قبلی دوباره ظاهر شد، علت با اطمینان مشخص شده است. پیش از تعویض قطعات گران‌قیمت، تکرارپذیری خود مشکل نیز تأیید شود.

Based on: Dolan J.W., Snyder L.R. Troubleshooting LC Systems (1989); Dolan J.W. LC Troubleshooting column, LCGC North America

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

فصل 10

مطالعات موردی عیب‌یابی

Chapter 10 — Troubleshooting case studies

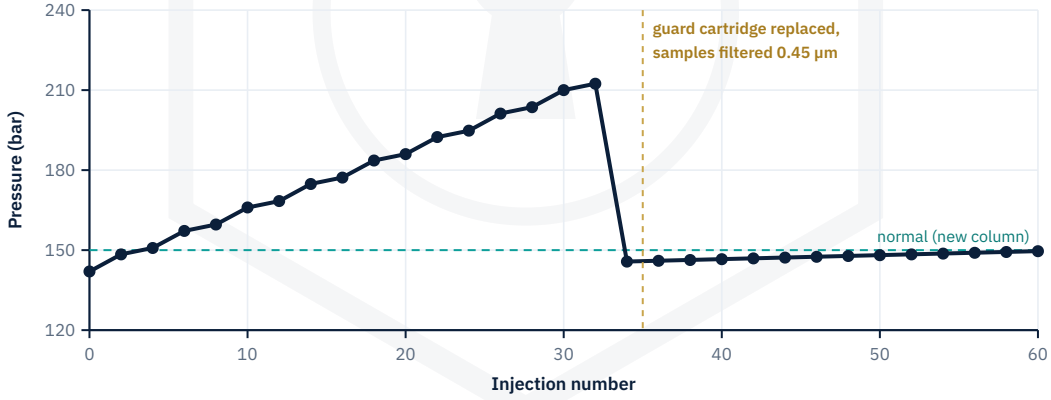
مطالعات موردی این فصل بر پایه الگوهای رایج در آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت طراحی شده و داده‌های آن‌ها نمایشی است. ساختار هر مورد، مسیر استاندارد بررسی را نشان می‌دهد: نشانه‌ها، داده‌ها، تحلیل علت ریشه‌ای، آزمون‌های تشخیصی، راهکار و درس کلیدی. پیشنهاد می‌شود پیش از خواندن تحلیل، بر اساس نشانه‌ها و داده‌ها، فرضیه‌های خود را مطرح و آزمون‌های لازم را مشخص کنید.

مورد 1: افزایش تدریجی فشار در Sequence تعیین مقدار قرص

فشار

نشانه‌ها در 60 Sequence تزریقی تعیین مقدار یک قرص روکش‌دار، فشار از 142 به حدود 215 بار رسید. در Sequenceهای قبلی فشار پایدار بود. شکل پیک و Retention time تا میانه Sequence تغییر محسوسی نداشت.

داده‌ها آماده‌سازی نمونه از هفته جاری توسط کارشناس جدید انجام می‌شد. در روش، صاف‌کردن با فیلتر سرنگی 0.45 میکرومتر قید شده بود، اما نمونه‌ها فقط سانتریفیوژ شده بودند. با حذف ستون، فشار سیستم طبیعی بود.



شکل 10-1. روند فشار در طول Sequence و بازگشت آن پس از تعویض Guard cartridge و صاف‌کردن نمونه‌ها (داده‌های نمایشی).

تحلیل علت ریشه‌ای ذرات ریز مواد جانبی نامحلول (به‌ویژه مواد روکش و سلولز ریزبلور) که با سانتریفیوژ به‌طور کامل حذف نمی‌شوند، روی Guard cartridge و فریت ورودی ستون انباشته شده‌اند. علت ریشه‌ای، انحراف از روش در آماده‌سازی نمونه و آموزش ناکافی است، نه نقص ستون.

آزمون‌های تشخیصی جداسازی بخش‌ها: حذف ستون (فشار طبیعی) و سپس حذف Guard cartridge (فشار ستون نزدیک به مقدار مرجع). مقایسه سوابق آماده‌سازی با متن روش.

راهکار تعویض Guard cartridge، تزریق مجدد نمونه‌ها پس از صاف‌کردن طبق روش، ثبت انحراف و بازآموزی. ارزیابی اینکه آیا نتایج تزریق‌های میانه Sequence تحت تأثیر قرار گرفته‌اند (SST و استانداردهای کنترلی).

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

درس کلیدی: پیش از تعویض ستون، منشأ افزایش فشار را با جداسازی بخش‌ها مشخص کنید. ثبت فشار ابتدا و انتهای هر Sequence، تغییرات آماده‌سازی نمونه را زودتر از هر شاخص دیگری آشکار می‌کند.

مورد 2: Tailing پیک ماده مؤثره بازی پس از تعویض ستون

شکل پیک

نشانه‌ها Tailing factor پیک ماده مؤثره (آمین نوع سوم، pKa حدود 9.5) با ستون C18 جدید از 1.3 به 2.1 رسید؛ معیار SST حداکثر 2.0 است. پیک ناخالصی خنثی متقارن ماند.

داده‌ها فاز متحرک فسفات 10 میلی‌مولار با pH برابر 6.8 و استونیتریل. ستون جدید از همان برند و کد USP اما سری ساخت متفاوت بود. ستون قبلی پس از حدود 1500 تزریق کنار گذاشته شده بود.



شکل 10-2. مقایسه شکل پیک ماده مؤثره بازی با دو سری ساخت ستون؛ پیک ترکیب خنثی تغییری نکرده است (نمایشی).

تحلیل علت ریشه‌ای Tailingدار شدن فقط پیک بازی، نشانه علت شیمیایی است. در pH برابر 6.8، بخش قابل توجهی از سیلانول‌های باقی‌مانده یونیزه هستند و با آمین پروتونه برهم‌کنش تبادل یونی دارند. تفاوت فعالیت سیلانولی سری‌های ساخت و ظرفیت بافری پایین (10 میلی‌مولار) این حساسیت را آشکار کرده است. روش در مرز مقاومت خود طراحی شده است.

آزمون‌های تشخیصی تزریق یک ترکیب خنثی (مانند تولوئن) برای رد علت فیزیکی؛ آزمون ستون از سری ساخت سوم؛ بررسی گواهی آزمون ستون‌ها از نظر شاخص‌های فعالیت سیلانولی.

راهکار کوتاه‌مدت: استفاده از ستون سری ساخت مناسب پس از تأیید SST و افزایش غلظت بافر در محدوده مجاز (±10 درصد). بلندمدت: بازنگری روش از طریق کنترل تغییرات، مثلاً کاهش pH به حدود 3 یا ستون با سیلیکای نوع B کم‌فعالیت؛ همراه با صحه‌گذاری لازم.

درس کلیدی: اگر تنها پیک‌های بازی Tailingدار شوند، علت شیمیایی و اگر همه پیک‌ها تغییر کنند، علت فیزیکی است. روش‌هایی که فقط با یک سری ساخت ستون SST را برآورده می‌کنند، در ارزیابی مقاومت باید شناسایی شوند.

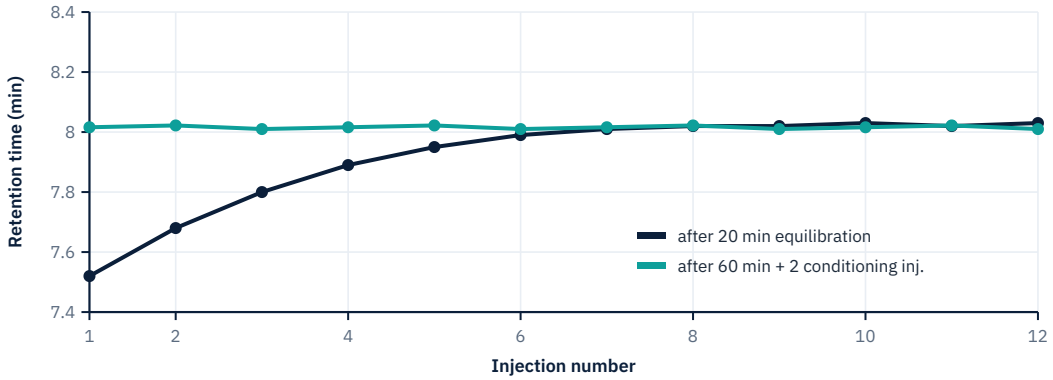
مورد 3: Drift Retention time در تزریق‌های ابتدایی روش جفت‌یون

Retention time

نشانه‌ها در روش جفت‌یون با سدیم اکتان‌سولفونات، Retention time پیک اصلی در شش تزریق نخست از 7.52 به 7.99 دقیقه رسید و سپس پایدار شد. %RSD Retention time در SST از حد مجاز فراتر رفت.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

داده‌ها ستون روز قبل برای روش دیگری بدون جفت‌یون استفاده و با استونیتریل 70 درصد ذخیره شده بود. زمان تعادل پیش از SST، 20 دقیقه با سرعت 1.0 میلی‌لیتر بر دقیقه بود.



شکل 10-3. Retention time در تزریق‌های متوالی با دو زمان تعادل متفاوت (نمایشی).

تحلیل علت ریشه‌ای عامل جفت‌یون باید تا رسیدن به تعادل روی فاز ساکن جذب شود؛ این فرایند به حجم زیادی از فاز متحرک نیاز دارد. 20 دقیقه تعادل (حدود 13 حجم ستون) کافی نبوده و ستون در طول تزریق‌های اول همچنان در حال بارگذاری بوده است. استفاده مشترک ستون میان روش‌ها، مشکل را تشدید کرده است.

آزمون‌های تشخیصی ثبت Retention time در تزریق‌های متوالی پس از زمان‌های تعادل مختلف؛ مقایسه رفتار با ستون اختصاصی.

راهکار تعیین ستون اختصاصی برای روش جفت‌یون؛ تعریف زمان تعادل کافی (در این مثال 60 دقیقه) و دو تزریق آماده‌سازی در روش؛ ذخیره ستون در فاز متحرک بدون بافر با همان درصد آلی طبق توصیه سازنده.

درس کلیدی: روش‌های جفت‌یون و HILIC زمان تعادل طولانی‌تری نیاز دارند؛ کفایت تعادل را با تکرارپذیری Retention time بسنجید، نه با پایدار شدن ظاهری فشار یا Baseline.

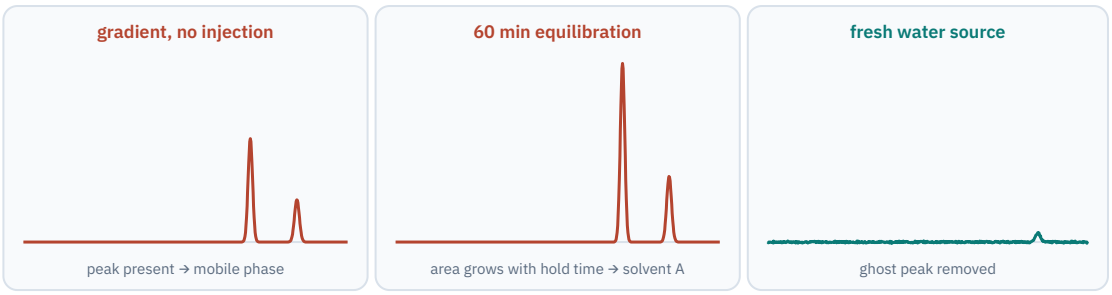
مورد 4: Ghost peak در بلانک روش ناخالصی Gradient

Baseline

نشانه‌ها در کروماتوگرام بلانک روش ناخالصی‌ها (Gradient، 220 نانومتر) پیکی در 11.2 دقیقه ظاهر شد که در نمونه‌ها نزدیک به یک ناخالصی مشخص قرار داشت و در محاسبات به‌عنوان ناخالصی ناشناخته گزارش می‌شد.

داده‌ها پیک در Gradient بدون تزریق نیز حضور داشت و سطح آن با افزایش زمان نگهداری در شرایط اولیه Gradient افزایش می‌یافت. کارتریج سیستم آب خالص یک ماه از موعد تعویض گذشته بود.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است



شکل 10-4. آزمون‌های تشخیصی منشأ Ghost peak: حضور در Gradient بدون تزریق، وابستگی به زمان تعادل و حذف با آب تازه (نمایشی).

تحلیل علت ریشه‌ای آلاینده‌های آلی آب (TOC بالا) در شرایط آبی ابتدای Gradient روی ستون متمرکز و با افزایش درصد حلال آلی به صورت پیک شسته می‌شوند. هرچه زمان تماس فاز متحرک A با ستون بیشتر باشد، آلاینده بیشتری متمرکز می‌شود.

آزمون‌های تشخیصی Gradient بدون تزریق؛ مقایسه زمان‌های تعادل؛ جایگزینی آب با آب بطری‌شده با کیفیت HPLC؛ بررسی سوابق TOC و رسانایی سیستم آب.

راهکار تعویض کارتریج‌ها و تأیید کیفیت آب؛ ثبت انحراف و ارزیابی نتایج گزارش‌شده؛ افزودن الزام تزریق بلانک و بررسی آن پیش از ارزیابی ناخالصی‌ها به روش.

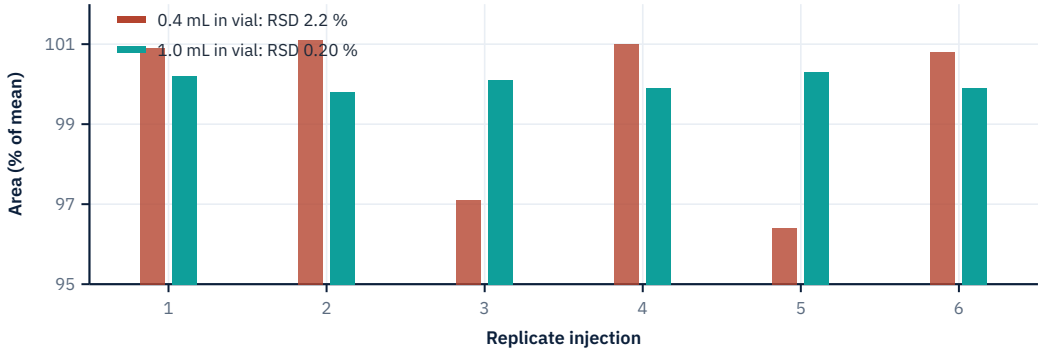
درس کلیدی: Ghost peakها در Gradient معمولاً از فاز متحرک یا سیستم‌اند، نه از نمونه. ارزیابی بلانک پیش از نسبت‌دادن هر پیک به نمونه، یک الزام کنترلی است.

مورد 5: ناکامی تکرارپذیری SST در تعیین مقدار

کمّی‌سازی

نشانه‌ها RSD% سطح شش تزریق استاندارد 2.2 درصد شد (معیار: حداکثر 1.0 درصد). دو تزریق از شش تزریق حدود 4 درصد کمتر از بقیه بود؛ شکل پیک‌ها طبیعی بود.

داده‌ها به دلیل کمبود رفرنس استاندارد، حجم محلول در ویال 0.4 میلی‌لیتر بود. حجم تزریق 20 میکرولیتر و از یک ویال برای شش تزریق برداشت شده بود.



شکل 10-5. سطح تزریق‌های تکراری با دو حجم پرکردن ویال (نمایشی).

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

تحلیل علت ریشه‌ای با کاهش سطح مایع در ویال در طول تزریق‌های متوالی، نوک سوزن (با تنظیم ارتفاع پیش‌فرض) در برخی برداشت‌ها هوا مکش کرده است. الگوی «چند تزریق کم در میان تزریق‌های طبیعی» معمولاً نشانه مشکل برداشت نمونه است، نه Detector یا انتگرال‌گیری.

آزمون‌های تشخیصی تکرار تزریق‌ها از ویال با حجم کافی؛ بررسی ارتفاع سوزن در تنظیمات Autosampler؛ استفاده از ویال با درج کم‌حجم (Insert).

راهکار تعیین حداقل حجم پرکردن ویال در SOP بر اساس تعداد برداشت و هندسه ویال؛ استفاده از درج کم‌حجم در صورت محدودیت محلول؛ تکرار SST طبق روش‌کار مستند و نه حذف تزریق‌های «نامطلوب».

درس کلیدی: حذف تزریق‌های خارج از روند برای برآورده کردن SST مجاز نیست. الگوی خطا (تصادفی، روندی یا پراکنده) راهنمای تشخیص علت است.

مورد 6: دوشاخه شدن پیک‌های ابتدایی پس از تغییر Diluent

Diluent

نشانه‌ها در روش ناخالصی‌ها، دو پیک ابتدایی (k حدود 1 تا 2) پهن و دوشاخه شدند؛ پیک‌های دیررس طبیعی بودند. تغییر پس از بازنگری روش آماده‌سازی رخ داده بود.

داده‌ها برای افزایش حلالیت، Diluent از فاز متحرک (20 درصد استونیتریل) به متانول خالص تغییر یافته بود؛ حجم تزریق 50 میکرولیتر و ستون 150 × 4.6 میلی‌متر.

تحلیل علت ریشه‌ای Diluent بسیار قوی‌تر از فاز متحرک است؛ آنالیت‌های با Retention کم پیش از رقیق شدن Diluent در ابتدای ستون، بخشی از مسیر را با سرعت بیشتری طی می‌کنند. حجم 50 میکرولیتر (حدود 3 درصد حجم مرده ستون) این اثر را تشدید کرده است (شکل 5-4).

آزمون‌های تشخیصی کاهش حجم تزریق به 10 میکرولیتر (بهبود شکل پیک تأییدکننده اثر حلال است)؛ تزریق نمونه در مخلوط ضعیف‌تر.

راهکار انحلال اولیه در حجم کم متانول و رقیق‌سازی نهایی با فاز متحرک یا آب؛ یا کاهش حجم تزریق همراه با ارزیابی حد کمّی. تغییر Diluent، تغییر در روش است و باید از طریق کنترل تغییرات و با داده‌های پشتیبان انجام شود.

درس کلیدی: Diluent بخشی از سیستم کروماتوگرافی است. اگر فقط پیک‌های ابتدایی تخریب شده‌اند، پیش از همه به قدرت Diluent و حجم تزریق مشکوک شوید.

مورد 7: پیک ناشناخته پراکنده در نمونه‌های پایداری

پیک دیررس

نشانه‌ها در برخی نمونه‌های پایداری، پیکی پهن در RRT حدود 0.45 مشاهده شد که در تزریق تکراری همان ویال گاهی وجود داشت و گاهی نه. پیک در نمونه‌های پس از تزریق‌های نمونه، و نه پس از استاندارد، دیده می‌شد.

داده‌ها روش ایزوکراتیک با زمان آنالیز 15 دقیقه. پهنای پیک ناشناخته حدود 4 برابر پیک‌های مجاور با Retention time مشابه بود.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

تحلیل علت ریشه‌ای پهنای غیرعادی پیک نسبت به Retention time ظاهری آن، نشانه کلیدی یک پیک دیررس از تزریق قبلی است؛ ترکیبی بسیار آب‌گریز از ماتریس فرآورده (مثلاً یک ماده جانبی چرب یا محصول تخریب آب‌گریز) که حدود 21 دقیقه پس از تزریق شسته می‌شود و در کروماتوگرام تزریق بعدی ظاهر می‌شود.

آزمون‌های تشخیصی افزایش زمان آنالیز یک تزریق نمونه به 45 دقیقه؛ تزریق بلانک بلافاصله پس از نمونه؛ مقایسه پهنای پیک با رابطه N برای ستون.

راهکار افزودن مرحله شستشو با درصد بالای حلال آلی در انتهای هر تزریق (پس از ارزیابی اثر آن بر روش) یا افزایش زمان آنالیز؛ اطمینان از اینکه این ترکیب در روش به‌عنوان ناخالصی مرتبط ارزیابی شده است.

درس کلیدی: پیک بسیار پهن‌تر از همسایگانش، احتمالاً به تزریق قبلی تعلق دارد. زمان آنالیز در توسعه روش باید بر اساس Elution کامل همه اجزای ماتریس تعیین شود، نه فقط آخرین پیک مشخص.

مورد 8: ناکامی انتقال روش Gradient به آزمایشگاه دیگر

انتقال روش

نشانه‌ها در انتقال روش ناخالصی‌ها به آزمایشگاه مقصد، Resolution جفت بحرانی ابتدای کروماتوگرام 1.2 شد (معیار: حداقل 2.0) در حالی که در آزمایشگاه مبدأ 2.3 بود. پیک‌های دیررس جابه‌جایی کمتری داشتند.

داده‌ها آزمایشگاه مبدأ: Binary pump با حجم تأخیر حدود 0.35 میلی‌لیتر. آزمایشگاه مقصد: Quaternary pump با حجم تأخیر حدود 1.1 میلی‌لیتر. ستون و فاز متحرک یکسان؛ سرعت 1.0 میلی‌لیتر بر دقیقه.



شکل 10-6. اثر حجم تأخیر بر جفت بحرانی ابتدای Gradient در دو دستگاه (نمایشی).

تحلیل علت ریشه‌ای اختلاف حدود 0.75 میلی‌لیتر حجم تأخیر، معادل حدود 45 ثانیه نگهداری ایزوکراتیک اضافه در ابتدای Gradient است. پیک‌های ابتدایی در این مدت با ترکیب اولیه شسته می‌شوند و فاصله نسبی آن‌ها تغییر می‌کند؛ این تفاوت در پروتکل انتقال پیش‌بینی نشده بود.

آزمون‌های تشخیصی اندازه‌گیری حجم تأخیر هر دو دستگاه؛ برنامه‌ریزی تأخیر در شروع Gradient در دستگاه با حجم تأخیر کمتر و مشاهده بازتولید نتیجه آزمایشگاه مقصد.

راهکار تنظیم زمان نگهداری اولیه Gradient برای جبران حجم تأخیر در محدوده مجاز فصل عمومی فارماکوپه و مستندسازی آن؛ یا استفاده از قابلیت تأخیر تزریق (Injection delay) در دستگاه مقصد. ثبت حجم تأخیر در روش به‌عنوان اطلاعات حیاتی.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

درس کلیدی: حجم تأخیر بخشی از شرایط روش Gradient است. در روش‌هایی که پیک‌های بحرانی در ابتدای Gradient قرار دارند، حجم تأخیر دستگاه توسعه باید در متن روش ذکر شود.

مورد 9: نویز دوره‌ای Baseline در 214 نانومتر با TFA

نویز

نشانه‌ها در روش Gradient با 0.1 درصد TFA در هر دو حلال و Detection در 214 نانومتر، نویز سینوسی منظمی با دوره حدود 10 ثانیه ظاهر شد و S/N محلول حد کمّی به کمتر از 10 رسید.

داده‌ها دوره نویز با کاهش Flow rate طولانی‌تر می‌شد. با تزریق در شرایط ایزوکراتیک با فاز متحرک پیش‌ساخته، نویز تقریباً از بین می‌رفت.

تحلیل علت ریشه‌ای TFA در طول موج‌های پایین جذب قابل توجه دارد و جذب آن در آب و استونیتریل یکسان نیست. اختلاط ناقص در هر سیکل پمپ، نوسان کوچکی در غلظت TFA و در نتیجه نوسان جذب ایجاد می‌کند. وابستگی دوره نویز به Flow rate، ارتباط آن با سیکل پمپ را تأیید می‌کند.

آزمون‌های تشخیصی مقایسه دوره نویز با زمان سیکل پیستون؛ اجرای ایزوکراتیک پیش‌ساخته؛ بررسی عملکرد Check valveها.

راهکار استفاده از میکسر با حجم بیشتر (با ارزیابی اثر بر حجم تأخیر)؛ متعادل‌کردن جذب دو حلال با تنظیم غلظت TFA در حلال B (مثلاً حدود 0.085 درصد) در صورت مجاز بودن در روش؛ نگهداری پمپ.

درس کلیدی: نویزی که دوره آن با Flow rate تغییر می‌کند، منشأ پمپ یا اختلاط دارد؛ نویز تصادفی معمولاً به Detector یا حباب مربوط است.

مورد 10: از دست رفتن ناگهانی Retention ترکیب قطبی پس از توقف سیستم

ستون

نشانه‌ها در روشی با فاز متحرک 98 درصد بافر آبی روی ستون C18 متداول، پس از تعطیلی آخر هفته (توقف جریان با ستون در فاز متحرک)، Retention time ماده مؤثره از 6.5 به 2.1 دقیقه کاهش یافت.

داده‌ها فشار طبیعی بود؛ کارایی کاهش یافته و پیک پهن‌تر شده بود. ستون همان ستون هفته قبل بود.

تحلیل علت ریشه‌ای Dewetting: با کاهش فشار در زمان توقف، فاز متحرک تقریباً کاملاً آبی از منافذ آب‌گریز C18 خارج شده و سطح در دسترس فاز ساکن به‌شدت کاهش یافته است.

آزمون‌های تشخیصی شستشوی ستون با حدود 20 حجم ستون استونیتریل 50 تا 100 درصد و سپس تعادل مجدد با فاز متحرک روش؛ بازگشت Retention time، تشخیص را تأیید می‌کند.

راهکار تعریف روش شستشو و ذخیره در SOP (عدم توقف جریان در فاز متحرک بسیار آبی)؛ در بلندمدت، استفاده از ستون سازگار با فاز متحرک آبی (AQ یا قطبی‌نهفته) از طریق کنترل تغییرات.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

درس کلیدی: کاهش ناگهانی Retention با فشار طبیعی در فاز متحرک بسیار آبی، پیش از آنکه «خرابی ستون» تلقی شود، با شستشوی آلی و تعادل مجدد ارزیابی شود.

مورد 11: نتیجه پایین تعیین مقدار ناشی از جذب سطحی فیلتر

آماده‌سازی نمونه

نشانه‌ها نتیجه تعیین مقدار یک قرص با دوز کم 96.5 درصد شد (مشخصات 95.0 تا 105.0 درصد، اما روند تاریخی حدود 99.5 درصد). SST و استانداردهای کنترلی قابل قبول بودند. نتیجه OOT ثبت شد.

داده‌ها به دلیل اتمام فیلترهای PVDF، فیلتر نایلون استفاده شده بود. غلظت نهایی نمونه 10 میکروگرم بر میلی‌لیتر و حجم دورریز اولیه 1 میلی‌لیتر بود.

تحلیل علت ریشه‌ای نایلون برای برخی ترکیبات (به‌ویژه ترکیبات دارای گروه‌های قطبی یا آروماتیک در غلظت پایین) ظرفیت جذب قابل توجهی دارد. در غلظت کم، دورریز 1 میلی‌لیتر برای اشباع سایت‌های جذب کافی نبوده است.

آزمون‌های تشخیصی مقایسه نمونه سانتریفیوژشده با نمونه‌های صاف‌شده با فیلترهای مختلف و حجم‌های دورریز متفاوت (مثلاً 1، 3 و 5 میلی‌لیتر).

راهکار استفاده از فیلتر صحه‌گذاری‌شده مطابق روش؛ ثبت تغییر نوع فیلتر به‌عنوان انحراف؛ گنجاندن نوع فیلتر و حجم دورریز در متن روش و در صورت نیاز تعریف فیلترهای جایگزین ارزیابی‌شده.

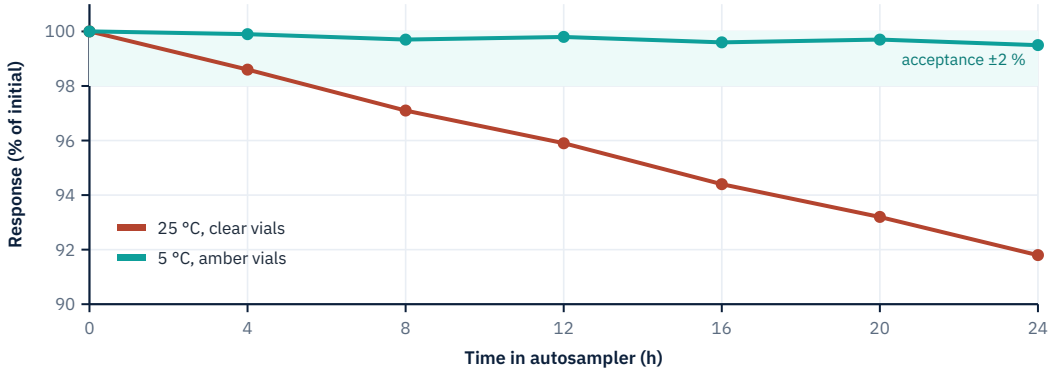
درس کلیدی: فیلتر سرنگی بخشی از روش است؛ تغییر جنس یا برند آن بدون داده سازگاری، می‌تواند بدون هیچ نشانه‌ای در SST، نتیجه را جابه‌جا کند.

مورد 12: کاهش تدریجی پاسخ استاندارد در Sequence طولانی

پایداری محلول

نشانه‌ها در Sequence 24 ساعته، استانداردهای کنترلی پایانی حدود 6 تا 8 درصد پاسخ کمتری نسبت به استانداردهای ابتدایی داشتند و معیار پذیرش استاندارد کنترلی برآورده نشد.

داده‌ها سینی Autosampler بدون کنترل دما (حدود 25 درجه سانتی‌گراد) و ویال‌ها شفاف بودند. ماده مؤثره به اکسایش و نور حساس است. پیک جدیدی در RRT حدود 0.8 به تدریج رشد می‌کرد.



شکل 10-7. پاسخ محلول استاندارد در طول زمان نگهداری در Autosampler در دو شرایط (نمایشی).

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

تحلیل علت ریشه‌ای ناپایداری محلول در شرایط سینی در طول Sequence؛ مدت پایداری محلول در صحه‌گذاری فقط برای 8 ساعت در دمای اتاق اثبات شده بود، در حالی که Sequence 24 ساعته طراحی شده بود.

آزمون‌های تشخیصی تزریق مجدد محلول نخست در پایان Sequence؛ مطالعه پایداری محلول در شرایط مختلف دما و نور.

راهکار کنترل دمای سینی در 5 درجه سانتی‌گراد و ویال‌های کهربایی؛ طراحی Sequence در محدوده پایداری اثبات‌شده؛ به‌روزرسانی روش با داده پایداری جدید.

درس کلیدی: طول Sequence نباید از مدت پایداری اثبات‌شده محلول‌ها بیشتر باشد. رشد یک پیک جدید همزمان با کاهش پیک اصلی، نشانه تخریب در ویال است.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

فصل 11

مسائل محاسباتی حل‌شده

Chapter 11 — Worked calculations

مسائل این فصل محاسبات رایج روزمره واحد کنترل کیفیت را پوشش می‌دهند. اعداد برای سهولت محاسبه انتخاب شده‌اند؛ در گزارش رسمی، قواعد گردکردن و ارقام معنادار روش و فارماکوپه رعایت شود.

مسئله 1: Retention factor، Selectivity و Resolution

محاسبه

داده‌ها $t_M = 1.50\ min$، پیک 1: $t_{R1} = 6.00\ min$ و $w_{h1} = 0.140\ min$؛ پیک 2: $t_{R2} = 6.60\ min$ و $w_{h2} = 0.150\ min$.

$$k_1 = (6.00 - 1.50) / 1.50 = 3.00 \cdot \cdot \cdot k_2 = (6.60 - 1.50) / 1.50 = 3.40$$

$$\alpha = 3.40 / 3.00 = 1.13$$

$$R_s = 1.18 \times (6.60 - 6.00) / (0.140 + 0.150) = 1.18 \times 0.60 / 0.290 = 2.44$$

پاسخ: $\alpha = 1.13$، $k_2 = 3.40$، $k_1 = 3.00$ و $R_s = 2.44$؛ جداسازی تا Baseline با حاشیه اطمینان مناسب.

مسئله 2: تعداد Theoretical plate و ارتفاع معادل Plate

محاسبه

داده‌ها ستون $4.6\ mm \times 150$ با ذرات $5\ \mu m$؛ پیک با $t_R = 6.00\ min$ و $w_h = 0.140\ min$.

$$N = 5.54 \times (6.00 / 0.140)^2 = 5.54 \times 1837 \approx 10\ 180$$

$$H = L / N = 150\ 000\ \mu m / 10\ 180 \approx 14.7\ \mu m \cdot \cdot \cdot h = H / d_p \approx 2.9$$

پاسخ: N حدود 10200، H حدود 14.7 میکرومتر و ارتفاع کاهش‌یافته حدود 2.9؛ ستون در وضعیت مطلوب است (برای ستون خوب پرشده، h حدود 2 تا 3 انتظار می‌رود).

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

مسئله 3: اثر طول ستون بر Resolution

محاسبه

داده‌ها Resolution جفت بحرانی با ستون 150 میلی‌متری برابر 1.6 است. اگر ستون 250 میلی‌متری با همان فاز و اندازه ذره استفاده شود، Resolution و فشار تقریباً چه تغییری می‌کنند؟

Resolution با جذر N و N با طول ستون متناسب است؛ فشار با طول ستون به‌طور خطی افزایش می‌یابد.

$$R_{s2} = 1.6 \times \sqrt{(250 \,/\, 150)} = 1.6 \times 1.29 \approx 2.07$$

پاسخ: Resolution حدود 2.1، فشار و Retention time حدود 1.67 برابر. افزایش طول، بهبود محدود و پرهزینه‌ای است؛ تغییر Selectivity معمولاً مؤثرتر است.

مسئله 4: انتقال روش ایزوکراتیک به ستون کوچک‌تر

محاسبه

داده‌ها روش: ستون $250 \times 4.6\ mm,\ 5\ \mu m$، Flow rate 1.5 mL/min، حجم تزریق 20 µL. ستون جدید: $150 \times 3.0\ mm,\ 3\ \mu m$.

$$L/d_p: 250\,000 \,/\, 5 = 50\,000 \rightarrow 150\,000 \,/\, 3 = 50\,000$$

نسبت L/d_p تغییری نکرده است و در محدوده مجاز −25 تا +50 درصد قرار دارد.

$$F_2 = 1.5 \times (3.0^2 \times 5) \,/\, (4.6^2 \times 3) = 1.5 \times 45 \,/\, 63.48 \approx 1.06\ mL/min$$

$$V_{inj2} = 20 \times (150 \times 3.0^2) \,/\, (250 \times 4.6^2) = 20 \times 1350 \,/\, 5290 \approx 5.1\ \mu L$$

پاسخ: Flow rate حدود 1.06 میلی‌لیتر بر دقیقه و حجم تزریق حدود 5 میکرولیتر. مصرف حلال در هر آنالیز، متناسب با حجم ستون، حدود 75 درصد کاهش می‌یابد؛ System Suitability باید با شرایط جدید برآورده و تنظیمات مستند شود.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

مسئله 5: حجم تأخیر و اختلاف زمانی شروع Gradient

محاسبه

داده‌ها دستگاه A حجم تأخیر 0.40 میلی‌لیتر و دستگاه B حجم تأخیر 1.60 میلی‌لیتر دارد؛ Flow rate روش 0.8 میلی‌لیتر بر دقیقه است.

$$t_{D,A} = 0.40 / 0.8 = 0.50 \text{ min} \quad \cdot \cdot \cdot \quad t_{D,B} = 1.60 / 0.8 = 2.00 \text{ min}$$

پاسخ: Gradient در دستگاه B حدود 1.5 دقیقه دیرتر به ستون می‌رسد. برای بازتولید کروماتوگرام دستگاه B روی دستگاه A، می‌توان 1.5 دقیقه نگهداری ایزوکراتیک اولیه افزود (در محدوده تنظیمات مجاز و با مستندسازی).

مسئله 6: تعیین مقدار با رفرنس استاندارد

محاسبه

داده‌ها رفرنس استاندارد: 25.0 mg در 50 mL، سپس 5 mL به 50 mL (خلوص 99.6 درصد بر مبنای ماده خشک). نمونه: پودر معادل 25.0 mg ماده مؤثره (بر اساس برچسب) به همان ترتیب رقیق شده است. میانگین سطح: استاندارد 1 254 300 و نمونه 1 238 900.

$$C_{std} = 25.0 \times 0.996 \times 5 / (50 \times 50) = 0.04980 \text{ mg/mL} \quad \cdot \cdot \cdot \quad C_{s,nominal} = 25.0 \times 5 / (50 \times 50) = 0.05000 \text{ mg/mL}$$

$$\text{Assay} = (1\,238\,900 / 1\,254\,300) \times (0.04980 / 0.05000) \times 100 = 0.98772 \times 0.996 \times 100 \approx 98.4\ \%$$

پاسخ: محتوای ماده مؤثره حدود 98.4 درصد مقدار برچسب. در گزارش، وزن واقعی پودر و وزن متوسط قرص در محاسبه وارد شود؛ این مثال برای وزن معادل دقیق نوشته شده است.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

مسئله 7: ناخالصی با ضریب پاسخ نسبی

محاسبه

داده‌ها محلول رفرنس رقیق: ماده مؤثره با غلظت 0.1 درصد غلظت نمونه؛ سطح پیک آن 5200. سطح ناخالصی B در نمونه 7800 و RRF ناخالصی B برابر 1.30 است.

$$\text{Impurity B (\%)} = (7800 / 5200) \times 0.1 \times (1 / 1.30) = 1.50 \times 0.1 \times 0.769 \approx 0.115\ \%$$

پاسخ: ناخالصی B حدود 0.12 درصد. بدون اصلاح RRF، نتیجه 0.15 درصد به دست می‌آمد؛ یعنی بیش‌برآورد حدود 30 درصد که می‌تواند تصمیم انطباق را تغییر دهد.

مسئله 8: نسبت سیگنال به نویز و LOQ

محاسبه

داده‌ها محلول 0.05 درصد ماده مؤثره، پیکی با ارتفاع 0.42 mAU ایجاد می‌کند. دامنه نویز (h) در پنجره‌ای به پهنای 5 برابر w_h در کروماتوگرام بلانک برابر 0.070 mAU است.

$$S/N = 2H / h = 2 \times 0.42 / 0.070 = 12$$

پاسخ: S/N برابر 12 است؛ این غلظت معیار LOQ (حداقل 10) را برآورده می‌کند. با فرض خطی بودن، غلظت متناظر با S/N برابر 10 حدود 0.042 درصد برآورد می‌شود که باید با تزریق‌های تکراری تأیید شود.

مسئله 9: حداکثر RSD مجاز در Ph. Eur.

محاسبه

داده‌ها محتوای مجاز ماده مؤثره در مونوگراف 98.5 تا 101.5 درصد است و 6 تزریق تکراری انجام می‌شود ($t_{90\%,\,5}$ = 2.015).

$$B = 101.5 - 100 = 1.5 \cdot\cdot\cdot \%RSD_{max} = 0.349 \times 1.5 \times \sqrt{6} / 2.015 = 0.349 \times 1.5 \times 2.449 / 2.015 \approx 0.64\ \%$$

پاسخ: حداکثر %RSD مجاز حدود 0.64 درصد است؛ بسیار سخت‌گیرانه‌تر از معیار عمومی 2.0 درصد.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

مسئله 10: حجم مرده ستون و زمان تعادل

محاسبه

داده‌ها ستون 150 × 4.6 mm، Flow rate 1.0 mL/min؛ روش به 15 حجم ستون تعادل نیاز دارد.

$$V_M \approx 0.5 \times L \times d_c^2 = 0.5 \times 15 \times 0.46^2 \approx 1.59\ mL$$

$$t_{eq} = 15 \times 1.59 / 1.0 \approx 24\ min$$

پاسخ: حجم مرده حدود 1.6 میلی‌لیتر و زمان تعادل حدود 24 دقیقه. همین محاسبه نشان می‌دهد چرا t_M در این ستون با Flow rate 1.0 حدود 1.6 دقیقه است.

مسئله 11: اثر دما بر Retention time

محاسبه

داده‌ها پیکی در 30 درجه سانتی‌گراد Retention factor 5.0 دارد. با فرض کاهش حدود 1.5 درصد k به ازای هر درجه افزایش دما، اگر دمای ستون بدون کنترل به 34 درجه برسد، k و t_R (با t_M = 1.5 min) چقدر می‌شود؟

$$k_{34} \approx 5.0 \times (1 - 0.015)^4 \approx 4.71 \cdot \cdot \cdot t_R: 1.5 \times (1 + 5.0) = 9.00 \rightarrow 1.5 \times (1 + 4.71) \approx 8.56\ min$$

پاسخ: Retention time حدود 0.44 دقیقه (حدود 5 درصد) کاهش می‌یابد؛ این تغییر ممکن است از پنجره شناسایی پیک در CDS فراتر رود. کنترل دمای ستون برای روش‌های حساس ضروری است.

نکته کاربردی آزمایشگاه

در برگه‌های محاسبه، همه اعداد خام (وزن‌ها، حجم‌ها، خلوص، سطوح) و فرمول‌ها را به گونه‌ای ثبت کنید که بازبین بتواند نتیجه را به‌طور مستقل بازتولید کند. صفحات گسترده (Spreadsheet) مورد استفاده برای محاسبات GMP باید صحه‌گذاری‌شده، قفل و نسخه‌دار باشند.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

پیوست الف

جدول عیب‌یابی سریع

Appendix A — Quick troubleshooting matrix

مشاهده	علل محتمل	آزمون تشخیصی	اقدام
فشار بالا	گرفتگی Guard column، In-line filter یا فریت ستون؛ رسوب بافر؛ ویسکوزیته بالا	حذف گام‌به‌گام ستون و گارد	تعویض مصرفی؛ فیلتر کردن نمونه؛ شستشوی نمک
فشار پایین	نشت؛ هوا در پمپ؛ Check valve معیوب؛ Flow rate اشتباه	بازرسی اتصالات؛ اندازه‌گیری حجمی فلو	سفت‌کردن یا تعویض اتصال؛ پرج؛ سرویس Check valve
نوسان منظم فشار	حباب؛ Check valve؛ Seal فرسوده	مقایسه دوره نوسان با سیکل پیستون	Degassing و پرج؛ تمیزکردن Check valve؛ تعویض Seal
نویز تصادفی Baseline	لامپ ضعیف؛ Flow cell آلوده؛ حباب	انرژی لامپ؛ نویز با فلو صفر	شستشوی Flow cell؛ تعویض لامپ؛ فشار برگشتی کم
نویز دوره‌ای	ضربان پمپ؛ اختلاط ناکافی (TFA)	وابستگی دوره به Flow rate	سرویس پمپ؛ میکسر بزرگ‌تر؛ متعادل‌کردن جذب حلال‌ها
Drift Baseline	تعادل ناکافی؛ دما؛ اختلاف جذب A و B	پایش Baseline بدون تزریق	افزایش زمان تعادل؛ کنترل دما؛ هم‌ارزکردن افزودنی‌ها
Ghost peak	آب یا افزودنی آلوده؛ Carryover؛ پیک دیررس	Gradient بدون تزریق؛ بلانک پس از استاندارد غلیظ؛ افزایش زمان آنالیز	آب تازه؛ حلال شستشوی نیدل مؤثر؛ مرحله شستشو
Tailing فقط بازها	سیلانول‌ها؛ pH نامناسب؛ ظرفیت بافری کم	تزریق ترکیب خنثی	pH پایین‌تر یا غلظت بافر بیشتر در محدوده مجاز؛ ستون نوع B
Tailing همه پیک‌ها	حجم مرده؛ فضای خالی سر ستون؛ فریت	بازبینی اتصالات؛ آزمون با ستون دیگر	اصلاح اتصال؛ تعویض ستون
Fronting	Overload جرمی یا حجمی؛ Diluent قوی	کاهش غلظت یا حجم تزریق	تطبیق Diluent؛ کاهش بار
پیک دوشاخه (همه پیک‌ها)	فریت نیمه‌مسدود؛ فضای خالی بستر	تعویض گارد؛ ستون جایگزین	تعویض ستون
پیک دوشاخه (پیک‌های ابتدایی)	Diluent قوی؛ حجم تزریق زیاد	کاهش حجم تزریق	Diluent ضعیف‌تر
پیک‌های پهن	حجم خارج از ستون؛ ثابت زمانی بالا؛ ستون فرسوده	بررسی تنظیمات Detector و تیوبینگ	کاهش حجم‌ها؛ تنظیم سرعت داده؛ تعویض ستون
تغییر تناسبی Retention همه پیک‌ها و t_0	Flow rate (نشت، پمپ، تنظیم)	اندازه‌گیری حجمی فلو	رفع نشت؛ سرویس پمپ

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

مشاهده	علل محتمل	آزمون تشخیصی	اقدام
تغییر نامتناسب Retention پیک‌ها	ترکیب یا pH فاز متحرک؛ دما؛ ستون	سوابق آماده‌سازی؛ فاز متحرک تازه	آماده‌سازی مجدد؛ کنترل دما
Drift Retention در تزریق‌های ابتدایی	تعادل ناکافی (جفت‌یون، HILIC)	روند Retention time در تزریق‌های متوالی	تعادل طولانی‌تر؛ ستون اختصاصی
افت ناگهانی Retention در فاز آبی بالا	Dewetting ستون C18	شستشو با حلال آلی و تعادل مجدد	ستون AQ؛ پرهیز از توقف فلو
RSD سطح بالا	حباب، حجم کم ویال، سپتوم، نیدل، تبخیر	تکرار با ویال پر و حلال ساده	اصلاح حجم و ارتفاع نیدل؛ سپتوم نو؛ کنترل دمای سینی
کاهش تدریجی پاسخ	ناپایداری محلول؛ جذب به ویال	تزریق مجدد محلول اول در پایان	سرمایش سینی؛ ویال کهربایی؛ داده پایداری
بازیابی پایین	استخراج ناقص؛ جذب به فیلتر	مقایسه سانتریفیوژ و فیلتر؛ زمان استخراج	فیلتر صحه‌گذاری‌شده؛ بهینه‌سازی استخراج
غیرخطی بودن در غلظت بالا	اشباع Detector؛ Overload ستون	بررسی جذب پیک (AU)	کاهش غلظت یا حجم
ناکامی Resolution پس از انتقال روش	حجم تأخیر؛ حجم خارج از ستون؛ دمای فاز متحرک	اندازه‌گیری حجم تأخیر دو دستگاه	تنظیم نگهداری اولیه Gradient در محدوده مجاز

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

پیوست ب

پرسش‌های ارزیابی همراه با پاسخ

Appendix B — Assessment questions with answers

1. چرا Retention factor (k) برای مقایسه شرایط مختلف از Retention time مناسب‌تر است؟

زیرا k مستقل از Flow rate و ابعاد ستون است و فقط به توزیع آنالیت میان دو فاز وابسته است.

2. مؤثرترین متغیر برای افزایش Resolution یک جفت بحرانی کدام است و چرا؟

Selectivity (α)؛ زیرا افزایش N Resolution را فقط با جذر N بهبود می‌دهد، در حالی که تغییر کوچک α اثر بسیار بزرگ‌تری دارد.

3. دو برابر کردن طول ستون، Resolution را چقدر تغییر می‌دهد؟

حدود 41 درصد (√2)، با دو برابر شدن زمان آنالیز و فشار.

4. Tailing factor در چه ارتفاعی از پیک محاسبه می‌شود و مقدار 1.0 چه معنایی دارد؟

در 5 درصد ارتفاع پیک؛ مقدار 1.0 به معنای تقارن کامل است.

5. اگر فقط پیک‌های بازی Tailingدار شوند، علت محتمل چیست؟

برهم‌کنش ثانویه با سیلانول‌های یونیزه یا ناخالصی‌های فلزی فاز ساکن؛ یعنی علت شیمیایی و نه فیزیکی.

6. حجم تأخیر چیست و در کدام نوع روش اهمیت دارد؟

حجم مسیر از نقطه اختلاط حلال‌ها تا ورودی ستون؛ در روش‌های Gradient، به ویژه برای پیک‌های ابتدای Gradient.

7. چرا pH بخش آبی فاز متحرک باید پیش از افزودن حلال آلی اندازه‌گیری شود؟

زیرا pH ظاهری مخلوط آبی–آلی با pH آبی قابل مقایسه نیست و کالیبراسیون الکترود برای محیط آبی است؛ اندازه‌گیری پس از افزودن آلی تکرارپذیری روش را از بین می‌برد.

8. قاعده انتخاب pH برای مقاومت روش نسبت به آنالیت‌های یونیزه‌شونده چیست؟

انتخاب pH حدود 1.5 تا 2 واحد دور از pKa آنالیت‌ها، با بافری که pKa آن حدود 1 واحد از pH مطلوب فاصله دارد.

9. چرا تزریق نمونه در متانول خالص در روشی با 20 درصد استونیتریل مشکل‌ساز است؟

Diluent قوی‌تر از فاز متحرک است؛ آنالیت‌های با Retention کم پیش از تمرکز در ابتدای ستون جابه‌جا می‌شوند و پیک‌های ابتدایی پهن یا دوشاخه می‌شوند.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

10. نشانه تشخیصی یک پیک دیررس از تزریق قبلی چیست؟

پهنای بسیار بیشتر از پیک‌های با Retention time مشابه، و ظهور نامنظم آن در تزریق‌های متوالی.

11. آزمون سه‌مرحله‌ای تشخیص منشأ Ghost peak را شرح دهید.

Gradient بدون تزریق (فاز متحرک یا سیستم)، تزریق Diluent از ویال تازه (ویال، Diluent یا مسیر تزریق) و بلانک پس از استاندارد غلیظ (Carryover).

12. اگر همه پیک‌ها و زمان مرده با یک نسبت به تأخیر بیفتند، علت چیست؟

کاهش Flow rate واقعی؛ مانند نشت، هوا در پمپ یا تنظیم نادرست.

13. طبق Ph. Eur.، حداکثر RSD% مجاز برای 6 تزریق وقتی B = 2.0 باشد چقدر است؟

0.85 درصد.

14. نسبت سیگنال به نویز چگونه محاسبه می‌شود؟

S/N = 2H/h که H ارتفاع پیک و h دامنه نویز در پنجره‌ای حداقل به پهنای 5 برابر پهنای پیک در نیمه ارتفاع است.

15. آیا تغییر طول موج Detector در یک روش فارماکوپه‌ای جزء تنظیمات مجاز است؟

خیر؛ تغییر طول موج مجاز نیست و فقط خطای در حد دقت Detector پذیرفته است.

16. محدوده مجاز تغییر pH بخش آبی در تنظیمات فصل عمومی هماهنگ‌شده چقدر است؟

±0.2 واحد pH.

17. چرا نتیجه «پیک خالص» در DAD اثبات قطعی اختصاصی بودن نیست؟

زیرا ناخالصی با طیف بسیار مشابه، غلظت بسیار کم یا Co-elution کامل ممکن است تشخیص داده نشود؛ ارزیابی متعامد (ستون دیگر یا MS) لازم است.

18. چه زمانی Dewetting ستون C18 رخ می‌دهد و چگونه برطرف می‌شود؟

با فاز متحرک تقریباً کاملاً آبی، به ویژه پس از توقف فلو؛ با شستشو با درصد بالای حلال آلی و تعادل مجدد.

19. چرا ستون را نباید مستقیماً از بافر فسفات به استونیتریل خالص منتقل کرد؟

خطر رسوب نمک در منافذ ستون، فریت و تیوبینگ و در نتیجه گرفتگی و افزایش فشار.

20. تفاوت Qualification دستگاه و System Suitability چیست؟

Qualification مناسب بودن دستگاه برای کاربرد را در طول زمان اثبات می‌کند؛ System Suitability عملکرد کل سیستم را در همان آزمون و همان روز تأیید می‌کند. هیچ یک جایگزین دیگری نیست.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

21. آیا انتگرال‌گیری دستی مجاز است؟

بله، با شرایط تعریف‌شده در SOP، ثبت دلیل علمی پیش از اصلاح، حفظ نسخه اولیه و بازبینی مستقل؛ استفاده از آن برای رساندن نتیجه به محدوده مشخصات مجاز نیست.

22. چرا تزریق نمونه پیش از شروع رسمی Sequence (تزریق آزمایشی) نقض یکپارچگی داده محسوب می‌شود؟

چون امکان «آزمودن» نتیجه و انتخاب داده را فراهم می‌کند؛ آماده‌سازی سیستم فقط باید با محلول‌های تعریف‌شده در روش انجام شود و همه تزریق‌ها ثبت و حفظ شوند.

23. اگر RRF یک ناخالصی 1.30 باشد و اصلاح نشود، نتیجه چه تغییری می‌کند؟

حدود 30 درصد بیش‌برآورد؛ مثلاً 0.15 درصد به جای 0.115 درصد.

24. نشانه آب‌گیر بودن نیدل در حالت حجم کم ویال در داده‌های SST چیست؟

چند تزریق با سطح به‌طور قابل توجهی کمتر در میان تزریق‌های طبیعی (الگوی پراکنده، نه روند).

25. حجم مرده تقریبی ستون 150 × 4.6 میلی‌متر چقدر است؟

حدود 1.6 میلی‌لیتر ($V_M \approx 0.5 \cdot L \cdot d_c^2$ با واحد سانتی‌متر).

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

پیوست ج

واژه‌نامه اصطلاحات تخصصی

Appendix C — Glossary of technical terms

Term	معادل فارسی	Term	معادل فارسی
Retention time (t_R)	زمان بازداری	Retention factor (k)	ضریب بازداری
Selectivity (α)	گزینش‌پذیری	Resolution (R_S)	قدرت تفکیک
Theoretical plate (N)	بشقابک نظری	HETP (H)	ارتفاع معادل بشقابک نظری
Tailing factor (T)	ضریب دنباله‌دهی	Symmetry factor (A_S)	ضریب تقارن
Fronting	پیشانی‌دهی پیک	Co-elution	هم‌شویی
Hold-up time (t_M)	زمان مرده	Dwell volume	حجم تأخیر
Extra-column volume	حجم خارج از ستون	Isocratic elution	شویش با ترکیب ثابت
Gradient elution	شویش شیب‌دار	Reversed phase / Normal phase	فاز معکوس / فاز نرمال
End-capping	پوشش انتهایی سیلانول‌ها	Silanol	گروه سیلانول
Superficially porous particles	ذرات با پوسته متخلخل	Fully porous particles	ذرات کاملاً متخلخل
Guard column	ستون محافظ	In-line filter	فیلتر درون‌خطی
Dewetting	آب‌زدایی منافذ	Eddy diffusion	پخش گردابی
Check valve	شیر یک‌طرفه	Piston seal	آب‌بند پیستون
Pulse damper	میراگر ضربان	Proportioning valve	شیر تناسب‌ساز
Degasser	گاززدا	Autosampler	تزریق‌گر خودکار
Sample loop	حلقه نمونه	Carryover	انتقال باقی‌مانده
Detector	آشکارساز	Flow cell	سلول جریان
Diode array detector (DAD)	آشکارساز آرایه دیودی	Peak purity	خلوص طیفی پیک
Bandwidth	پهنای باند	Time constant	ثابت زمانی
Baseline	خط پایه	Drift	رانش
Ghost peak	پیک شبح	Signal-to-noise ratio (S/N)	نسبت سیگنال به نویز
Peak-to-valley ratio (p/v)	نسبت قله به دره	Relative response factor (RRF)	ضریب پاسخ نسبی
System Suitability Test (SST)	آزمون تناسب سیستم	Allowable adjustments	تنظیمات مجاز
Diluent	حلال رقیق‌سازی نمونه	Overload	اضافه‌بار
Ion pairing	جفت‌یون	Equilibration	تعادل‌یابی ستون

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

Term	معادل فارسی	Term	معادل فارسی
Flow rate	سرعت جریان	Sequence	توالی تزریق
Forced degradation	تخریب اجباری	Mass balance	موازنه جرم
Working range	گستره کاری	Reportable result	نتیجه قابل گزارش
Analytical Target Profile (ATP)	پروفایل هدف روش	Method transfer	انتقال روش
Qualification (DQ/IQ/OQ/PQ)	کیفیت‌سنجی دستگاه	Audit trail	دنباله ممیزی
Manual integration	انتگرال‌گیری دستی	Out of Specification (OOS)	نتیجه خارج از مشخصات
Troubleshooting	عیب‌یابی	Pre-heater	پیش‌گرم‌کن فاز متحرک

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

پیوست د

منابع و مطالعه بیشتر

Appendix D — References and further reading

کتاب‌های مرجع

1. Snyder L.R., Kirkland J.J., Dolan J.W. *Introduction to Modern Liquid Chromatography*, 3rd ed. Wiley, 2010.
2. Snyder L.R., Kirkland J.J., Glajch J.L. *Practical HPLC Method Development*, 2nd ed. Wiley, 1997.
3. Dolan J.W., Snyder L.R. *Troubleshooting LC Systems*. Humana Press, 1989.
4. Meyer V.R. *Practical High-Performance Liquid Chromatography*, 5th ed. Wiley, 2010.
5. Kazakevich Y., LoBrutto R. (eds.) *HPLC for Pharmaceutical Scientists*. Wiley, 2007.
6. Dong M.W. *HPLC and UHPLC for Practicing Scientists*, 2nd ed. Wiley, 2019.
7. Neue U.D. *HPLC Columns: Theory, Technology, and Practice*. Wiley-VCH, 1997.
8. McMaster M.C. *HPLC: A Practical User's Guide*, 2nd ed. Wiley, 2007.

مقالات کلیدی

1. van Deemter J.J., Zuiderweg F.J., Klinkenberg A. Longitudinal diffusion and resistance to mass transfer as causes of nonideality in chromatography. *Chem. Eng. Sci.* 5 (1956) 271–289.
2. Snyder L.R., Dolan J.W., Carr P.W. The hydrophobic-subtraction model of reversed-phase column selectivity. *J. Chromatogr. A* 1060 (2004) 77–116.
3. McCalley D.V. The challenges of the analysis of basic compounds by high performance liquid chromatography: some possible approaches for improved separations. *J. Chromatogr. A* 1217 (2010) 858–880.
4. Gritti F., Guiochon G. The van Deemter equation: assumptions, limits, and adjustment to modern high performance liquid chromatography. *J. Chromatogr. A* 1302 (2013) 1–13.
5. Dolan J.W. Temperature selectivity in reversed-phase high performance liquid chromatography. *J. Chromatogr. A* 965 (2002) 195–205.
6. Dolan J.W. *LC Troubleshooting* (column series). LCGC North America.

فارماکوپه‌ها و گایدلاین‌ها

1. USP General Chapter <621> Chromatography (harmonized text).
2. Ph. Eur. 2.2.46 Chromatographic separation techniques; 2.2.29 Liquid chromatography.
3. USP General Chapters <1058> Analytical Instrument Qualification; <1220> Analytical Procedure Life Cycle; <1224> Transfer of Analytical Procedures; <1225> Validation of Compendial Procedures; <1226> Verification of Compendial Procedures.
4. ICH Q2(R2) Validation of Analytical Procedures (2023); ICH Q14 Analytical Procedure Development (2023).

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

5. ICH Q3A(R2) Impurities in New Drug Substances; ICH Q3B(R2) Impurities in New Drug Products.
6. US FDA. Data Integrity and Compliance With Drug CGMP — Questions and Answers. Guidance for Industry, 2018.
7. US FDA. Investigating Out-of-Specification (OOS) Test Results for Pharmaceutical Production. Guidance for Industry, 2006 (rev. 2022).
8. MHRA. GXP Data Integrity Guidance and Definitions, 2018; PIC/S PI 041-1 Good Practices for Data Management and Integrity in Regulated GMP/GDP Environments, 2021.

یادداشت: کادرهای «از منابع مرجع» خلاصه و بازنویسی مفاهیم منابع فوق‌اند و نقل‌قول مستقیم محسوب نمی‌شوند. همه شکل‌ها برای این هندبوک ترسیم شده‌اند و داده‌های آن‌ها نمایشی است. در تصمیم‌های رسمی، متن نسخه جاری فارماکوپه‌ها و گایدلاین‌ها ملاک است.

PharmaVault — گنجینه اطلاعات داروسازی

هر هفته یک هندبوک تخصصی رایگان · pharmavault.ir

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است